audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 4

Arquitectura lógica y física de la solución

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Subdocumento N.º 4. Arquitectura lógica y física de la solución
Contenido	Arquitectura lógica y física de la solución. Capas, contextos y tecnologías de software. Emplazamiento, catálogo de nube, redes, ambientes, enlaces y dimensionamiento. Centros de datos primario y secundario.
Formularios	Formulario T-11, en el archivo AUDIT-Formulario-T-11.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento4.pdf`
Folios	Del 1 al 85, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 4

Índice

4 Introducción a la Arquitectura Lógica y Física de la Solución 6
4.1 Arquitectura lógica 6
4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar 6
4.1.2 Punto de partida 8
4.1.3 Las ocho capas 9
4.1.4 Los seis contextos delimitados 11
4.1.5 Convivencia con lo que ya existe 12
4.1.6 Registro de decisiones de arquitectura 13
4.1.7 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla 14
4.1.8 Resiliencia 15
4.1.9 Verificación bloqueante del despacho 15
4.1.10 Idempotencia y ventana de deduplicación 20
4.1.11 Gobernanza de interfaces y contratos 20
4.1.12 Convivencia con el sistema contable heredado 24
4.1.13 Emisión del documento de transporte sin cobertura 26
4.1.14 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo 30
4.1.15 Capa analítica y costo real por kilómetro 31
4.1.16 Explotación analítica y autoservicio 34
4.1.17 Secuencia de liquidación y costeo por viaje 34
4.1.18 Modelo táctico del dominio 36
4.1.19 Responsabilidad y emplazamiento de componentes lógicos 38
4.1.20 Concurrencia y volumen declarados 39
4.1.21 Modelado de amenazas de la arquitectura 40
4.1.22 Estilo, principios de diseño y contratos de dominio 41
4.1.23 Trazabilidad del alcance 42
4.1.24 Seguridad lógica y superficie de exposición 42
4.1.25 Ambientes y liberación 43
4.1.26 Operación desconectada, reconexión y escalamiento 43
4.2 Arquitectura física 45
4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software) 49
4.2.2 Equipo a bordo y almacenamiento derivado 50
4.2.3 Emplazamiento de componentes 53
4.2.4 Catálogo de servicios contratados en la nube 54
4.2.5 Topología de red y segmentación 56
4.2.6 Ambientes, alta disponibilidad y respaldos 58
4.2.7 Enlaces, puntos únicos de falla y conmutación 61
4.2.8 Dimensionamiento y capacidad 62
4.2.9 Supuestos declarados y brechas 66
4.3 Data center 68
4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria 69
4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario 74
Referencias 80
Declaración de uso de IA 83

FIGURAS

4.1 Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01 . . . 10
4.2 Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución . . . 12
4.3 Patrones de resiliencia y presupuesto nominal de diseño . . . 18
4.4 Secuencia de la asignación bloqueante y publicación desde la bandeja de salida . . . 19
4.5 Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas . . . 23
4.6 Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción . . . 25
4.7 Emisión del documento de transporte sin cobertura: emisión anticipada o solicitud satelital al único emisor . . . 27
4.8 Secuencia de emisión, entrega y comprobación previa a la salida . . . 29
4.9 Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro . . . 32
4.10 Secuencia del costeo por viaje, la conciliación de insumos y la liquidación en el sistema contable . . . 35
4.11 Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y objetos de valor por contexto, con los eventos de dominio entre contextos . . . 37
4.12 Secuencia de la reconexión, con el acuse posterior a la persistencia y la conciliación por camión . . . 44
4.13 Vista completa de la arquitectura física, con cada equipo, sus conexiones y su alimentación . . . 46
4.14 Vista general de la arquitectura física: nube primaria y secundaria, San Bernardo, terminales regionales y flota, con los enlaces y su capacidad . . . 48
4.15 Equipo a bordo: iWave G26I, periféricos, interfaces y particiones de la memoria . . . 51
4.16 Región primaria Azure Chile Central: red central, red de producción, subredes, servicios con su nivel y conexiones con San Bernardo y los terminales . . . 57
4.17 Ambientes de la solución, cada uno en su suscripción, creados desde el mismo código . . . 59
4.18 Promoción de una versión desde el repositorio hasta producción . . . 60
4.19 Reconexión masiva: del búfer del camión a la base de datos, con los límites de cada tramo . . . 64
4.20 Plano de la sala de San Bernardo con sus zonas, a proporción de 26 m² . . . 72
4.21 Gabinete de un terminal regional, con sus enlaces, el punto de acceso de patio y el lector de portería . . . 73
4.22 Región secundaria Azure Brazil South en espera: red central, red de recuperación, subredes, servicios y estado de cada uno . . . 75
4.23 Recuperación ante desastres entre Chile Central y Brazil South, y eje separado de continuidad en San Bernardo, los terminales y los camiones . . . 77

TABLAS

4.1 Tecnologías seleccionadas y mantenimiento de su soporte . . . 7
4.2 Registro de decisiones de arquitectura . . . 13
4.3 Presupuesto de diseño de la asignación, de extremo a extremo . . . 16
4.4 Declaración por integración conforme a RT-05.21 . . . 21
4.5 Componentes del costo por viaje y su origen . . . 33
4.6 Componentes lógicos y fundamento de su emplazamiento . . . 38
4.7 Concurrencia derivada de la volumetría del Caso . . . 39
4.8 Derivación reproducible de la carga de datos . . . 39
4.9 Amenazas de la baliza y controles de diseño . . . 40
4.10 Comandos y eventos por contexto . . . 42
4.11 Capacidad de almacenamiento a bordo derivada por componente . . . 52
4.12 Trazabilidad de los componentes críticos del esquema de solución al nodo físico . . . 53
4.13 Volumen acumulado a bordo tras 72 horas sin cobertura . . . 63
4.14 Estimación de la reconexión simultánea de 300 camiones tras 72 horas . . . 63
4.15 Otras estimaciones del numeral 14.2 . . . 65
4.16 Volumen transaccional y de evidencia al año . . . 66
4.17 Supuestos de audIT con su valor y su cierre . . . 66
4.18 Brechas de la arquitectura física con su cierre y su contingencia . . . 68
4.19 Habilitación de la sala de San Bernardo . . . 69
4.20 Balance eléctrico de la sala de San Bernardo . . . 70

4 Introducción a la Arquitectura Lógica y Física de la Solución

Este capítulo describe cómo se construye la Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga: con qué piezas de software se organiza la solución y en qué equipos, sitios y regiones de nube corre cada una. La sección 4.1 presenta la arquitectura lógica, sus ocho capas, sus seis contextos delimitados y sus decisiones registradas, y la 4.1.1 las tecnologías de software. La sección 4.2 ubica cada componente en la nube, en San Bernardo, en los cuatro terminales regionales y en los camiones, declara los enlaces y los puntos únicos de falla, y dimensiona la ingesta de datos y la reconexión masiva. La sección 4.3 declara los dos centros de datos: Azure Chile Central como región primaria, con la sala de San Bernardo como sitio de continuidad, y Azure Brazil South como región secundaria.

El capítulo parte del esquema de solución del Subdocumento 3 y del catálogo de requerimientos de su Formulario T-12. Se apoya en el modelo de datos del Subdocumento 5, que define dónde reside cada dato y cómo se respalda. Los riesgos que abre la infraestructura, como el apagado de las redes 2G y 3G o el retraso de una réplica, se tratan en el Subdocumento 8, y el ritmo de instalación a bordo en el plan de trabajo del Subdocumento 7. La innovación tecnológica del Subdocumento 13 usa el Bluetooth del equipo a bordo que se especifica aquí. Lo que el mandante compra, con cantidades y características, se detalla en el Formulario T-11, que acompaña este capítulo como archivo propio (`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`), conforme al Comunicado 10, sección 1.

4.1 Arquitectura lógica

El Capítulo 5 del Caso resume el problema en una frase. El sistema de gestión de transporte de 2013 conoce el viaje que la compañía encargó y no conoce el viaje que efectivamente ocurrió (Caso, capítulo 5, p. 13). El dato existe repartido en tres plataformas de posicionamiento, en una telemetría que nadie descarga, en una liquidación de combustible que llega con cuarenta días de atraso y en papeles que viajan en la cabina, y nunca se junta. Esa dispersión no se corrige configurando el sistema existente, porque nace de cómo está construido.

4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar

La selección sigue FEP02, RT-03.05, p. 8, que pide servicios administrados cuando reducen el riesgo operacional, y separa los datos de negocio, las series de tiempo y el análisis en almacenes distintos. El contrato dura 56 meses y obliga a actualizar, de modo que ninguna versión inicial se presenta como soportada hasta el mes 56. La Tabla 4.1 fija los productos y la forma de mantener su soporte.

Tabla 4.1 Tecnologías seleccionadas y mantenimiento de su soporte

Componente	Producto	Soporte del fabricante	Actualización dentro del contrato
Aplicación móvil de cuatro perfiles	Flutter 3.47.0 estable, Dart compatible y SQLite local	Canal estable; el fabricante no publica una fecha fija de fin para esa versión	Fijar SDK, Dart, plataformas mínimas y dependencias en el manifiesto; actualizar con regresión por perfil
Portales y torre de control	React 19.3.0 y Next.js 16.x	React estable con política de versiones; Next.js 16 en soporte activo LTS al 10-11-2026	Fijar parche compatible y SBOM antes de construir; actualizar dentro del ciclo LTS con prueba de regresión
Servicios de negocio	.NET 10 LTS	Hasta el 14 de noviembre de 2028	Paso a la versión LTS siguiente antes de esa fecha
Ingesta y borde	Go 1.27.3	Cada versión mayor tiene soporte hasta que salen dos versiones mayores posteriores	Actualizar revisiones de seguridad y pasar a una versión mayor con soporte antes de su retiro
Orquestación	Azure Kubernetes Service	Versiones de Kubernetes que AKS soporta en cada liberación	Actualización por grupos de nodos con prueba de reversa
Motor transaccional	PostgreSQL 16 Flexible Server con PostGIS	Hasta el 9 de noviembre de 2028	Actualización mayor ensayada antes de esa fecha, con extensiones y captura de cambios compatibles
Series de tiempo	TimescaleDB, edición Apache-2, en una instancia Flexible Server separada	Versión que Azure publica para cada versión de PostgreSQL	Actualización junto con la versión mayor de PostgreSQL
Eventos	Azure Event Hubs Premium con protocolo Kafka	Servicio administrado	Sin clúster Kafka propio que mantener
Caché	Azure Managed Redis	Servicio administrado	Provisionado desde la Etapa 1, sin migración desde Azure Cache for Redis
Persistencia a bordo	SQLite 3 en modo WAL	Biblioteca fijada en la imagen Linux del equipo	Actualización probada ante cortes de energía y sin borrar registros no confirmados
Repositorio analítico	Delta Lake en ADLS Gen2	Motor, conectores y biblioteca declarados en un manifiesto de versiones	Datos exportables en formatos abiertos
Identidad y secretos	Entra ID, identidades administradas y Key Vault	Servicio administrado	Edición y capacidades fijadas en el Formulario T-11

Fuentes: políticas de soporte de los fabricantes (Microsoft, 2026a, 2026b, 2026f, 2026g; PostgreSQL Global Development Group, 2026; The Go Authors, 2026); versiones web y móvil verificadas el 10-11-2026 en https://docs.flutter.dev/release/release-notes, https://react.dev/versions y https://nextjs.org/support-policy.

La tabla decide los productos y evita dos buses alternativos o dos motores intercambiables. Las versiones base de los canales móviles y web se muestran con su estado a la fecha de esta revisión. El parche compatible de Next.js y las versiones de Dart y SQLite se fijan en el hito de diseño, cada una con su SBOM, su licencia, su prueba de compatibilidad, su política de soporte y su responsable. La tabla especifica el mantenimiento, y las pruebas de compatibilidad todavía no se ejecutan.

Tres productos deben actualizarse dentro del contrato, porque su soporte termina antes del mes 56. .NET 10 y PostgreSQL 16 terminan en noviembre de 2028, que es el mes 22 si el contrato parte en febrero de 2027, y cada versión de Go pierde el soporte cuando salen las dos siguientes, cerca de un año después. .NET 8 termina el 10 de noviembre de 2026 y por eso no es la base del proyecto. El FEP02,

numeral 1.6, p. 5 deja esa actualización de cargo del adjudicatario, y el plan la hace dentro de la mantención evolutiva, probada en preproducción y sin detener la operación. Las series usan TimescaleDB en la edición Apache-2 que ofrece Azure, y el diseño no supone funciones comerciales de compresión que esa edición no trae (Microsoft, 2026e). El bus es Event Hubs con clientes del protocolo Kafka, y no un clúster Kafka propio sobre Strimzi (Microsoft, 2026b). Entrega cada evento al menos una vez y conserva el orden dentro de la partición, así que la idempotencia la pone la aplicación, sin depender de transacciones Kafka en vista previa.

La caché nace en Azure Managed Redis porque Microsoft retira Azure Cache for Redis Enterprise el 31 de marzo de 2027 y las ediciones Basic, Standard y Premium el 30 de septiembre de 2028 (Microsoft, 2026g). En una implantación nueva se provisiona directamente el servicio de reemplazo, y así se evita una migración durante la marcha blanca de la Etapa 2, que es el riesgo R-06 del Subdocumento 8. La caché guarda datos derivados y sesiones, y nunca es la única prueba que habilita un despacho.

Microsoft declara tres zonas de disponibilidad en Chile Central y no le asigna región emparejada (Microsoft, 2026n). Brazil South es la región secundaria que elige esta oferta, y Azure Managed Redis está disponible en las dos (Microsoft, 2026c). Que una región exista no prueba la disponibilidad de cada SKU, extensión, modalidad de alta disponibilidad o cuota. Esa matriz por servicio y región se fija en el diseño detallado, y el aprovisionamiento y la recuperación se validan antes de activar producción.

4.1.2 Punto de partida

Cinco rasgos del sistema de 2013 explican esa dispersión, y cada uno tiene en esta arquitectura una respuesta estructural propia (Caso, capítulos 5 y 7). La base operativa del sistema de gestión está acoplada a las consultas de gestión, que compiten con la operación de la torre por el mismo motor, y se responde separando el almacenamiento transaccional del analítico, como obliga RT-05.05. La integración con el sistema contable por consultas y tablas compartidas lleva todo cambio contable al núcleo operacional sin traducción, y se responde con la capa anticorrupción que obliga RT-05.20. La falta de costo por kilómetro por ruta explica que tres de los ocho contratos principales se sirvan bajo costo, el peor a menos catorce por ciento durante cuatro años (Caso, numeral 7.3, p. 15), y se responde con un costo por viaje en doble versión, preliminar y consolidada. El puerto de telemetría de fábrica está inactivo y la lectura del motor de 61 tractocamiones no se aprovecha por temor a la garantía, y se responde con una lectura de fábrica autorizada, con protocolo y equipo homologados con cada fabricante. Los módulos operativos acoplados entre sí no distinguen el viaje encargado del viaje ocurrido, y se responden con seis contextos delimitados, cada uno con sus propios datos. Ninguno de los cinco se resuelve configurando el sistema existente.

4.1.3 Las ocho capas

La solución se organiza en las ocho capas del modelo de referencia, cuya existencia es obligatoria conforme al FEP02, numeral 2.1, p. 6. RT-02.01 exige el diagrama que identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, y la descripción se ajusta a ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2022). La capa de presentación reúne el portal web con representación en servidor para 84 clientes y 148 transportistas, la aplicación móvil en los cuatro perfiles que exige RT-17.01 del Caso (conductor, torre, terminal y taller, y transportista subcontratado) y las vistas de portería y de taller, de alto contraste y operables con guantes. La de borde y exposición es el único punto de entrada público, con distribución de contenidos de presencia global, cortafuegos de aplicación, protección volumétrica en las capas de red, transporte y aplicación, balanceo y terminación de cifrado. La puerta de enlace gestiona las interfaces con identidad federada, certificado mutuo entre máquinas, autorización, cuotas y límites de tasa por perfil, versionado semántico y catálogo publicado. Los servicios de negocio son seis contextos delimitados, sin estado, en contenedores orquestados sobre nodos de tres zonas de disponibilidad y con un despliegue independiente por contexto.

La capa de integración y eventos tiene un flujo de telemetría para la ingesta masiva, un bus transaccional con orden garantizado dentro de la partición, una cola de mensajes fallidos con reintento y deduplicación, y la capa anticorrupción frente al sistema contable. La de datos es políglota y separa el motor relacional multizona, la base de series de tiempo, la caché en memoria, el almacenamiento documental inmutable y el repositorio analítico, cuyo diseño detallado es materia del Subdocumento 5. La seguridad atraviesa todas las capas con una bóveda de claves, identidad federada con control por rol y por atributo, cifrado y una bitácora que permite reconstruir quién, qué, cuándo y con qué valores anteriores, según RT-05.03. La observabilidad usa una instrumentación única con trazas, métricas y registros correlacionados por el identificador común que RT-05.19 exige a toda integración, sin puntos ciegos entre nube y terreno.

Ninguna interfaz accede directamente a la base de datos. Una petición entra por la presentación, el borde y la puerta de enlace, y el servicio invoca su repositorio o publica en su bandeja de salida cuando corresponde. No toda consulta pasa por el bus de eventos. La respuesta vuelve por la puerta de enlace y el canal de presentación. Seguridad y observabilidad no ocupan un lugar en esa pila, la atraviesan entera. La Figura 4.1 dibuja las ocho capas con sus componentes.

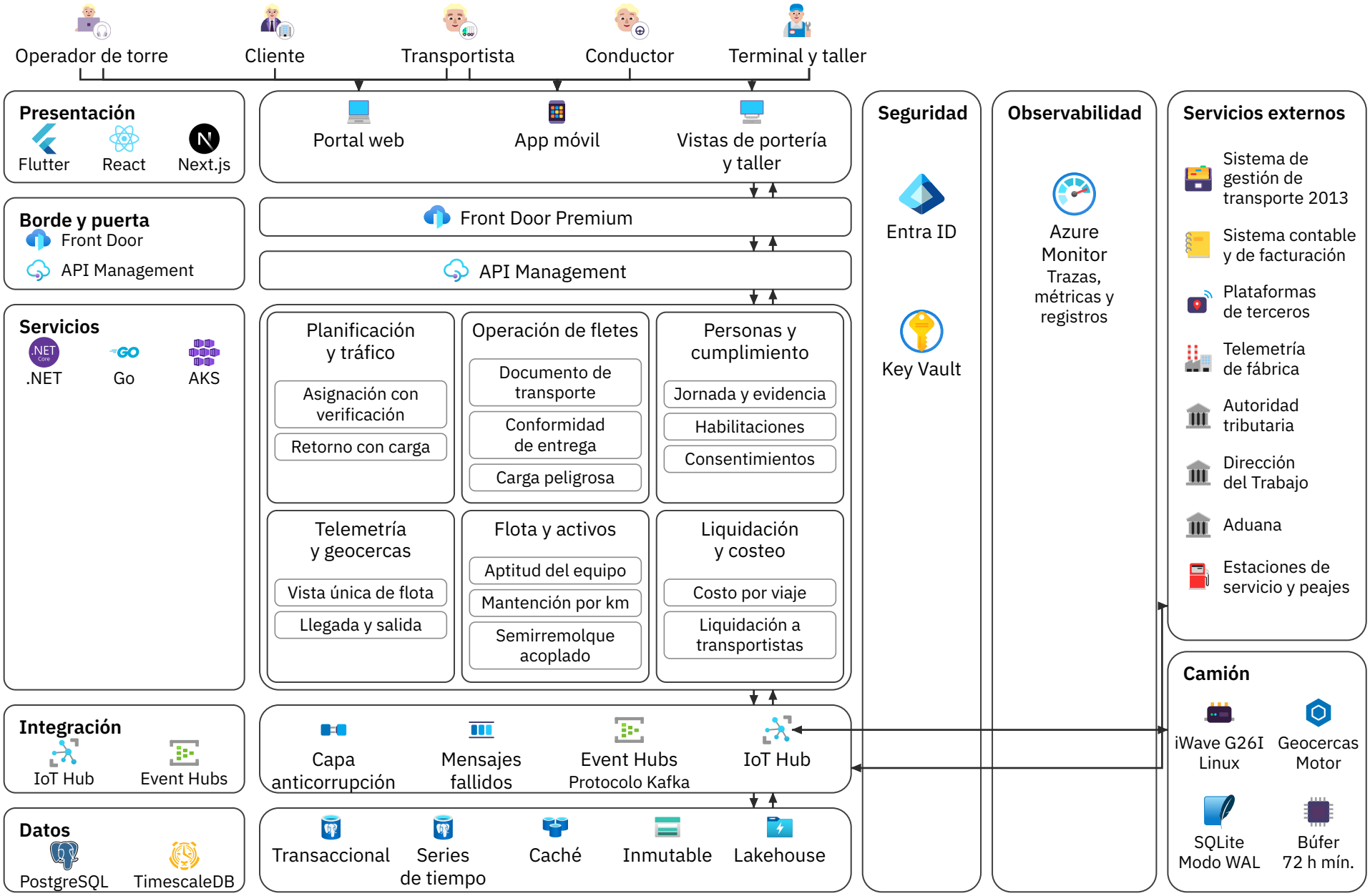


Figura 4.1 Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01
Fuente: Elaboración propia.

Arriba están los cinco tipos de usuario y el canal que usa cada uno. A la derecha quedan los servicios externos y el camión, que conserva una versión reducida de las capas de servicios y de datos para operar sin enlace, con un búfer de al menos 72 horas.

4.1.4 Los seis contextos delimitados

RT-02.02 rechaza toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. Los servicios de negocio se organizan en seis contextos, cada uno con su propio lenguaje y sus propios datos. Un contexto no consulta la base de datos de otro, le pregunta. Planificación y tráfico decide qué carga hay que mover y hacia dónde. Flota y activos decide si el equipo puede salir hoy, y Personas y cumplimiento, si la persona puede conducir hoy. Telemetría y geocercas sabe dónde está el camión y cuándo llegó, Operación de fletes reconstruye el viaje que realmente ocurrió y Liquidación y costeo calcula cuánto costó y a quién se paga.

La descomposición separa responsabilidades que hoy están dispersas entre el sistema de gestión, las planillas, los papeles y las plataformas de posicionamiento. La Figura 4.2 muestra los seis contextos y los sistemas con los que conviven.

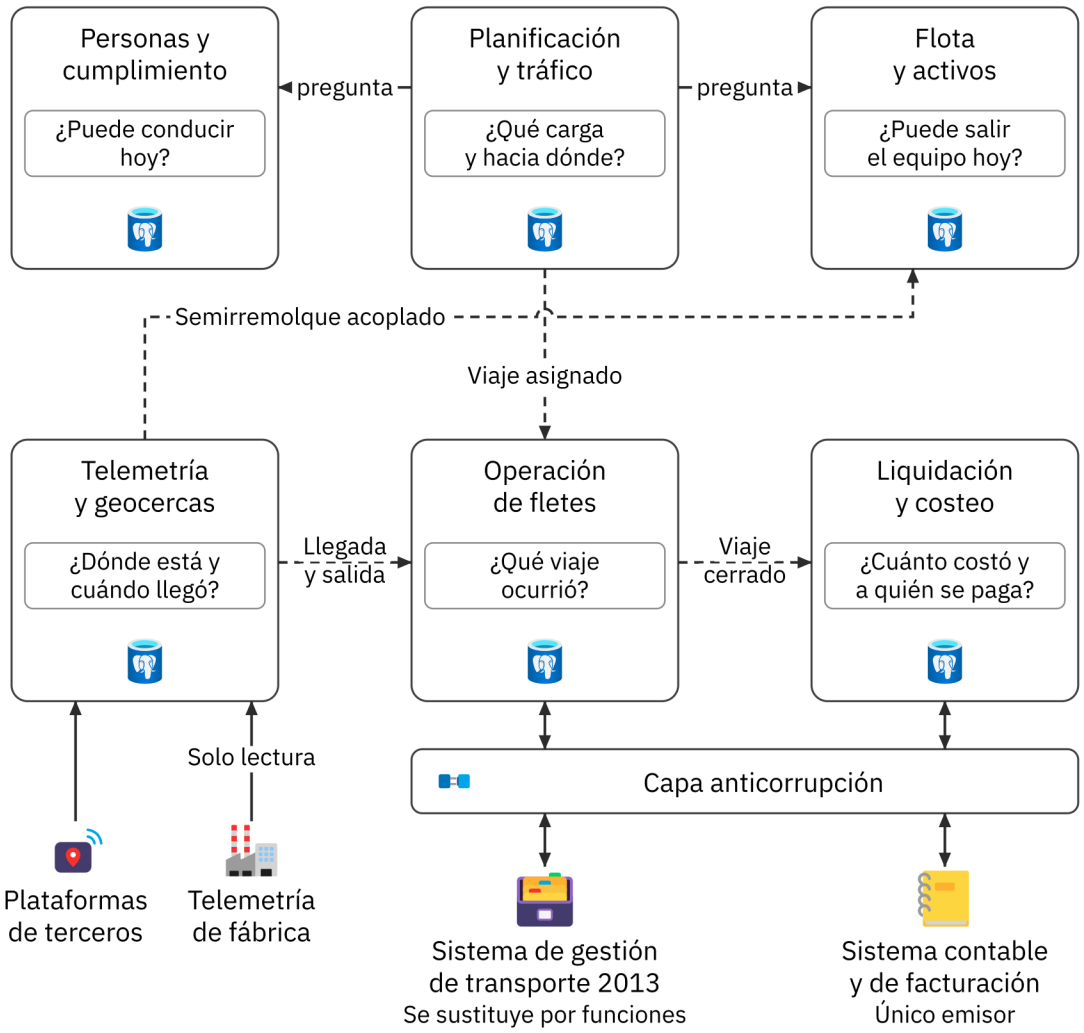


Figura 4.2 Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución
Fuente: Elaboración propia.

En la figura, cada contexto tiene su propio lenguaje y sus propios datos. Planificación y tráfico puede bloquear un viaje sin conocer por dentro a Personas y cumplimiento ni a Flota y activos, porque les pregunta.

4.1.5 Convivencia con lo que ya existe

El sistema de gestión de transporte de 2013 (Caso, capítulo 5, p. 12) y el sistema contable (Caso, capítulo 5, p. 13) son contrapartes distintas. RT-05.20 obliga a aislar mediante una capa anticorrupción las integraciones con sistemas heredados o de terceros, y esa capa traduce sus contratos, pero no sustituye por sí sola sus módulos. Los servicios nuevos reemplazan la asignación, el control de viaje y la liquidación en el mes 16, y las órdenes y las tarifas a clientes en el mes 21. El sistema de gestión queda solo para consulta hasta el mes 24, con conciliación y reversa según los Subdocumentos 3 y 7. El sistema contable sigue como único emisor tributario, como fija la restricción 8.

4.1.6 Registro de decisiones de arquitectura

FEP02, RT-02.04, p. 7 exige un registro de decisiones fechado, con la alternativa escogida, las descartadas y el criterio, que es entregable contractual y se actualiza durante toda la ejecución, y el FEP01, Artículo 19, p. 14 lo pide también en la oferta. La Tabla 4.2 registra ocho propuestas documentadas el 11 de octubre de 2026. Esa fecha es la del registro en la oferta, no una aprobación contractual ni una fecha efectiva de implantación. Cada ADR adquiere estado aprobado y fecha efectiva sólo con el acta del Comité de Arquitectura, que aún no existe; mientras tanto su estado es *propuesto*. Las cuatro primeras conservan su número para no romper las referencias de la arquitectura física, y las cuatro nuevas completan el análisis que pidió el Informe 1.

Tabla 4.2 Registro de decisiones de arquitectura

ADR	Decisión	Alternativas evaluadas	Criterio	Consecuencia y verificación
01	Seis contextos desplegables por separado en AKS	Monolito modular, arquitectura orientada a servicios con orquestador central o servicios independientes	RT-02.02 exige desplegar por separado los componentes críticos	La ingesta queda aislada del despacho a cambio de más operación, observabilidad y pruebas de contratos, y el aislamiento se mide bajo carga
02	Event Hubs Premium con protocolo Kafka y bandeja de salida transaccional	Cadena síncrona de llamadas HTTP o Kafka autoadministrado sobre Strimzi	Las ráfagas quedan aisladas y los efectos derivados no alargan el despacho	La entrega al menos una vez obliga a deduplicar y conciliar en el consumidor
03	Captura de cambios hacia ADLS y Delta Lake, con modelo dimensional	Inteligencia de negocios sobre la base transaccional o sobre una réplica operacional	RT-05.05 exige separar la analítica de la operación	La captura también consume recursos, por lo que se vigilan los slots y el WAL y se mide su impacto
04	Identidad federada, certificado por equipo y acceso por rol y atributo	Claves compartidas o secretos en la dirección web	RT-05.18 y el modelo Zero Trust exigen revocación, mínima exposición y secretos fuera del código	Se prueba el acceso cruzado entre transportistas
05	Reemplazar el sistema de gestión de 2013 función por función y conservar el contable	Corte único, conservarlo solo integrado o un paquete de mercado sin integración demostrada	Los cortes de los meses 16, 21 y 24 evitan interrumpir la operación y el doble registro definitivo	La coexistencia, los adaptadores y la conciliación se presupuestan en el plan de trabajo y en el Sobre N.º 3, sin suponer ahorros
06	Captura local y mensajería satelital corta, con el documento emitido por el sistema contable	Banda ancha satelital en toda la flota o emisión fiscal en la cabina	Contiene el costo recurrente y los equipos del T-11, y la emisión en cabina infringe la restricción 8	Se ensaya la entrega completa del documento en 90 segundos y la decisión se revisa si el ensayo falla
07	PostgreSQL transaccional y TimescaleDB en instancias separadas	Motor único, Cosmos DB o un motor temporal autoadministrado	La integridad referencial queda en el negocio y las series quedan aisladas con SQL conocido	Se verifican la extensión Apache-2, sus funciones efectivas, su actualización y su alta disponibilidad en Azure
08	SQLite local con bandeja de salida, acuses y conciliación determinista	Depender del enlace para cada evento o un búfer solo en memoria	El Caso exige 72 horas a bordo y conciliación en 20 minutos, y el transversal 24 horas en terminal	Las 288 horas propuestas tienen su propio ensayo y su propia capacidad

Fuente: elaboración propia sobre FEP02, RT-02.04, p. 7.

El registro de ejecución mantendrá para cada ADR los campos `estado`, `fecha_propuesta`, `fecha_aprobación`, `fecha_efectiva`, versión, acta y responsable. En esta entrega, ADR 01–08 tienen fecha de propuesta 11-10-2026, estado propuesto y fecha de aprobación/efectiva pendientes. La evidencia que permite cambiar cada estado es el acta que aprueba la alternativa correspondiente; no se presenta la fecha común de redacción como ocho decisiones ya aprobadas. El Comité revisará en particular ADR 06 contra el ensayo de entrega del documento y ADR 07 contra las capacidades de la extensión en Azure.

La tabla permite revisar cada elección con sus costos de operación. Un cambio de proveedor, de protocolo o de estrategia de continuidad actualiza el ADR, los contratos, la EDT y los casos de aceptación. La mensajería satelital de la decisión 06 se dimensiona en la sección 4.2.2.

4.1.7 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla

Tres requisitos obligatorios de la misma sección exigen declaraciones que conviene no dejar implícitas. RT-02.09 obliga a degradar de forma elegante, de modo que la caída de un componente no crítico deje la solución operando en modo reducido y avisando de la degradación, y nunca falle de forma total. Si el repositorio analítico no responde, la torre sigue despachando. Si el sistema contable no responde, siguen la captura, el seguimiento y los viajes que ya tienen su documentación conforme. La solicitud pendiente se encola, pero se bloquea la salida del viaje que todavía necesita su documento. Si el enlace satelital no está disponible, el registro sigue acumulándose a bordo.

RT-02.10 exige que las capas de aplicación e integración escalen horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta. Los umbrales y los límites se declaran en la sección 4.1.26. El costo asociado se remite al Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 excluye toda cifra de precio de la Oferta Técnica.

RT-02.11 evalúa como observación grave omitir la declaración de los puntos únicos de falla que subsistan. Esta oferta declara dos en la capa lógica. El primero es el sistema contable como emisor único de documentos tributarios. Subsiste porque la restricción 8 lo fija, y es aceptable porque la captura y el seguimiento continúan. Una salida sin documento conforme queda bloqueada, la cola se vigila y su atasco se escala como incidente crítico. El segundo es el dispositivo a bordo de cada camión. Hay uno por unidad y solo puede intervenirse cuando el camión pasa por un terminal, según Caso, RT-06.01, p. 32. Su falla afecta a una unidad y no a la flota, y se mitiga con repuestos precargados y con el procedimiento de contingencia aprobado de la sección 4.3.2, que nunca levanta un bloqueo legal.

Los puntos únicos de falla de la infraestructura física se analizan en la sección 4.2.7.

4.1.8 Resiliencia

Los servicios de negocio son sin estado, con el estado de sesión y de proceso en almacenes externos de alta disponibilidad. Los patrones de RT-02.08 son obligatorios y esta oferta los adopta. Tiempos límite explícitos en toda llamada remota, cortacircuitos y mamparos para aislar fallas de integraciones externas, y reintento exponencial con variación aleatoria. La escritura es idempotente con ventana de deduplicación dimensionada para tolerar la desconexión prolongada en ruta.

El estado de sesión y el estado de proceso residen en almacenes externos de alta disponibilidad, como exige RT-02.05. Allí viven las sesiones concurrentes de los 22 operadores de la torre, las credenciales activas y las geocercas de los 1.400 puntos distintos de carga y descarga que declara el Caso, numeral 14.1, p. 29. Cualquier instancia puede destruirse y reemplazarse sin pérdida de transacciones en curso. Los parámetros que siguen son de diseño de audIT y se ajustan con la medición de la Etapa 1. El cortacircuito se abre cuando falla más de la mitad de las llamadas en una ventana deslizante de diez peticiones, queda abierto 30 segundos y admite tres llamadas de prueba antes de restablecer el tráfico. El mamparo le da a la verificación bloqueante del despacho su propio conjunto de hilos y de conexiones, de modo que la saturación de la consulta de liquidaciones o de reportes no le quita capacidad. Los tiempos de espera son de 800 milisegundos para la validación en memoria, 5 segundos para la consulta transaccional del despacho, 10 segundos para la llamada al sistema contable a través de la capa anticorrupción y 90 segundos para la emisión del documento electrónico de transporte, que es el techo que fija RT-09.01 del Caso. El reintento hace hasta tres intentos sobre operaciones idempotentes, solo si caben en el plazo total, con retroceso exponencial y variación aleatoria, para que cientos de unidades que recuperan cobertura a la vez no reintenten sincronizadas. El límite de tasa se declara por perfil en la puerta de enlace, como se detalla en la gobernanza de interfaces.

Los tiempos de espera escalonan desde la validación en memoria hasta el techo de 90 segundos del Caso, de modo que ninguna llamada lenta consume el presupuesto de la verificación bloqueante.

4.1.9 Verificación bloqueante del despacho

Caso, RT-09.01, p. 32 fija en 30 segundos el tope para asignar un viaje con verificación de jornada, habilitaciones y aptitud del equipo. El servicio evalúa en paralelo tres invariantes, y una causa legal bloquea siempre. La de persona y jornada comprueba la identidad del conductor, el descanso, la jornada acumulada según el artículo 25 bis del Código del Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2003), la evidencia previa relevante y la licencia vigente, conforme a las reglas RN-01 a RN-04 del Subdocumento 3. La de equipo comprueba las vigencias acreditadas del tractocamión y del semirremolque (Caso, numeral 4.4, p. 10), su disponibilidad y su compatibilidad con la carga, y sin respaldo vigente no habilita. La de carga y documentación comprueba el documento de transporte conforme y, en la carga peligrosa, los requisitos del Decreto Supremo N.º 298 (Ministerio de Transportes, 1995) y la lista de verificación firmada, según RF-006, RF-013 y RF-014. Asignar recursos no reemplaza la autorización de salida.

El conductor, el tractocamión y el semirremolque no pueden tener asignaciones activas superpuestas. Planificación obtiene evaluaciones versionadas de Personas y cumplimiento y de Flota y activos, y confirma solo si esas versiones siguen vigentes. Cada evaluación lleva sujeto, versión, instante y vencimiento. No basta leer una versión remota y después confirmar en otra base, porque la habilitación puede cambiar entre los dos pasos. Por eso Planificación serializa las reservas de recursos y registra el intento antes de consultar. Un cambio incompatible invalida los intentos afectados, y si la vigencia no se puede confirmar, la asignación se rechaza dentro del plazo. El plan de pruebas del Subdocumento 9 ensaya en especial una revocación concurrente, dos solicitudes sobre el mismo recurso y el vencimiento del token. La transacción es local a Planificación, sin atomicidad global entre contextos.

La Tabla 4.3 reparte el tiempo máximo de la decisión, con la confirmación, la auditoría y la respuesta incluidas.

Tabla 4.3 Presupuesto de diseño de la asignación, de extremo a extremo

Paso	Máximo de diseño	Control
Identidad, contrato y clave de idempotencia	2 segundos	Autorización y unicidad duradera
Jornada, vigencias y aptitud, en paralelo	8 segundos	Evidencia vigente, con retorno a la fuente autoritativa si la caché está desactualizada
Reserva y confirmación atómica	8 segundos	Restricciones de exclusión y de unicidad, con control de versión y de conflicto
Veredicto y auditoría	4 segundos	Causal, evidencia, regla y correlación
Respuesta al operador	3 segundos	Incluye el tránsito de red y la puerta de enlace
Total con margen	25 más 5, igual a 30 segundos	Ningún reintento rebasa el plazo total

Fuente: elaboración propia sobre Caso, RT-09.01, p. 32.

El reparto es de diseño y todavía no tiene medición. Los 660 milisegundos nominales de la Figura 4.3 corresponden a un caso favorable, con la caché vigente, y no acreditan el tiempo de extremo a extremo. Un objetivo interno bajo 2 segundos se conserva como hipótesis de optimización que se mide en las pruebas, sin presentarlo como resultado.

Ante un rechazo, la respuesta identifica la causa y su categoría, que puede ser una regla, un dato insuficiente, un conflicto o un error técnico. Trae el umbral, el dato evaluado y el motivo, sin mostrar antecedentes personales a un rol que no puede verlos. Lleva el viaje, el intento y las operaciones relacionadas con su identificador de correlación, y también la versión de la regla aplicada y las evidencias que sostienen el veredicto. Una petición repetida devuelve el resultado ya confirmado, y una operación todavía en curso devuelve conflicto, sin emitir una segunda asignación. La regla RN-04 admite una excepción solo cuando una fuente de evidencia no está disponible. La aprueban el jefe de turno y prevención de riesgos,

con motivo, para un solo viaje y con revisión mensual, y nunca cubre una jornada agotada ni un documento legal faltante.

La Figura 4.3 muestra los patrones que aíslan el despacho de las integraciones externas.

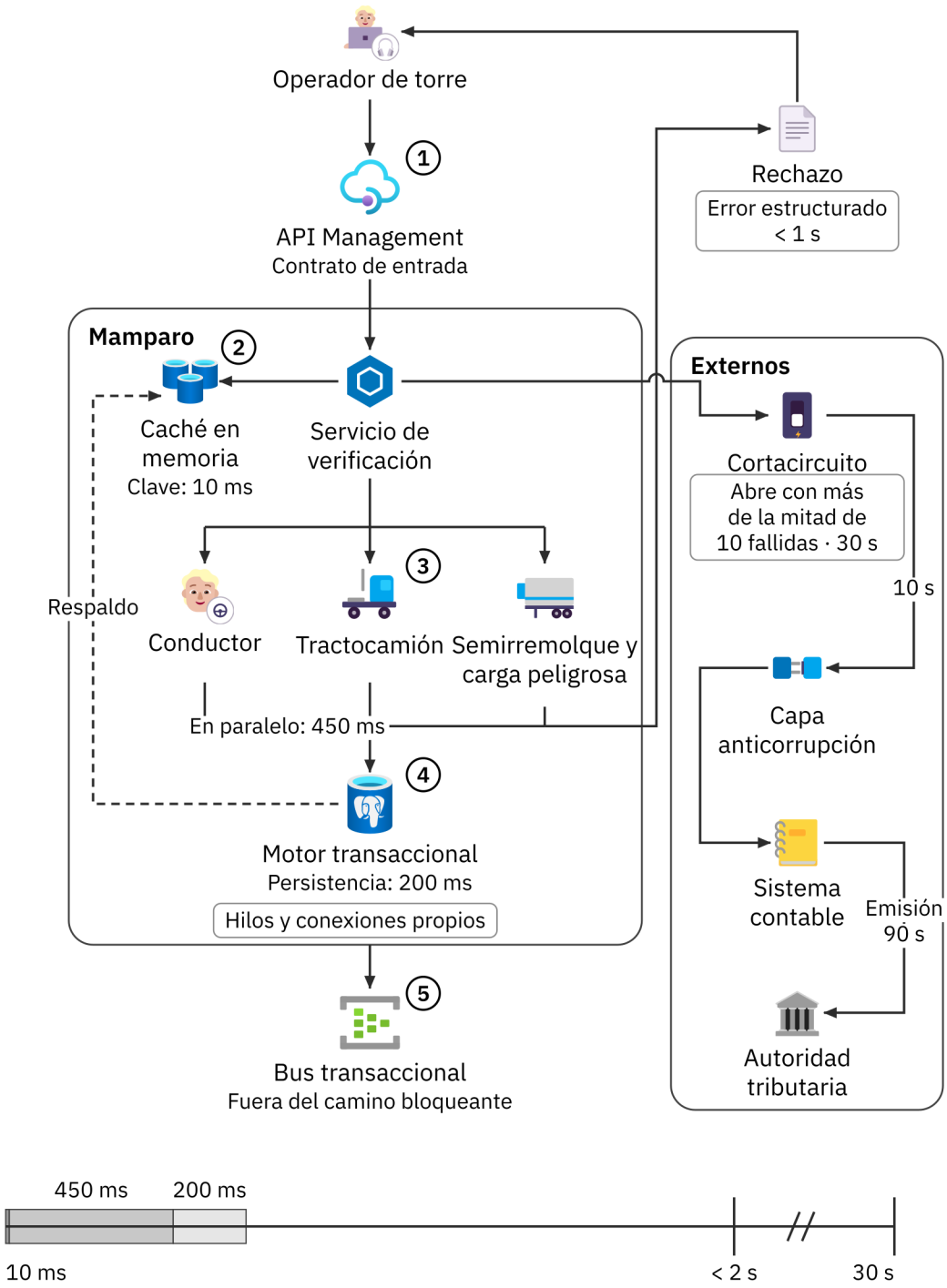


Figura 4.3 Patrones de resiliencia y presupuesto nominal de diseño
Fuente: Elaboración propia.

La figura sigue la asignación desde la puerta de enlace hasta la persistencia, con los mamparos y cortacircuitos que la separan de las integraciones externas. Sus tiempos son hipótesis de diseño y no mediciones. La Figura 4.4 detalla los mensajes de la asignación.

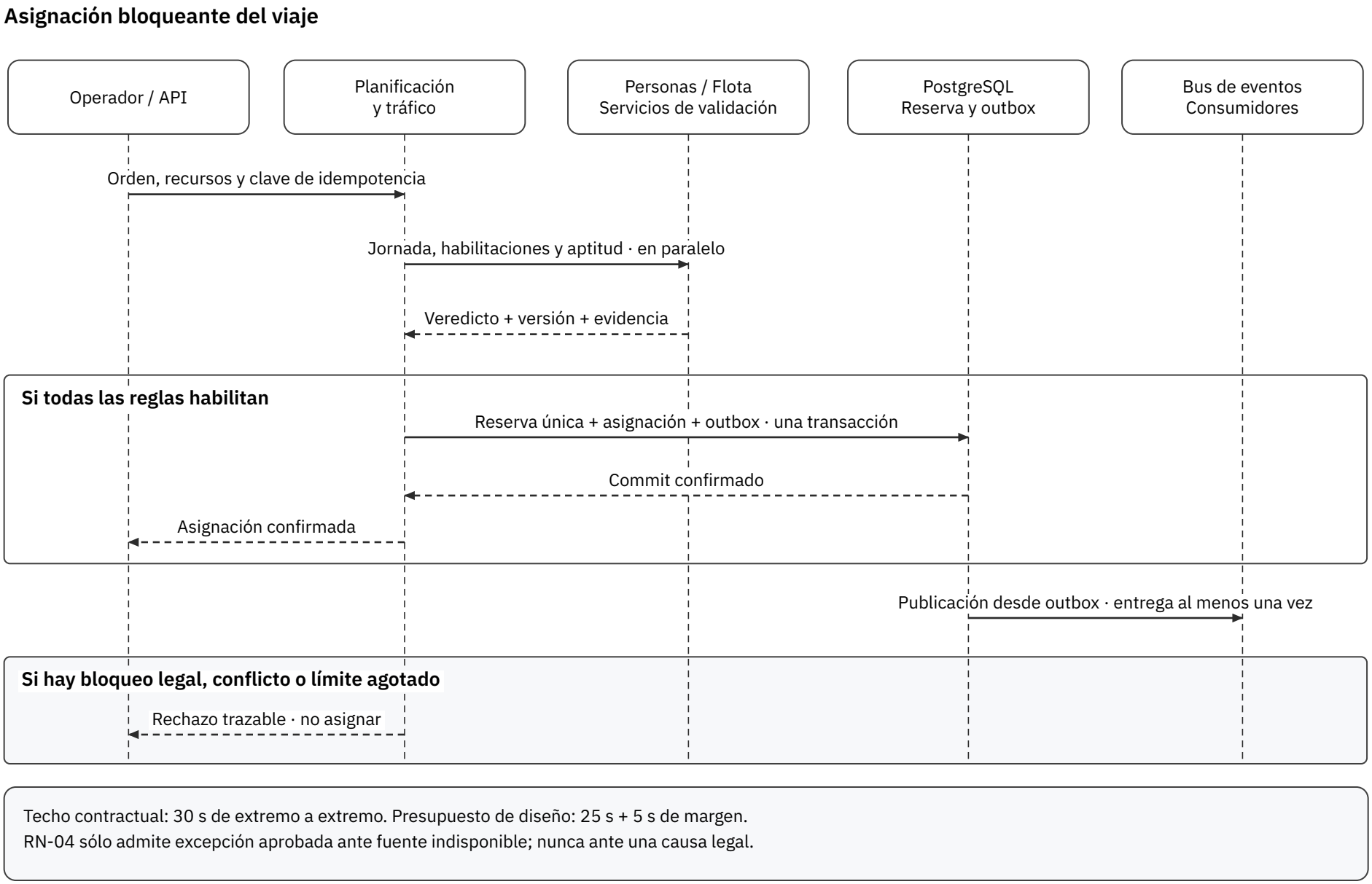


Figura 4.4 Secuencia de la asignación bloqueante y publicación desde la bandeja de salida
Fuente: Elaboración propia.

La transacción reúne la reserva, la asignación y la bandeja de salida, y la confirmación se devuelve solo después del commit. La publicación se reintenta desde la bandeja y el consumidor deduplica, lo que cierra la ventana en que un viaje podía quedar confirmado sin su evento. La rama de rechazo mantiene el bloqueo ante un incumplimiento o un plazo agotado, porque el sistema impide la asignación y no se limita a advertirla (Caso, numeral 9.1, p. 22). La excepción de RN-04 es un procedimiento aparte y aprobado, nunca un reintento que cambie el veredicto en silencio.

4.1.10 Idempotencia y ventana de deduplicación

RT-02.06 exige escrituras idempotentes, y cada operación lleva una clave única. La caché puede retenerla siete días para acelerar los reintentos frecuentes, pero siete días no cubren un cierre de doce. Por eso la unicidad duradera y la respuesta registrada se conservan mientras se retiene el registro de negocio, también en una reconexión tras 288 horas. La clave se bloquea en el almacén en memoria y se respalda con una restricción de unicidad duradera en el motor transaccional, de modo que un reintento tras la reconexión masiva no duplica un viaje ni un documento.

La ventana opera en dos niveles con propósitos distintos. El nivel en memoria resuelve la concurrencia inmediata. Si la clave ya está tomada y la operación sigue en curso, la petición se rechaza como conflicto. Si ya se completó, se devuelve la respuesta guardada en lugar de repetir la escritura. El nivel duradero resuelve el caso que importa aquí, el mensaje que llega desde el búfer de un camión después de días sin cobertura, cuando la clave ya expiró en memoria. La restricción de unicidad lo descarta sin importar cuánto tiempo pasó. RT-02.07 exige además deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición, y ambos se aplican al flujo de telemetría.

4.1.11 Gobernanza de interfaces y contratos

FEP02, RT-05.16, p. 12 obliga a documentar los servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior, y exige que esa documentación se genere desde el código y se mantenga actualizada de forma automática. La consecuencia práctica es que no se admite discrepancia entre el contrato publicado y la implementación viva, porque el contrato no se escribe aparte. Como ejemplo, el servicio síncrono de verificación previa al despacho expone `POST /api/v1/despacho/validar` bajo OpenAPI 3.1. Recibe los identificadores del viaje, del conductor, del tractocamión, del semirremolque y de la carga, y devuelve el veredicto, la latencia de la validación y la bitácora auditable de los factores evaluados. El evento asíncrono de salida se describe bajo AsyncAPI 2.6 en el canal de eventos de operación, en formato CloudEvents, con identificador único, agregado, secuencia, versión de esquema y correlación. El transporte autenticado y el sellado de las evidencias se definen según el tipo de evento, y un código HMAC no se presenta como firma tributaria.

RT-05.17 obliga a versionar semánticamente los contratos, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses. RT-05.18 fija el mecanismo de autenticación entre sistemas y prohíbe la clave estática

en la ruta de la dirección web. RT-05.19 exige registrar la transacción de entrada y la de salida de toda integración con un identificador de correlación común, que es lo que permite seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas que toca. Ese identificador es el mismo que usa la capa de observabilidad.

RT-05.21 obliga a declarar, por cada integración, el modo, el volumen esperado, la ventana de disponibilidad de la contraparte y el comportamiento de la solución cuando esa contraparte no responde. Esa declaración se entrega en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4 Declaración por integración conforme a RT-05.21

Contraparte	Modo	Volumen esperado	Ventana de la contraparte	Si no responde
Sistema contable y de facturación	Solicitud y respuesta para emitir, asíncrono para asientos	Hasta 128.000 documentos y los eventos de 96.000 viajes al año	Emisión continua por acordar y probar, porque el Caso no la declara	Se encola la solicitud y se bloquea la salida sin documento conforme
Plataformas de posicionamiento de terceros	Asíncrono	Posición de los camiones de terceros con dispositivo	No declarada por el Caso	Última posición conocida con su antigüedad visible, nunca una posición sin fecha
Telemetría de fábrica	Asíncrono	61 tractocamiones, solo lectura	Sujeta a la autorización de cada fabricante	El viaje se registra igual con el dispositivo a bordo
Red de estaciones de servicio	Por lotes	74.000 abastecimientos al año	Mensual, con hasta 40 días de desfase	El costo se emite preliminar y se marca como pendiente
Concesionarias de peaje	Por lotes	620.000 pasadas al año	Mensual	Peaje estimado por la traza, marcado como estimado
Autoridad tributaria, a través del sistema contable	Según el contrato fiscal del emisor	128.000 documentos al año	Según el servicio de la autoridad	Contingencia fiscal admitida y documentada, sin que audIT emita
Clientes y autoridad aduanera	Ambos	Según contrato y cruce	Variable	Reintento con retroceso y aviso a la torre

Fuente: Caso, numeral 14.1, p. 29, y elaboración propia.

Los volúmenes de esta tabla provienen del Caso, numeral 14.1, p. 29. La ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros, de la autoridad tributaria y de la emisión continua del sistema contable no está declarada en las bases y se consulta al mandante. RT-05.22 exige además carga y descarga masiva en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial. Esa capacidad es la que sostiene la migración de las cerca de 6.000 vigen-

cias y la ingesta mensual de combustible y peajes. La Figura 4.5 dibuja el mapa de integraciones.

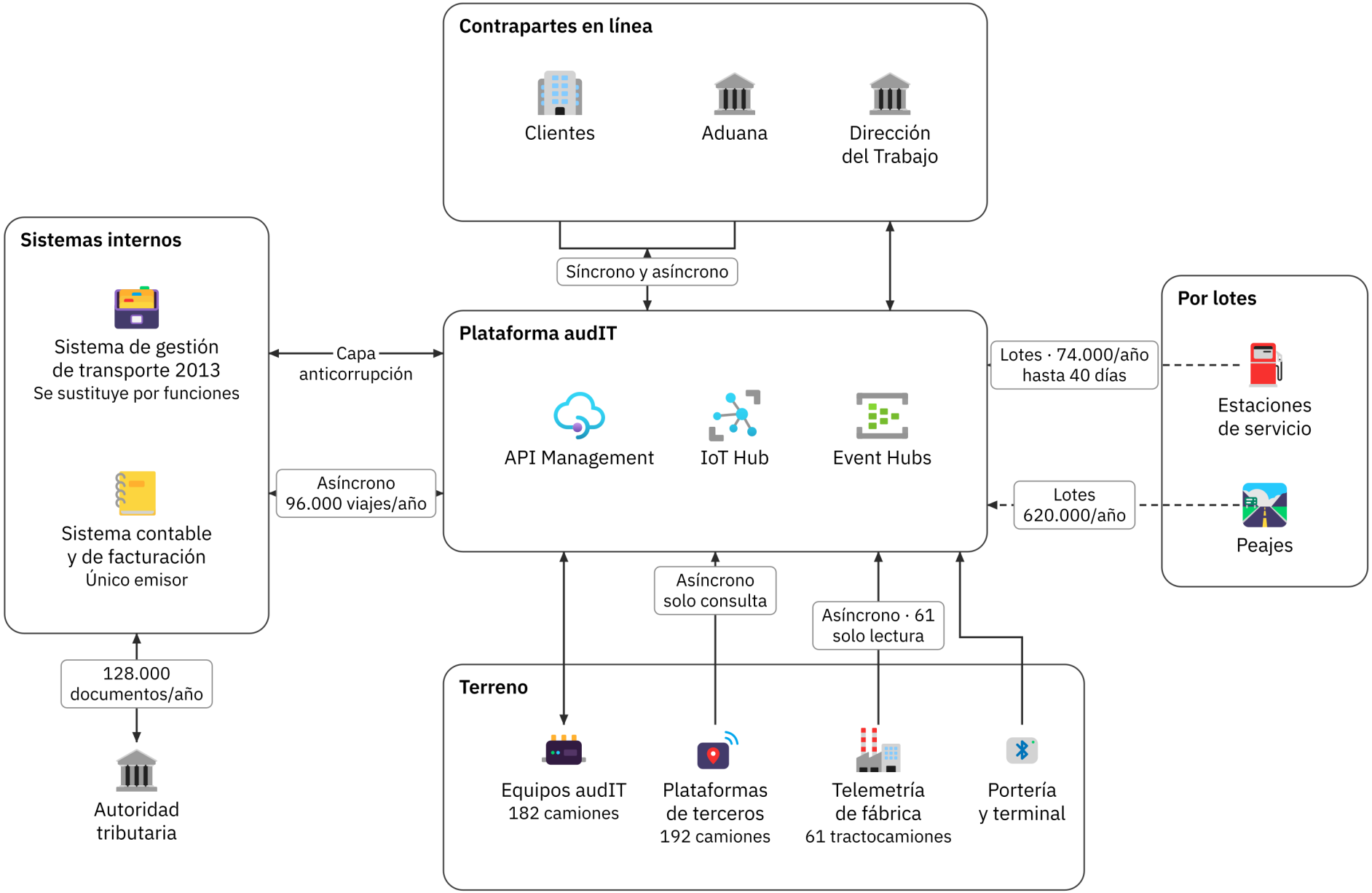


Figura 4.5 Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas
Fuente: Elaboración propia.

La figura distingue el sistema de gestión de 2013, que se sustituye, del sistema contable, que se conserva como único emisor tributario detrás de la capa anticorrupción. Los 192 camiones de terceros con equipo son la población de referencia, y el dibujo no acredita un acceso automático a las tres plataformas. La cobertura efectiva y su antigüedad se muestran por unidad, y los equipos del vehículo se leen solo en modo lectura.

4.1.12 Convivencia con el sistema contable heredado

Los servicios de negocio sustituyen los módulos operativos del sistema de gestión de 2013. La capa anticorrupción traduce los contratos y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios. El aislamiento es bidireccional. Un cambio en el sistema externo no propaga su modelo al núcleo, y el núcleo no escribe directamente sobre el legado.

RT-02.14 valora la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución, y nombra tres. Esta oferta aplica los tres. La capa anticorrupción frente al sistema heredado, el estrangulamiento progresivo con que los módulos operativos de 2013 se van sustituyendo función por función en lugar de en un corte único, y la abstracción de proveedores, que es lo que permite declarar la estrategia de reversibilidad que exige RT-03.07. La capa tiene cuatro piezas. El adaptador de dominio traduce el evento de negocio, viaje cerrado o liquidación aprobada, a la estructura plana que espera el sistema contable. El transformador de esquemas homologa los formatos en ambos sentidos, para que las convenciones de 2013 no lleguen al modelo nuevo. El protector de resiliencia combina cortacircuito y cola de mensajes fallidos: si el sistema contable no responde, las solicitudes quedan pendientes y las salidas sin documento conforme se bloquean. El reconciliador verifica que todo evento encolado terminó registrado y expone lo pendiente en lugar de dejarlo en silencio.

La Figura 4.6 muestra la integración con el sistema contable a través de esa capa.

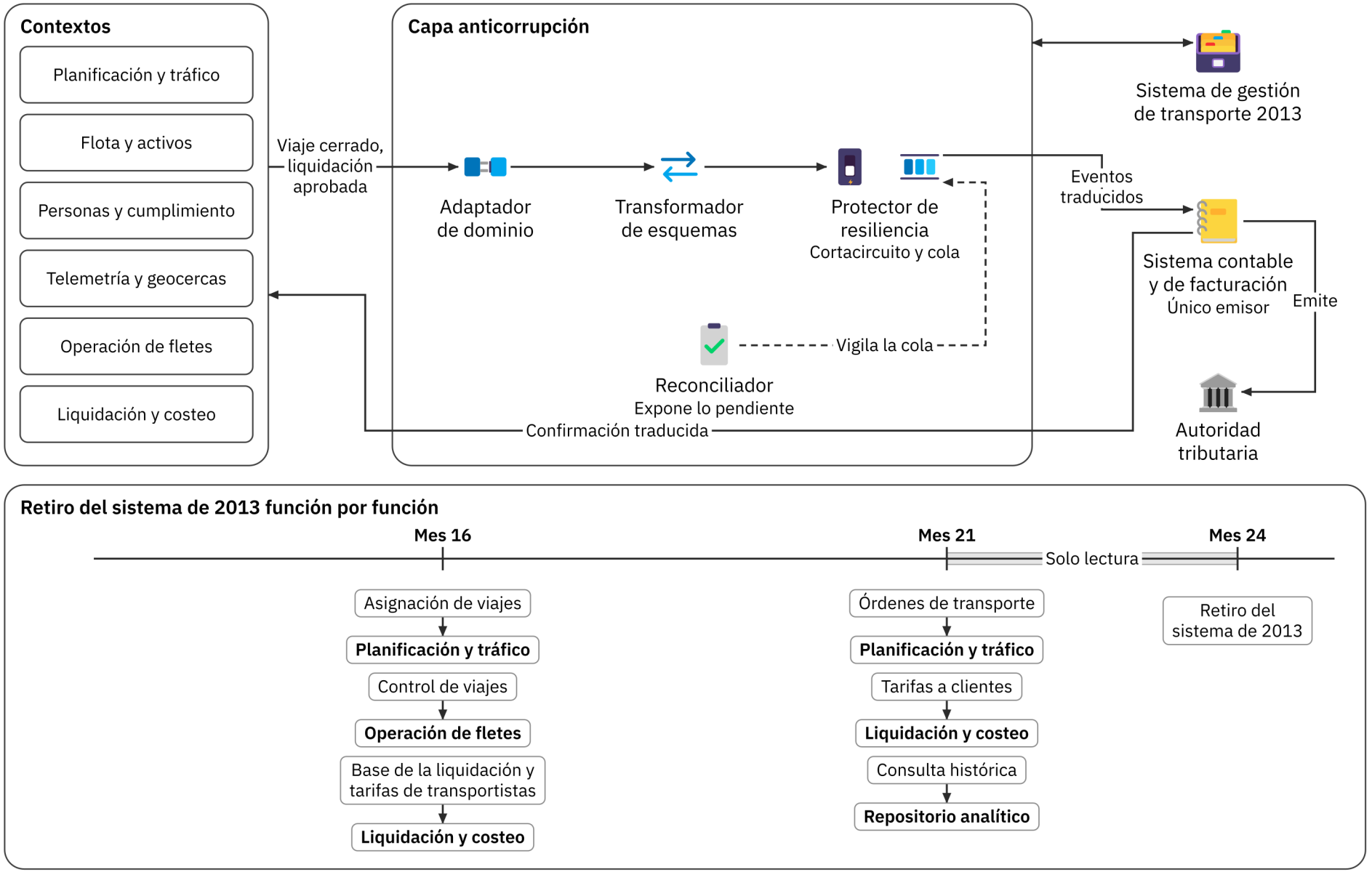


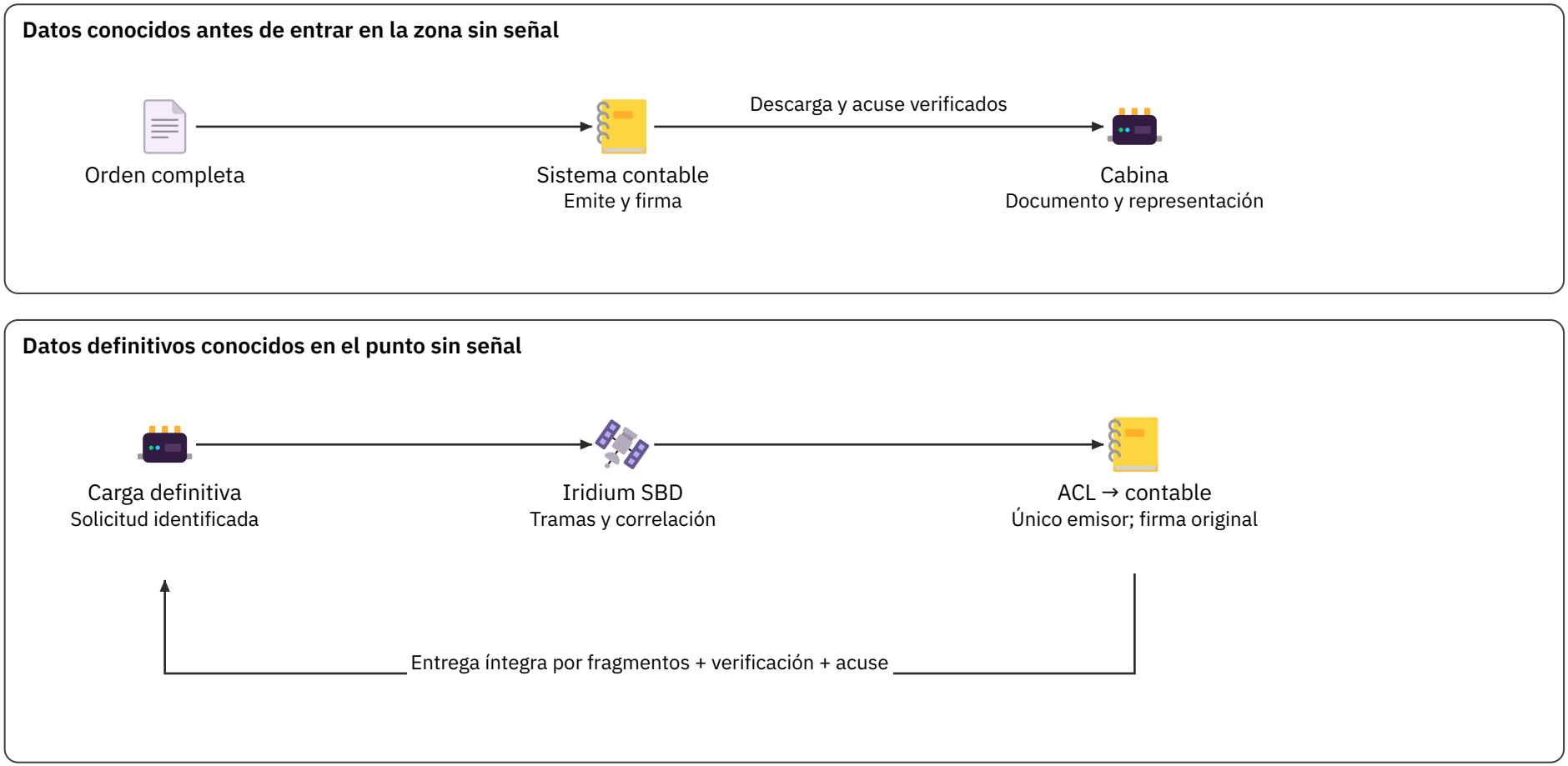
Figura 4.6 Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción
Fuente: Elaboración propia.

El sistema contable queda detrás de la capa y solo recibe eventos ya traducidos.

4.1.13 Emisión del documento de transporte sin cobertura

La restricción 8 del Caso fija que el sistema contable y de facturación es el único emisor del documento tributario de transporte (Caso, capítulo 10, p. 24). La cabina y el terminal no generan folios ni firman documentos tributarios. Los requerimientos RF-013 y RF-014 del Formulario T-12 piden el documento conforme antes de iniciar el traslado, también en un punto de carga sin cobertura, y asignar recursos no habilita la salida por sí solo. La Figura 4.7 muestra los dos caminos del Subdocumento 3. La emisión anticipada sirve cuando la carga definitiva se conoce al programar el despacho, y la solicitud satelital, cuando solo se conoce en el punto sin cobertura. En los dos el sistema contable emite y la cabina recibe el contenido íntegro que necesita para portar una representación conforme, porque un folio o una huella no bastan.

Documento sin cobertura: dos caminos, un único emisor



El folio o el hash solos no sustituyen el documento ni su representación portable conforme.
SBD 9603: hasta 340 bytes de subida y 270 de bajada por mensaje; medir tamaño y tiempo total.
Emisión ≤ 90 s y documento disponible antes de salir. Si falta confirmación conforme: bloquear salida.

Figura 4.7 Emisión del documento de transporte sin cobertura: emisión anticipada o solicitud satelital al único emisor
Fuente: Elaboración propia.

Con la mensajería SBD de la familia 9603, Iridium permite hasta 340 bytes de subida y 270 de bajada por mensaje (Iridium Communications, 2026). Un documento completo puede necesitar varios mensajes. El protocolo propuesto usa una solicitud correlacionada con versión, longitud, número de fragmento e integridad, y un reensamblado verificable. El original XML firmado se conserva en el sistema contable y en su custodia. La cabina recibe todos los datos y el timbre que necesita para portar la representación válida, o el archivo de representación completo. No hace falta transmitir todo el XML si esa representación no lo requiere, pero tampoco se acepta una representación incompleta armada con el folio o con una huella. La pasarela satelital necesita un adaptador autorizado hacia la plataforma, porque Iridium no habla directamente el protocolo de IoT Hub.

El límite total de la emisión es de 90 segundos (Caso, RT-09.01, p. 32). Se mide la solicitud, la emisión, el retorno en fragmentos, la verificación y la disponibilidad portable, con el documento de mayor tamaño previsto. Si el documento comprimido pesa B bytes y cada mensaje lleva una cabecera de h bytes, con $0 \le h < 270$, la bajada necesita al menos $\lceil B/(270 - h) \rceil$ mensajes. El ensayo incluye pérdidas, reintentos y el tiempo propio del satélite, y no supone que un timbre completo quepa en un solo mensaje.

La contingencia por falta de cobertura que describe el Servicio de Impuestos Internos permite emitir la guía fuera de línea y enviarla al recuperar la conexión (Servicio de Impuestos Internos, 2019, 2026), pero no autoriza a audIT a emitir desde la cabina, porque la restricción 8 mantiene al sistema contable como emisor. La representación y el envío fiscal siguen el régimen que aplique al contribuyente. Medir que el retorno satelital completo quepa en 90 segundos es condición previa para aceptar ese camino. Si no se logra, se revisan la decisión 06 de la Tabla 4.2 y el Formulario T-11, y mientras tanto la regla es bloquear la salida sin documento conforme. Ese riesgo se trata en el Subdocumento 8. La Figura 4.8 detalla el intercambio y el cotejo previo al movimiento.

Documento de transporte antes del movimiento

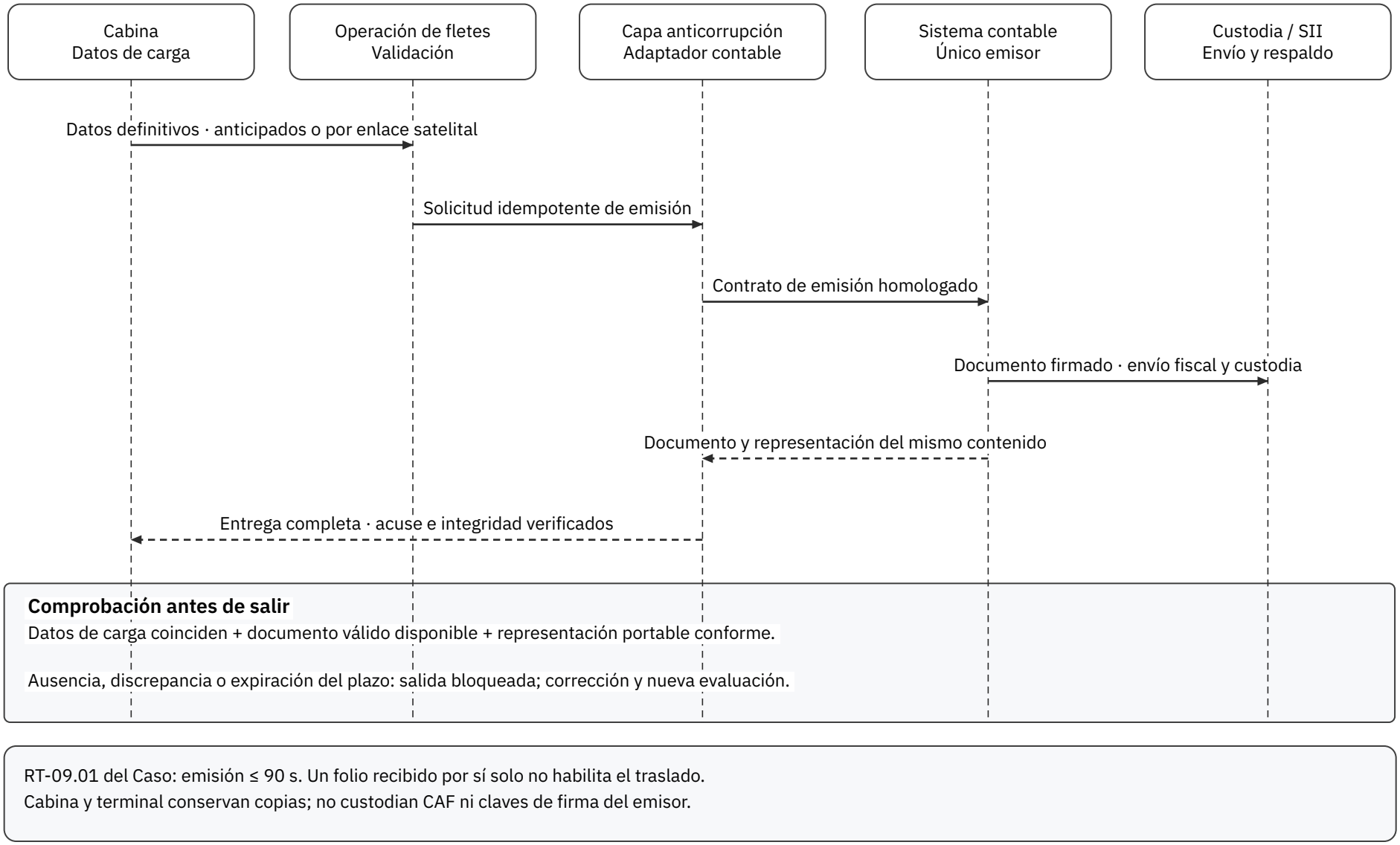


Figura 4.8 Secuencia de emisión, entrega y comprobación previa a la salida
Fuente: Elaboración propia.

La salida se habilita solo con la carga coincidente, el documento válido y la representación portable disponible. Un cambio posterior de la carga obliga a corregir con el emisor y a evaluar de nuevo, y la cabina no modifica la copia firmada ni reutiliza un folio para otro viaje.

4.1.14 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo

Dos integraciones no entregan datos en el momento en que ocurren y la arquitectura las trata como tales. El consumo de combustible llega con hasta 40 días de desfase (Caso, numeral 7.3, p. 15), y los peajes se liquidan mensualmente. Ambas se ingieren por lotes desde un depósito seguro, con validación sintáctica y verificación de totales, y ambas quedan detrás de un adaptador, de modo que el día en que una de esas contrapartes publique una interfaz en línea baste conectar el adaptador nuevo sin tocar el modelo de costeo.

Ingerir el archivo no basta. Cada carga de combustible se cruza contra la posición del camión en ese instante y cada pasada de peaje contra la traza del viaje. Ese cruce es lo que convierte un archivo de cobros en costo imputable a un viaje, y es también lo que deja a la vista la carga que se registró en una estación por la que el camión no pasó. Son 74.000 abastecimientos y 620.000 pasadas de peaje al año según el Caso, numeral 14.1, p. 29, volumen que no admite revisión manual.

Un tercer frente es la posición de la flota de terceros. El Caso declara 340 de 374 camiones con dispositivo repartidos en tres plataformas distintas (Caso, numeral 14.1, p. 29), dos de ellas con acceso de solo consulta y una que ni siquiera permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34). Unificar esa vista es obligación de esta oferta y reemplazar esos equipos está excluido (Caso, capítulo 11, p. 24). Lo que se entrega es la vista unificada y el estándar de homologación contra el cual clasificar cada equipo, no un inventario de un parque que el Caso no describe.

La telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones se lee en modo de solo lectura, sujeta a la autorización de cada fabricante que exige Caso, RT-17.06, p. 34. Que el acoplamiento no tenga contacto eléctrico no prueba por sí solo la autorización ni la disponibilidad de las señales, y cada lectura necesita protocolo, parámetros, licencia de acceso y homologación del fabricante. La restricción 6 prohíbe que el equipamiento a bordo afecte la garantía del vehículo o interfiera con sus sistemas de seguridad, y el Capítulo 11 excluye intervenir la electrónica de fábrica. No cortar ni empalmar el arnés reduce la intervención, pero la conformidad con la garantía y la seguridad se verifica por modelo de vehículo, y los 182 lectores previstos no implican 182 fuentes CAN disponibles. Se leen el consumo instantáneo y acumulado, que es el componente medido del costo por kilómetro de la flota propia, y el nivel de estanque, que se contrasta con el abastecimiento facturado por la red de estaciones. Las revoluciones y las aceleraciones bruscas sirven a la conducción eficiente y explican la dispersión de rendimiento de 19 por ciento entre camiones del mismo modelo y ruta. El odómetro da el kilómetro efectivo del viaje, que es el denominador del costo. Las horas de funcionamiento y de ralentí miden el consumo que no produce kilómetro, y el uso del freno de servicio y del freno motor alimenta el mantenimiento por condición, según el criterio 18 del Caso.

Todos son parámetros de lectura. Ninguno escribe sobre el bus del vehículo, y esa restricción es de diseño y no de configuración.

4.1.15 Capa analítica y costo real por kilómetro

La segregación entre lo transaccional y lo analítico se resuelve por captura de cambios hacia un repositorio organizado en capas sucesivas de refinamiento, desde el dato crudo hasta el modelo dimensional que consume la gerencia. La replicación lee la bitácora del motor transaccional y no consulta sus tablas, para que la analítica no consulte la base de la operación, como pide RT-05.05. La lectura del WAL y sus slots consumen recursos, se vigilan, y la separación se comprueba bajo carga. El repositorio tiene tres capas. La cruda guarda el registro tal como llegó, desde la replicación transaccional, la posición telemática y los archivos mensuales de combustible y peaje, lo que permite reprocesar todo sin volver a la fuente y trazar el origen de cada indicador. La depurada deduplica, valida coordenadas, corrige marcas de tiempo y cruza la telemetría con el tramo de la orden, de modo que un mismo hecho tenga una sola representación. La de negocio es un modelo dimensional con el hecho de costo por viaje y por tramo y las dimensiones de ruta, cliente, tracto, conductor, régimen de propiedad y tiempo, que la gerencia consulta sin conocer el modelo transaccional.

La Figura 4.9 muestra la capa analítica y la explotación del costo por kilómetro.

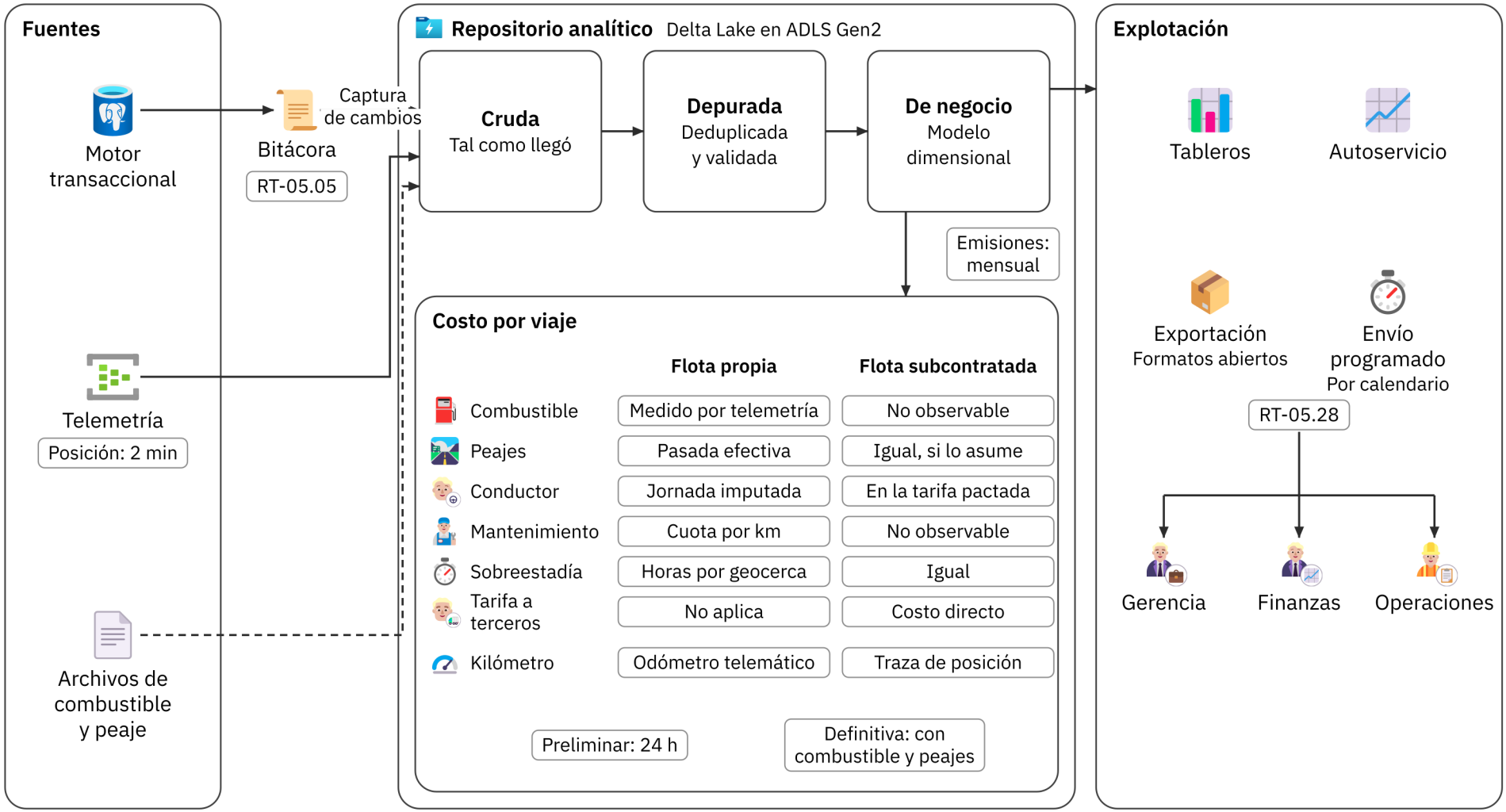


Figura 4.9 Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro
Fuente: Elaboración propia.

El costo por kilómetro se calcula distinto según el régimen de propiedad del equipo. Para la flota propia se compone de combustible medido por telemetría, peajes efectivamente transitados, neumáticos, mantenimiento, jornada del conductor y depreciación. Para la flota subcontratada el mandante solo conoce la tarifa pactada y los anticipos de combustible, de modo que el resto se imputa. Esa diferencia hay que declararla, porque comparar flota propia con flota de terceros sin declararla es comparar cosas distintas, y esa comparación gobierna la decisión de crecer con una u otra. La Tabla 4.5 muestra el origen de cada componente.

Tabla 4.5 Componentes del costo por viaje y su origen

Componente	Flota propia	Flota subcontratada
Combustible	Medido por telemetría y valorizado con la liquidación mensual	No observable, porque la compañía solo conoce el anticipo que otorga
Peajes	Pasada efectiva cruzada con la traza	Igual, cuando el peaje lo asume la compañía
Conductor	Jornada imputada al tramo	Incluida en la tarifa pactada, no descomponible
Mantenimiento y neumáticos	Cuota por kilómetro sobre la orden de taller y la posición de neumático	No observable
Sobreestadía	Horas de espera acreditadas por geocerca	Igual
Tarifa a terceros	No aplica	Costo directo contractual
Denominador	Kilómetro del odómetro telemático	Kilómetro de la traza de posición

Fuente: elaboración propia.

El mecanismo es dual y no es una elección de diseño, es lo que el propio Caso fija. Caso, RT-05.29, p. 32 exige el costo consolidado de un viaje en no más de 24 horas tras su cierre, con los componentes que a esa fecha estén disponibles y con indicación explícita de los que aún no lo están. Se emite entonces una versión preliminar dentro de esas 24 horas, marcada como tal y enumerando qué falta, y una versión definitiva cuando llegan el combustible y los peajes. La primera no se sobrescribe. Ambas coexisten, y la desviación entre una y otra mide la calidad de la estimación. Sin ese doble paso el costo por viaje se convierte en un cierre contable tardío, que es exactamente la condición que permitió servir tres contratos bajo costo, el peor durante cuatro años.

El mismo RT-05.29 fija el resto de las latencias analíticas, que gobiernan el diseño de la capa. La posición de un camión con cobertura debe estar disponible en 2 minutos, la jornada acumulada de un conductor en tiempo real al momento de asignar, y el tiempo de llegada y de salida en un punto de cliente en el momento del evento. El costo consolidado de un viaje tiene 24 horas tras su cierre, con indicación de los componentes pendientes, y las emisiones se consolidan cada mes (Caso, RT-05.29, p. 32).

La jornada acumulada es la que condiciona la arquitectura. Exigirla en tiempo real en el momento de asignar significa que no puede leerse del repositorio analítico. Por eso la evaluación usa el estado autoritativo o una proyección cuya versión

y actualidad se comprueban antes del commit, y una caché antigua no habilita al conductor.

4.1.16 Explotación analítica y autoservicio

RT-05.25 obliga a proveer tableros operacionales y de gestión sobre los indicadores que el Caso define. RT-05.26 exige poder filtrar por período y por dimensión propia del caso y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen. Esa navegación termina en el viaje individual con su traza, su documento de transporte y su respaldo de entrega, y no en un subtotal.

RT-05.27 obliga a que el cliente construya sus propios informes sin intervención del adjudicatario, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado. El modelo semántico se entrega validado con la gerencia de administración y finanzas, con las métricas nombradas y definidas una sola vez, de modo que margen por ruta signifique lo mismo en todos los tableros. RT-05.28 exige que todo informe sea exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.

RT-05.30 valora la analítica predictiva con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados. Es un requisito deseable y esta oferta lo aborda en el Subdocumento 13.

4.1.17 Secuencia de liquidación y costeo por viaje

La consolidación del costo de un viaje y la liquidación a los transportistas siguen la secuencia de la Figura 4.10, desde el cierre del viaje hasta el acuse del sistema contable.

Costeo por viaje y liquidación mensual

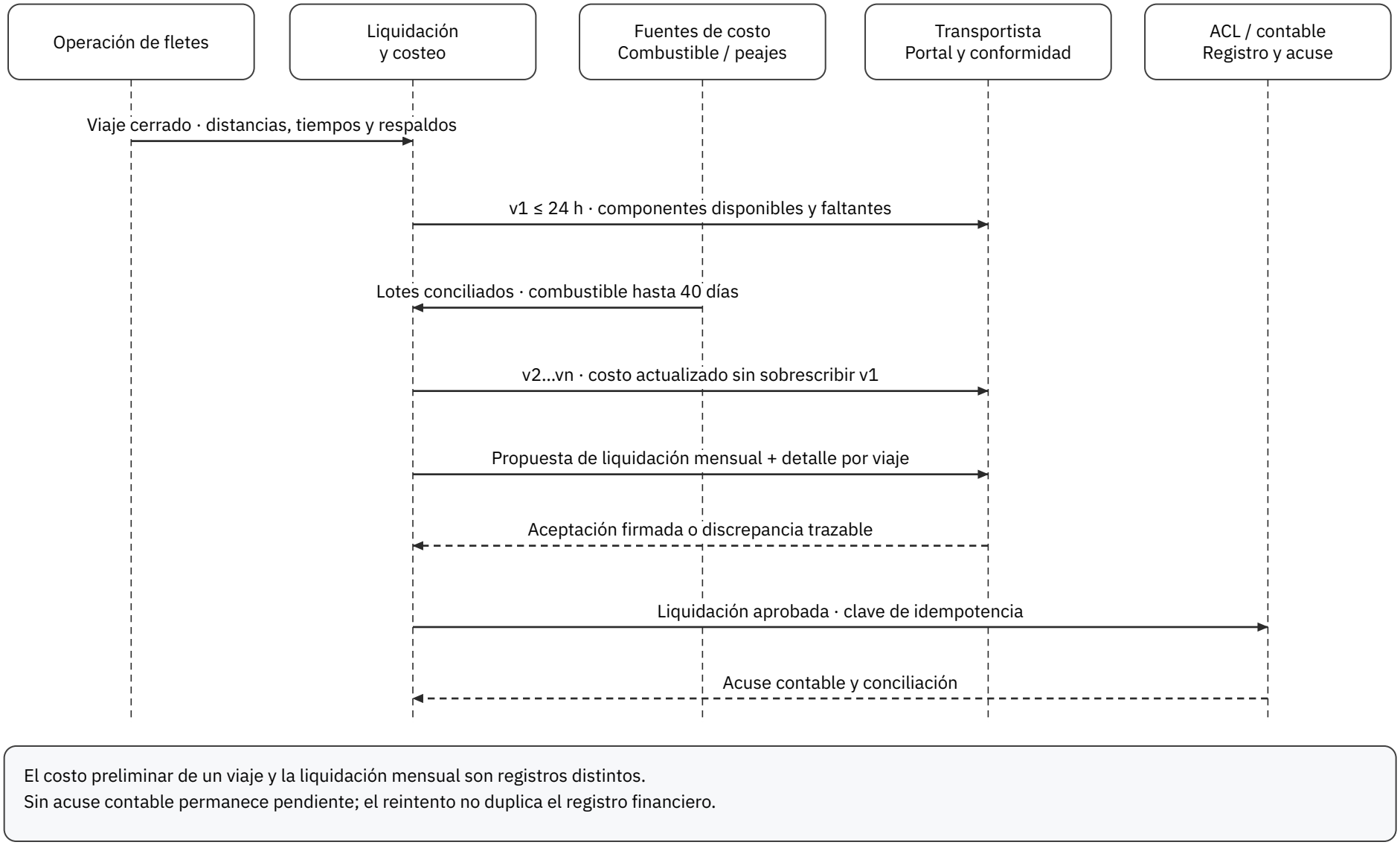


Figura 4.10 Secuencia del costeo por viaje, la conciliación de insumos y la liquidación en el sistema contable
Fuente: Elaboración propia.

Al cerrar el viaje, Liquidación y costeo emite la versión preliminar del costo en menos de 24 horas (Caso, RT-05.29, p. 32). Cada vez que llega una cartola de combustible o de peaje se registra una versión auditada nueva, sin sobrescribir la anterior, hasta la definitiva. El costo preliminar de un viaje y la liquidación mensual son registros distintos. La liquidación se propone al transportista con el detalle por viaje, y su aceptación o su discrepancia quedan trazadas antes de enviarla al sistema contable. Una evidencia insuficiente deja el componente sin valor y abre una excepción para revisión, en lugar de registrarlo como cero. Sin el acuse contable la liquidación queda pendiente, y los reintentos son idempotentes, así que ningún pago se duplica.

4.1.18 Modelo táctico del dominio

RT-02.13 exige presentar el modelo de dominio del negocio con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. El modelo táctico de la Figura 4.11 lo entrega organizado por contexto delimitado, de modo que cada agregado quede bajo el contexto que lo posee.

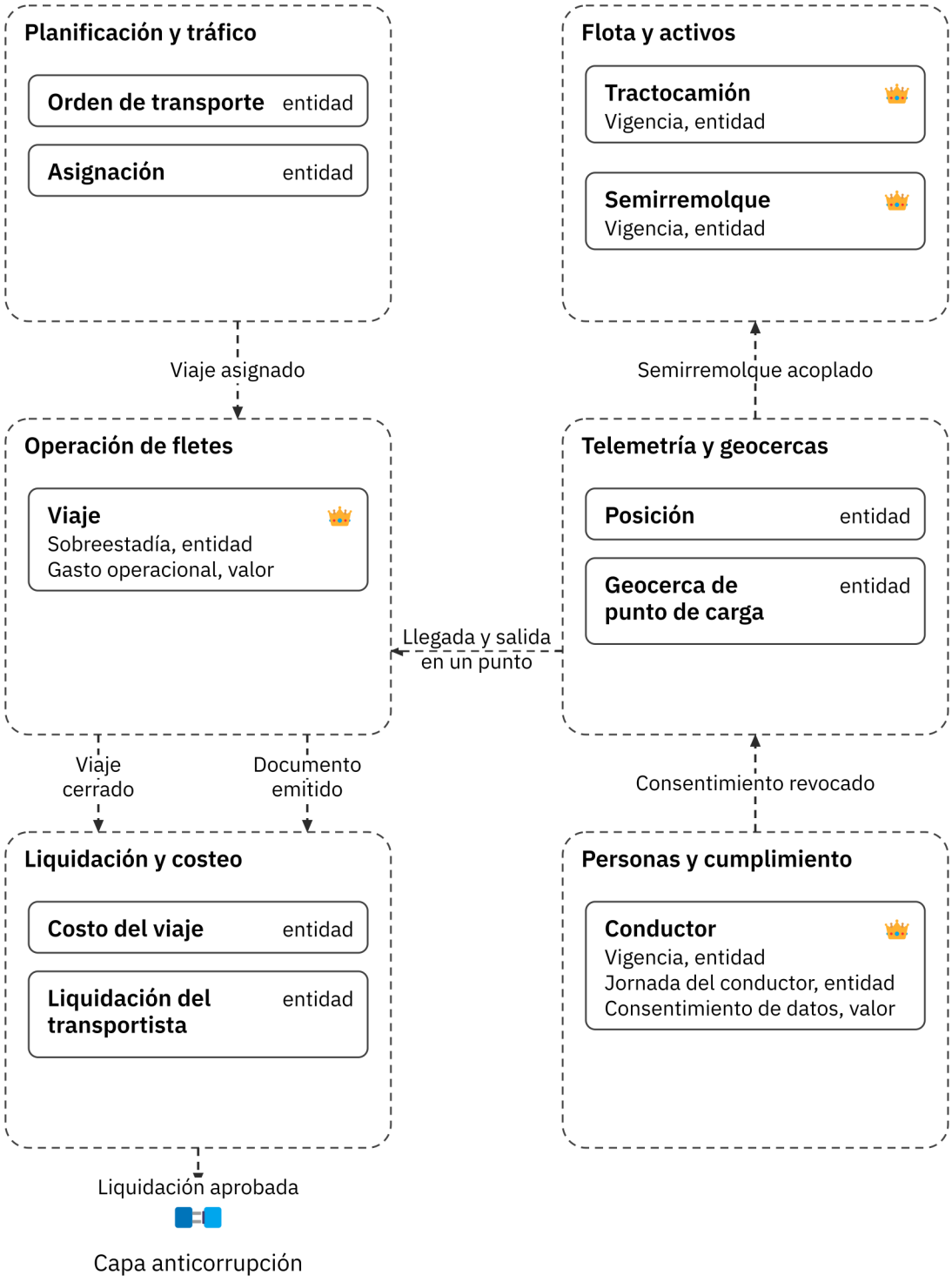


Figura 4.11 Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y objetos de valor por contexto, con los eventos de dominio entre contextos
Fuente: Elaboración propia.

Cada agregado de la figura pertenece a un solo contexto delimitado. Los eventos de dominio van en línea discontinua, desde el contexto que los publica hasta el que los recibe. Los comandos y los eventos de cada contexto se detallan en la sección 4.1.22.

4.1.19 Responsabilidad y emplazamiento de componentes lógicos

La Tabla 4.6 resume la responsabilidad y el emplazamiento de cada componente lógico, y las cantidades y configuraciones completas están en el Formulario T-11. Cada contexto guarda sus datos bajo un solo propietario y expone contratos, sin acceder a las tablas de otro. El FEP01, Artículo 16.2, p. 11 obliga a justificar el emplazamiento componente por componente.

Tabla 4.6 Componentes lógicos y fundamento de su emplazamiento

Componente	Responsabilidad	Emplazamiento y motivo
Planificación y tráfico	Orden, asignación y retornos	Servicios en AKS, con estado coherente de todos los recursos dentro del plazo de 30 segundos
Flota y activos	Aptitud, semirremolque y taller	AKS con maestros acreditados y lectura autorizada, mientras la captura instrumental reside a bordo
Personas y cumplimiento	Evidencia, jornada, habilitaciones y permisos	AKS con registro local, para decidir con identidad y evidencia conservadas y no con datos analíticos
Telemetría y geocercas	Captura, posición, llegada, salida y reconexión	Captura y evaluación de geocerca a bordo, con ingesta y vista unificada en la nube
Operación de fletes	Viaje ocurrido, documento, conformidad y carga peligrosa	AKS y aplicación de terreno, con el emisor tributario fuera de la solución y detrás de la capa anticorrupción
Liquidación y costeo	Versiones de costo y liquidación	Servicio con repositorio analítico separado, que entrega al sistema contable solo registros aprobados y traducidos
PostgreSQL, TimescaleDB y Redis	Negocio, series y caché	Instancias separadas según el Subdocumento 5 y el T-11, sin que Redis sea autoridad única del despacho
IoT Hub, Event Hubs y bandeja de salida	Admisión, eventos y publicación duradera	Nube, con identidad por dispositivo, cuotas, partición, reintento y deduplicación
Búfer, aplicación móvil y terminal	Captura sin enlace y copia documental	Equipo local y aplicación por perfil, con la autonomía de la sección 4.1.26

Fuente: elaboración propia sobre el FEP01, Artículo 16.2, p. 11.

La tabla usa los seis nombres de contexto del Subdocumento 3. Los objetivos de latencia son los del Caso, y una estimación en milisegundos de un componente es una hipótesis y no una prueba de cumplimiento de extremo a extremo.

4.1.20 Concurrencia y volumen declarados

Caso, RT-09.02, p. 32 no fija un número. Ordena derivarlo de la volumetría del numeral 14.1 y declararlo conforme al numeral 14.2, considerando de manera expresa la reconexión simultánea de unidades al salir de zonas de sombra. La derivación de la concurrencia está en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7 Concurrencia derivada de la volumetría del Caso

Población	En hora punta	Base de la derivación
Personal interno con acceso a sistemas	50 a 80	Torre de 22 personas en turno, despacho de terminal, finanzas, facturación y taller, sobre los 336 con acceso del numeral 14.1
Conductores en aplicación móvil	100 a 150	Accesos breves de inicio y cierre de turno sobre 454 conductores
Transportistas subcontratados en portal	30 a 50	Consulta de viajes y de liquidación sobre 148
Clientes en seguimiento	50 a 100	Sesiones de seguimiento sobre 84 clientes activos
Suma aritmética de los rangos	230 a 380	Extremo inferior y superior de las cuatro filas
Concurrencia de dimensionamiento	380	Hipótesis de diseño que suma los extremos superiores y se ensaya con 570 sesiones

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 14.1, p. 29.

Las 380 sesiones son una hipótesis de diseño, que el Caso no fija y el contrato no compromete. La prueba de carga de RT-09.06 las ensaya con 1,5 veces ese valor, 570 sesiones, y la misma cifra rige en la arquitectura física y en el plan de pruebas. El volumen anual y los perfiles de ráfaga se derivan en la Tabla 4.8. Son supuestos de capacidad que pide el Caso, numeral 14.2, p. 30, y se reemplazan por mediciones en el levantamiento.

Tabla 4.8 Derivación reproducible de la carga de datos

Magnitud	Fórmula y resultado	Alcance del supuesto
Horas anuales en marcha	41.000.000 km / 55 km/h = 745.455 h	El kilometraje es dato del Caso y la velocidad es el supuesto S-01
Posición en marcha	745.455 h × 120 muestras/h ≈ 89,45 millones	Una muestra cada 30 s, con la vista completa futura de 374 unidades y no con el acceso actual
Posición detenida	(374 × 8.760 − 745.455) h × 12 muestras/h ≈ 30,37 millones	Una muestra cada 5 min en un año de 365 días
Posición total en bytes crudos	119,82 millones × 64 bytes ≈ 7,67 GB al año	Registro binario del supuesto S-03, sin JSON, índices, transporte ni réplicas
Motor, escenario inicial de 61 unidades	(745.455 × 61 / 374) h × 60 × 160 bytes ≈ 1,17 GB al año	Reparto proporcional de la marcha, sin suponer CAN activo en toda la flota
Admisión normal máxima	374/30 + 182/60 ≈ 15,5 eventos/s	Escenario simultáneo de diseño, al que se suman los eventos de negocio

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.8 (continuación)

Magnitud	Fórmula y resultado	Alcance del supuesto
Asignación en punta	22 puestos × 1 asignación/30 s ≈ 0,73 TPS, y 7,33 TPS en una ráfaga de 10 veces	Hipótesis de carga que no divide viajes anuales por usuarios
Reconexión de 300 unidades tras 72 h	1.786.200 registros y 971.296.800 bytes con fotos, a no menos de 1.861 registros/s en 960 s útiles	Los 20 minutos menos 20 % de reserva, con unos 10,12 Mbit/s útiles
Series en línea por dos años	Posición cruda ≈ 15,34 GB y motor inicial ≈ 2,34 GB	Factor físico provisional de 3 para índices, WAL y réplicas, sujeto a medición

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numerales 14.1 y 14.2, pp. 29 y 30.

La tabla cubre las series de posición y de motor, con supuestos de muestreo, de población y de tamaño de registro. Los volúmenes transaccionales e históricos se estiman en el Subdocumento 5 y en la sección 4.2.8. El perfil de 72 horas por camión y la reserva de búfer propuesta de 288 horas se tratan aparte del volumen anual, y el cierre vial de doce días no equivale por sí solo a doce días sin enlace. Caso, RT-05.10, p. 31 exige dos años en línea para posición y telemetría, con agregación declarada para el resto. El crecimiento a tres veces la volumetría inicial se prueba según FEP02, RT-09.03, p. 21, aparte del estrés con 570 sesiones y de la ráfaga de 300 reconexiones, porque son ensayos distintos.

4.1.21 Modelado de amenazas de la arquitectura

FEP02, RT-26.07, p. 45 exige un modelado de amenazas propio para toda innovación que modifique la arquitectura de seguridad. La baliza Bluetooth del semirremolque, de la innovación 3 del Subdocumento 13, es una fuente nueva de datos, y la Tabla 4.9 modela sus amenazas con la clasificación STRIDE. Son controles propuestos de diseño y no evidencia de pruebas de seguridad ejecutadas. Se prueban en la Etapa 1, y si cambia el protocolo o el alcance de la baliza, el modelo se actualiza antes de su aprobación.

Tabla 4.9 Amenazas de la baliza y controles de diseño

Categoría	Amenaza	Control de diseño
Suplantación	Baliza desconocida o asociada a otro semirremolque o viaje	El identificador se vincula al activo y al viaje vigente, y un evento desconocido se excluye de la evidencia
Manipulación	Evento alterado, repetido o fuera de secuencia	Se validan esquema y vigencia, se conserva la procedencia y se aplican deduplicación e idempotencia
Repudio	Disputa sobre el origen o el tratamiento del evento	Se registran la fuente, la hora de recepción, el viaje y las acciones posteriores, con cada rectificación enlazada al registro original
Divulgación	Exposición de la ubicación o de la asociación entre conductor y semirremolque	La consulta se limita a los roles y al viaje habilitados, con los datos mínimos

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.9 (continuación)

Categoría	Amenaza	Control de diseño
Denegación de servicio	Pérdida, retraso o ráfaga de eventos	Se controla la tasa, se muestra la antigüedad de la última señal y la vista se degrada sin inventar posiciones
Elevación de privilegios	Evento usado para alterar el despacho o actuar sobre el vehículo	La ingesta es de solo lectura y la baliza no cambia el estado del viaje ni actúa sobre el bus del vehículo

Fuente: elaboración propia sobre FEP02, RT-26.07, p. 45.

La baliza queda como fuente auxiliar. Su señal sola no acredita jornada ni descanso, la operación conserva la procedencia de cada evento, y las reglas de despacho y de jornada se evalúan con independencia de ella. Las demás amenazas de la arquitectura se tratan en la sección 4.1.24.

4.1.22 Estilo, principios de diseño y contratos de dominio

El estilo combina servicios independientes, transacciones locales y eventos. Un monolito modular cuesta menos de operar, pero no permite el despliegue independiente que FEP02, RT-02.02, p. 6 exige a los componentes críticos. Una cadena síncrona de servicios multiplica los tiempos de espera, y una arquitectura orientada a servicios con orquestación central concentra las fallas. Los seis contextos, con interfaces para las decisiones inmediatas y eventos para los efectos derivados, separan la carga normal de unos 15,5 eventos por segundo de la ráfaga de reconexión de al menos 1.861 registros por segundo.

Los principios SOLID se aplican así. Cada servicio tiene la responsabilidad de un solo contexto, que es el principio de responsabilidad única. Un proveedor nuevo entra mediante un adaptador del mismo contrato, sin modificar el núcleo, que es el principio de abierto y cerrado. Todo adaptador debe pasar las pruebas comunes de ese contrato, que es la sustitución de Liskov. Las interfaces de jornada, de permisos y de liquidación se separan según quién las consume, que es la segregación de interfaces. El dominio depende de puertos de repositorio y de mensajería y no del SDK de la nube, que es la inversión de dependencias. La descripción de vistas y preocupaciones sigue ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2022), y el gobierno arquitectónico, equivalente a TOGAF, se ejerce con los ADR, el comité de arquitectura y la revisión mensual, como pide el FEP01, Artículo 4.3, p. 6.

La Tabla 4.10 completa la Figura 4.11 con los comandos y los eventos de cada contexto. Los nombres de los contratos son propuestas para la implementación. Cada evento lleva identificador, agregado, versión, secuencia y correlación, con su esquema en AsyncAPI y su política de compatibilidad.

Tabla 4.10 Comandos y eventos por contexto

Contexto	Comando principal	Evento derivado y consumidor
Planificación y tráfico	AsignarRecursos y ReprogramarViaje	ViajeAsignado hacia Operación y Telemetría, con el rechazo conservado en auditoría
Flota y activos	AcreditarVigencia y RegistrarIntervencion	AptitudEquipoActualizada hacia Planificación, que invalida la proyección afectada
Personas y cumplimiento	EvaluarAsignacion y RevocarPermiso	JornadaActualizada y PermisoRevocado hacia Planificación y los canales autorizados
Telemetría y geocercas	IngerirLote y EvaluarGeocerca	LlegadaRegistrada y SalidaRegistrada hacia Operación, con la posición autorizada hacia el portal
Operación de fletes	SolicitarDocumento y CerrarViaje	DocumentoDisponible y ViajeCerrado hacia Planificación y Liquidación
Liquidación y costeo	CalcularCosto y AprobarLiquidacion	CostoVersionado y LiquidacionAprobada hacia el portal y la capa anticorrupción

Fuente: elaboración propia.

La tabla no requiere una transacción distribuida entre seis bases. Planificación valida versiones y reservas en su propia transacción, y cada contexto conserva sus agregados y publica sus efectos desde su bandeja de salida. Un cambio concurrente que invalida una habilitación obliga a evaluar de nuevo antes de confirmar.

4.1.23 Trazabilidad del alcance

El Formulario T-12 vigente mantiene 28 requerimientos funcionales y 14 no funcionales, con sus paquetes de la EDT y sus casos de prueba. Los contratos de esta sección corresponden a ese catálogo, y los componentes se ubican en la Tabla 4.6 y en la Figura 4.1. RF-001 atraviesa Planificación, Personas y Flota. RF-013 y RF-014 terminan en la capa anticorrupción y en el sistema contable. RNF-008 atraviesa el borde, la ingesta y la persistencia. Con esa relación se comprueba la cobertura del alcance sin convertir el cuerpo en un inventario de formularios.

4.1.24 Seguridad lógica y superficie de exposición

El acceso público termina en Front Door, con su cortafuegos de aplicación, y en API Management. Las bases, el bus, los secretos y los servicios internos quedan en red privada, conforme a FEP02, RT-03.04, p. 8. El seguimiento sin autenticación muestra solo el estado del envío con el número de documento, sin posición personal ni historial del transportista (Caso, RT-16.30, p. 33). Los portales autenticados evalúan en cada petición el rol, el transportista, el recurso, el cliente, el viaje activo, la finalidad y el permiso vigente.

Entra ID autentica a las personas, y cada equipo usa una identidad con certificado propio y revocable. El conductor se identifica con el camión detenido, con la tarjeta o el token asignado y su vínculo a la persona y al viaje, sin contraseña que recordar ni interacción en marcha, como piden Caso, RT-12.11, p. 32 y Caso,

RT-13.08, p. 33. La prueba con guantes y con conductores que rotan pertenece al plan de pruebas del Subdocumento 9. Las identidades administradas acceden a Key Vault, y las claves y los secretos no aparecen en el código ni en la dirección web. Se cifran el transporte y los campos que exige Caso, RT-11.10, p. 32, con claves y roles separados. Cada acceso sensible registra qué se mostró y con qué autorización (Caso, RT-16.09, p. 33).

Se verifican como mínimo la suplantación de un equipo o de la baliza, la alteración o repetición de eventos, el repudio de una firma, la consulta entre transportistas, la saturación por reconexiones y la elevación a administración. La Tabla 4.9 cubre la baliza, y las pruebas del resto se trazan al Formulario T-17. La huella y el cifrado no bastan por sí solos para acreditar el cumplimiento legal. La segmentación de red que sostiene este modelo Zero Trust está en la sección 4.2.5.

4.1.25 Ambientes y liberación

Desarrollo usa datos sintéticos. Calidad contiene escenarios y simuladores reproducibles. Preproducción reproduce las integraciones y la configuración sin accesos de producción. Producción contiene los datos autorizados y los cambios aprobados, y recuperación replica los componentes críticos con el mecanismo jurídico y de continuidad del Subdocumento 5 y de la sección 4.3.2. Cada ambiente tiene identidades, secretos, redes, almacenes y permisos separados, y su emplazamiento físico está en la sección 4.2.6. La configuración se versiona como código y se promueve el mismo artefacto firmado, según el Subdocumento 6.

La aceptación incluye pruebas de contratos, de carga, de reconexión, de evidencia, de permisos y de reversa. Activar la réplica en Brazil South con datos personales exige un mecanismo de transferencia documentado, y deshabilitarla sin otro sitio secundario operativo tampoco acredita un RPO de 15 minutos ni un RTO de 4 horas. La vía prevista son las cláusulas contractuales tipo del artículo 27 de la Ley N.º 21.719, que el mandante firma con el proveedor de nube antes del hito H2 (sección 4.3.2). La revisión jurídica y la conmutación probada son, juntas, condiciones para entrar en producción.

4.1.26 Operación desconectada, reconexión y escalamiento

A bordo se conservan la posición, los eventos de jornada, la llegada y la salida y los documentos durante al menos 72 horas (Caso, RT-03.10, p. 31). En el terminal rige el mayor de los dos mínimos, las 24 horas de FEP02, RT-03.10, p. 9 frente a las 12 horas del Caso. La captura local usa SQLite en modo WAL con bandeja de salida, y la aplicación comparte la identidad y los catálogos vigentes con el nodo autorizado. La operación local no inventa vigencias, permisos ni asignaciones globales, y toda asignación nueva necesita acceso al servicio autoritativo de reserva. RN-04 solo exceptúa una fuente de evidencia no disponible, bajo sus controles, y no reemplaza la reserva, la legalidad ni el documento conforme que el movimiento necesita.

La Figura 4.12 muestra la reconexión: autenticación, lotes numerados, admisión, deduplicación, commit y acuse duradero. Solo el último acuse permite depurar el búfer.

Reconexión automática y conciliación por camión

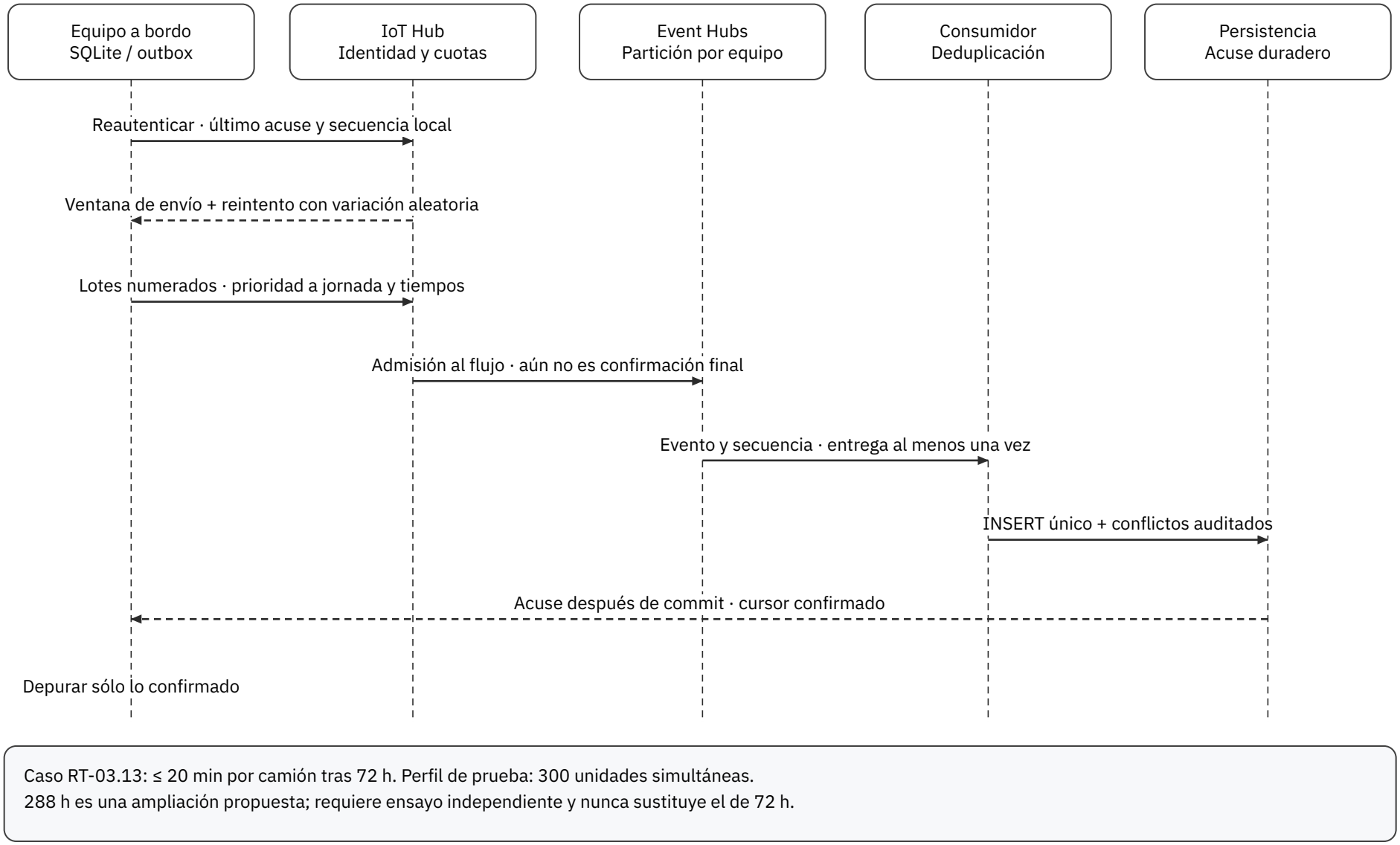


Figura 4.12 Secuencia de la reconexión, con el acuse posterior a la persistencia y la conciliación por camión
Fuente: Elaboración propia.

La conciliación conserva el original y la resolución de cada conflicto, y la hora de recepción no reemplaza la hora del evento. La prueba CP-PERF-02 debe demostrar que cada camión, después de 72 horas sin cobertura, deja en 20 minutos todos sus datos transferidos, persistidos y conciliados, fotos incluidas (Caso, RT-03.13, p. 31), con 300 unidades simultáneas y sin perder jornada ni tiempos de cliente. Que IoT Hub admita los mensajes no prueba su entrega final. Las 288 horas propuestas y la capacidad del búfer de la sección 4.2.2 requieren otro ensayo y no reemplazan esta prueba contractual. Los límites de cada tramo de la reconexión se dimensionan en la sección 4.2.8.

El escalamiento automático que exige FEP02, RT-02.10, p. 7 parte con dos réplicas por contexto. Aumenta cuando la CPU supera el 65 % o el retraso de consumo pasa de 30 segundos durante dos minutos, y se reduce solo después de diez minutos estables. El máximo inicial es de ocho réplicas de ingesta y cuatro por servicio de negocio, sujeto al perfil y a las cuotas del Formulario T-11. Los mamparos reservan recursos para el despacho, el documento y las emergencias. Al llegar al máximo se alerta a la operación y se limita la carga no crítica, y la capacidad y el costo no crecen sin registro. El costo de esos límites va en el Sobre N.º 3, y el plan de pruebas mide la latencia completa, la saturación, el consumo de recursos y la recuperación antes de aceptar el perfil.

4.2 Arquitectura física

El FEP01, Artículo 16.1, p. 11 exige una solución híbrida: la carga principal en nube pública y componentes desplegados en las instalaciones u operaciones del mandante. Esta solución reparte sus componentes en tres planos. En la nube, Azure Chile Central con recuperación en Brazil South, van el núcleo transaccional, la analítica, los portales, la ingesta y la integración, porque solo ahí hay elasticidad para crecer a 430 camiones y absorber el peak de reconexión. El plano on-premise de sitio son el nodo de continuidad de la torre en San Bernardo y un gabinete en cada uno de los cuatro terminales regionales, que Caso, RT-06.01, p. 32 exige y que el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 obliga a operar al menos 24 horas sin enlace. El plano on-premise distribuido son los 182 equipos audIT a bordo y la lectura de los equipos que ya tienen 192 camiones de terceros, porque la operación no puede depender de la cobertura móvil (Caso, capítulo 10, p. 23). Cada componente lógico de la sección 4.1 queda en uno de los tres planos por una razón que se declara en la sección 4.2.3.

El reparto de la flota sale del Caso, numeral 2.2, p. 6: 340 de los 374 camiones tienen dispositivo y «34 camiones subcontratados no tienen ninguno». Entonces 226 menos 34 da 192 camiones de terceros con equipo, y 340 menos 192 da 148 propios, todos equipados. Los 148 propios y los 34 de terceros sin equipo llevan el equipo de audIT, 182 en total. Los 192 de terceros que ya tienen equipo lo conservan, porque la restricción 3 impide intervenirlo sin acuerdo de su dueño (Caso, capítulo 10, p. 23), y sus datos llegan por las plataformas de sus proveedores. La Figura 4.13 reúne la arquitectura física en una sola vista, con cada equipo, sus conexiones y su alimentación.

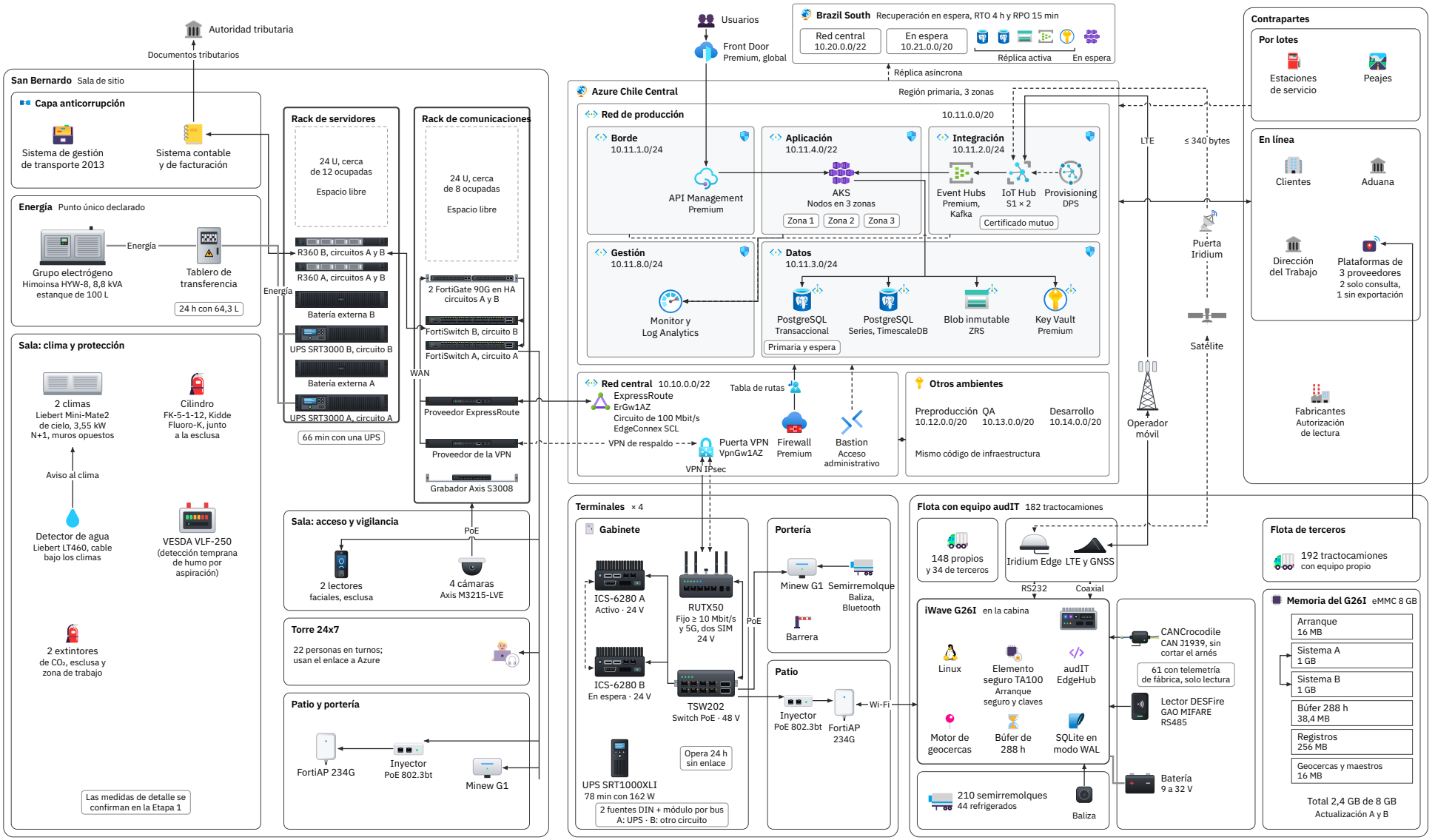


Figura 4.13 Vista completa de la arquitectura física, con cada equipo, sus conexiones y su alimentación
Fuente: Elaboración propia.

La vista completa sirve para ubicar cada equipo en el conjunto, y las figuras que siguen la explican por partes. La Figura 4.14 empieza por los tres planos y los enlaces que los unen.

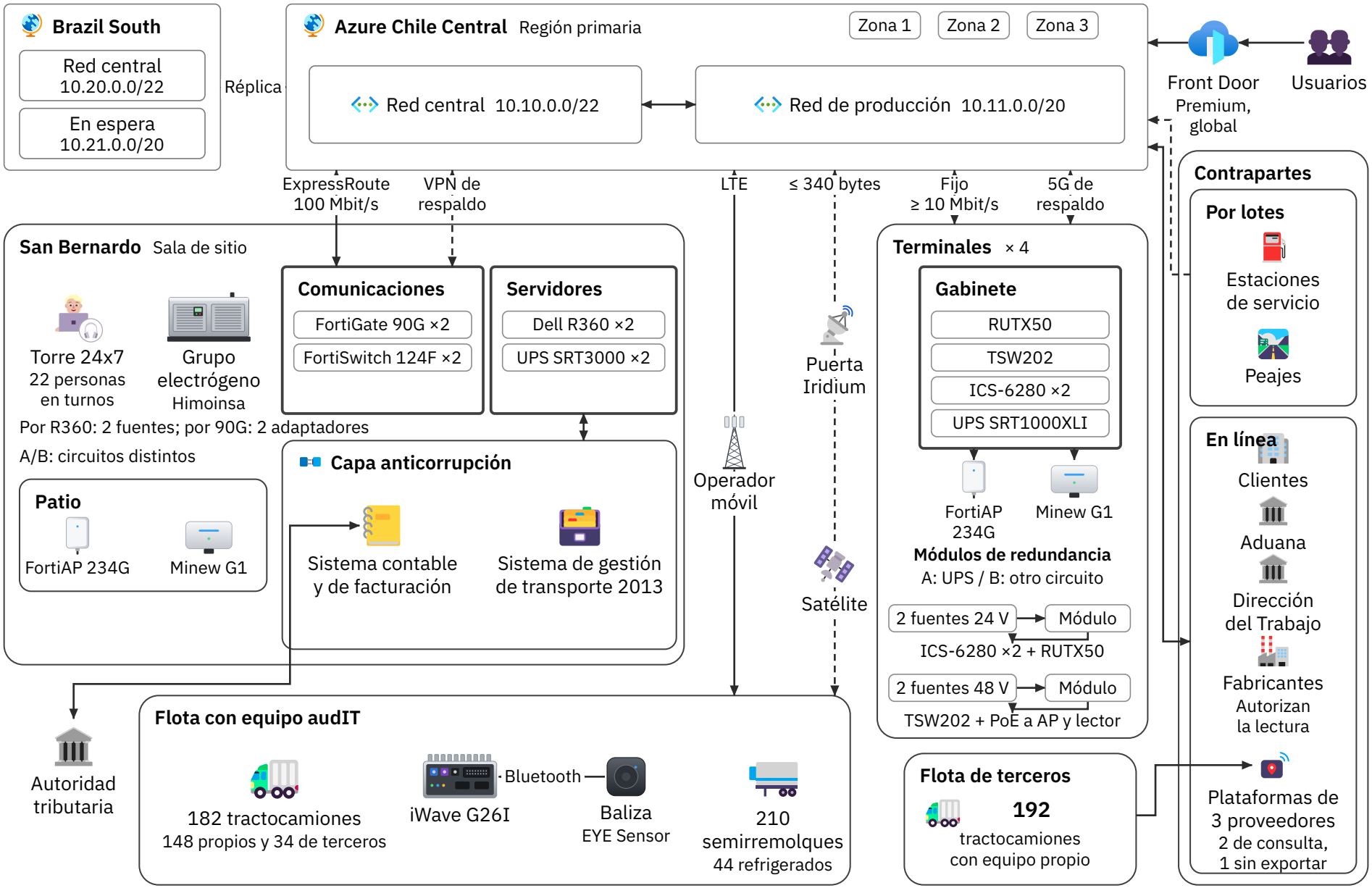


Figura 4.14 Vista general de la arquitectura física: nube primaria y secundaria, San Bernardo, terminales regionales y flota, con los enlaces y su capacidad
Fuente: Elaboración propia.

La figura se lee de arriba hacia abajo. Arriba está la nube, con Azure Chile Central como región primaria en tres zonas y Brazil South en espera. Al medio está San Bernardo, conectado a la red central de Azure por ExpressRoute de 100 Mbit/s y por una VPN de respaldo a través de otro proveedor. A su lado están los cuatro terminales regionales, cada uno con un enlace fijo de al menos 10 Mbit/s y un router 5G de respaldo. Abajo está la flota: los 182 equipos audIT transmiten por la red celular y, donde no hay señal, por la red satelital Iridium, mientras que los 192 equipos de terceros entregan su posición a través de las plataformas de sus proveedores. Las secciones que siguen desarrollan cada parte con su propio diagrama, como pide el Comunicado 10, sección 4.4: el equipo a bordo, la región primaria, la sala de San Bernardo, el gabinete de los terminales y la región secundaria.

4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software)

El hardware lo adquiere el mandante, y audIT debe especificar exactamente qué comprar, cuánto y con qué características (Caso, capítulo 11, p. 24). FEP02, RT-08.10, p. 19 pide para cada dispositivo marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas y costo unitario estimado. El costo va en el Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 no admite en la Oferta Técnica cifras que permitan inferir el monto. El Formulario T-11 trae el detalle de cada implemento, con sus características, ubicación, ciclo de vida y justificación. Cada uno de los 182 camiones lleva el computador vehicular iWave G26I con 8 GB de memoria, el módem satelital Iridium Edge, el lector CAN sin contacto Technoton CANCrocodile y el lector de tarjeta GAO RFID MIFARE DESFire, y se compran 19 juegos más de reposición. Los conductores reciben 572 tarjetas MIFARE DESFire, y los 210 semirremolques propios una baliza Teltonika EYE Sensor, con 21 de reposición. El gabinete de cada terminal regional tiene dos AAEON ICS-6280A-A10-00, un router 5G Teltonika RUTX50, un switch Teltonika TSW202 y una UPS APC SRT1000XLI, y cada uno de los cinco terminales recibe un punto de acceso de patio Fortinet FortiAP 234G y un lector de portería Minew G1. San Bernardo recibe dos servidores Dell PowerEdge R360, dos FortiGate 90G, dos FortiSwitch 124F-POE, dos UPS APC SRT3000 con batería externa, dos climas Vertiv Liebert Mini-Mate2, detección VESDA VLF-250 con extinción Kidde Fluoro-K, dos lectores faciales Suprema FaceStation F2, cuatro cámaras Axis con su grabador, un detector de agua Liebert LT460 y un grupo electrógeno Himoinsa HYW-8 T5 S5 con estanque de 100 L. Los servicios de nube se declaran en la sección 4.2.4.

Las cantidades salen de las poblaciones del Caso y no de la adhesión. Los 19 juegos de reposición son el 10 % del parque redondeado hacia arriba. Las 572 tarjetas cubren a los 520 conductores que el Caso, numeral 14.1, p. 29 proyecta a tres años, más el mismo 10 %. El T-11 declara además, en filas aparte, lo que la flota suma a tres años según el mismo numeral: 22 equipos a bordo para los camiones propios que pasan de 148 a 170, y 35 balizas para los semirremolques que pasan de 210 a 245. Los 192 equipos de terceros no figuran porque no se reemplazan.

Los equipos se montan camión por camión cuando el camión pasa por un terminal, dentro del paquete 4.2 de la EDT del Subdocumento 7. Primero va un piloto de 10 camiones en el mes 6, luego la flota propia hasta el mes 9 y, desde el mes 7, los camiones de terceros que adhieren. El montaje se detiene en los meses 11 a

15 y se retoma en los meses 16 a 18. Con el contrato iniciado en febrero de 2027, esa pausa coincide con la temporada de diciembre a abril, en que la operación no admite intervenciones (Caso, numeral 13.2, p. 27).

Estándar de homologación de los equipos de terceros. El Caso no pide reemplazar las plataformas de posicionamiento instaladas en camiones de terceros, pero sí «especificar qué se requeriría si hubiera que homologarlas» (Caso, capítulo 11, p. 24). Un equipo de terceros se homologa si opera 72 horas continuas sin cobertura y sin perder registros de posición ni de jornada (Caso, RT-03.10, p. 31), si entrega sus datos por una interfaz programática con autenticación entre sistemas y sin clave estática en la dirección web (FEP02, RT-05.18, p. 12), y si informa la posición cada 30 segundos en marcha y cada 5 minutos detenido, que es el muestreo de la sección 4.2.9. Además debe usar LTE en las bandas de los operadores chilenos sin depender de 2G ni de 3G (Diario Financiero, 2026; Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2026), identificar al conductor sin que manipule un dispositivo en marcha ni recuerde una credencial (Caso, RT-12.11, p. 32), y haberse instalado sin cortar ni empalmar el arnés del vehículo (Caso, capítulo 10, p. 24). Contra ese estándar se clasifica cada equipo durante la Etapa 1, porque el Caso no entrega marca, modelo ni capacidad de esos equipos y esta oferta no los supone.

De las tres plataformas que hay hoy, dos dan acceso de solo consulta y una no permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34), así que ninguna cumple todavía la exigencia de salida de datos. El Subdocumento 3 supone que las dos con acceso de consulta entregarán sus datos por interfaz (supuesto SA-03), y la Etapa 1 lo verifica contra este estándar. Entel reasigna desde 2026 la banda de 3G de 1.900 MHz (Diario Financiero, 2026), lo que puede dejar sin señal a los equipos de terceros que dependan de esa red. La vía para los que no cumplan la define el plan de adhesión del Subdocumento 3, y el riesgo del apagado se trata en el Subdocumento 8.

4.2.2 Equipo a bordo y almacenamiento derivado

Caso, RT-06.01, p. 32 ordena tratar el dispositivo a bordo como un componente on-premise distribuido, con su propio ciclo de vida, su mecanismo de actualización remota, su gestión de seguridad y su plan de reposición, todo ello sujeto a que solo puede intervenirse físicamente cuando el camión pasa por un terminal. El equipo elegido es el iWave G26I, un computador vehicular con Linux embebido, tres puertos CAN con J1939, RS232 y RS485, red celular LTE Cat 4 o Cat M1, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y el elemento seguro Microchip TA100 para arranque seguro y almacenamiento de claves. Funciona de 9 a 32 V, de −40 a +70 °C y con protección IP67 (iWave Global, 2026), lo que responde a la vibración, el polvo y la temperatura de cabina que piden FEP02, RT-08.11, p. 19 y FEP02, RT-08.12, p. 19. Sobre él corre audIT EdgeHub, el software de borde de audIT que presenta el Subdocumento 1 (sección 1.1.3). La Figura 4.15 muestra el equipo con sus periféricos.

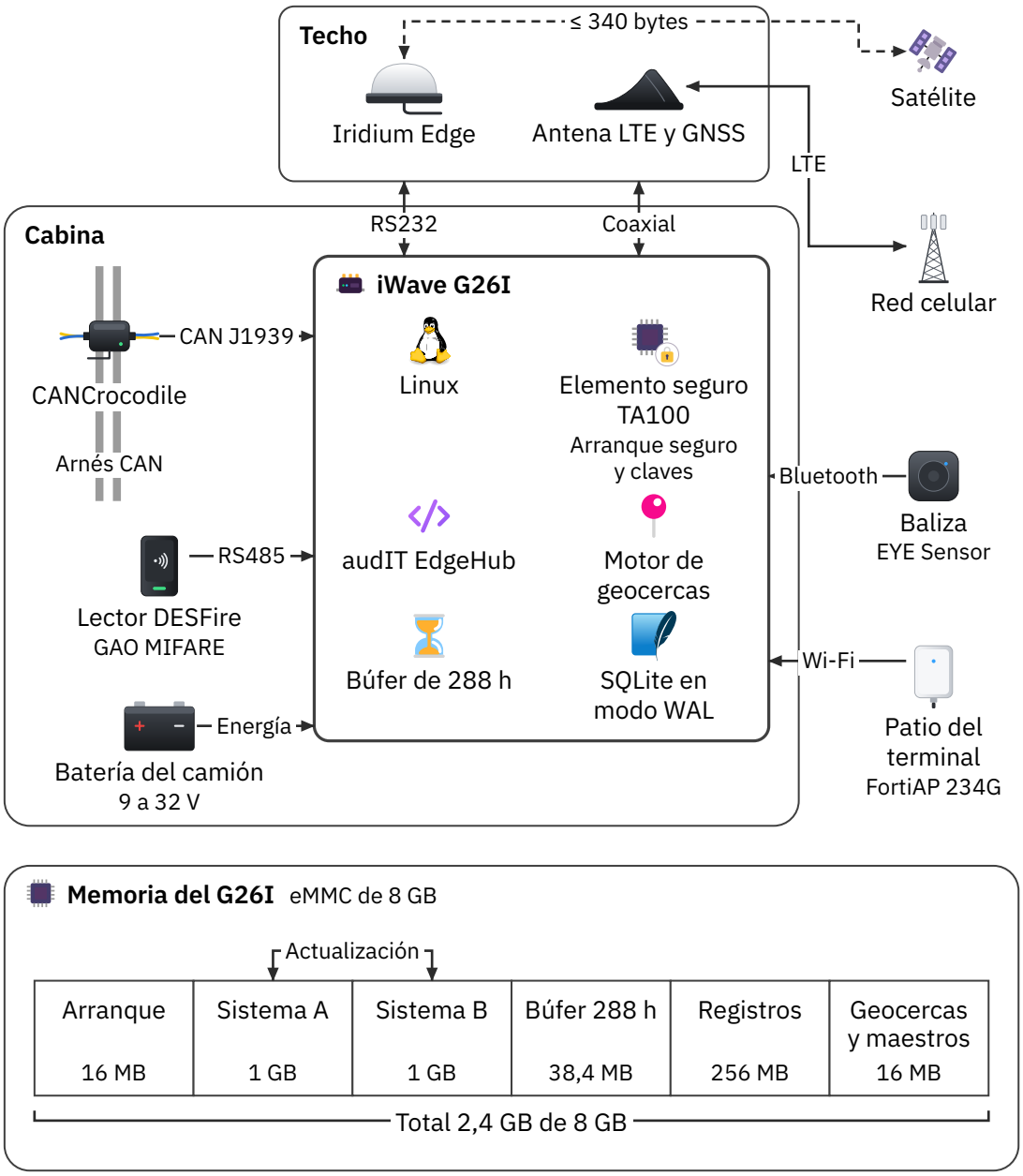


Figura 4.15 Equipo a bordo: iWave G26I, periféricos, interfaces y particiones de la memoria
Fuente: Elaboración propia.

Cada periférico de la figura responde a una restricción del Caso. El CANCrocodile lee el bus del camión a través del aislamiento de los cables, sin cortarlos, y entrega la señal en CAN 2.0B según SAE J1939 (Technoton, 2026). No cortar los cables reduce la intervención que limita la restricción 6 (Caso, capítulo 10, p. 24), pero la conformidad con la garantía se verifica por modelo de vehículo con cada fabricante, y la lectura solo se activa con su autorización (sección 4.1.14). El lector de tarjetas MIFARE DESFire, IP66 y conectado por RS485 (GAO RFID, 2026), identifica al conductor cuando acerca su tarjeta con el camión detenido, como pide Caso, RT-12.11, p. 32. El Iridium Edge, conectado por RS232, manda mensajes de hasta 340 bytes por la red satelital (Ground Control, 2026) en los tramos de más de 80 km sin señal de la restricción 4 (Caso, capítulo 10, p. 23). Por el mismo canal,

cuando un punto de carga no tiene cobertura, el equipo envía los datos de la carga y recibe, en fragmentos verificados, la representación completa del documento que emite el sistema contable, como fija el Subdocumento 3 (sección 3.4.2). Los mensajes entran a la plataforma por un adaptador autorizado de la pasarela de Iridium, y el ensayo de los 90 segundos se describe en la sección 4.1.13 (sección 4.1.13). Es el mismo módem que Webfleet vende en Chile dentro de su producto satelital (Webfleet, 2026), lo que hace factible su homologación local. Ese producto guarda hasta 40 horas de registro y exige su propio rastreador, y por eso el módem se conecta al G26I, que sí guarda 288 horas. El Wi-Fi del equipo solo se usa en el patio del terminal para las actualizaciones, que se aplican en dos particiones de sistema para volver a la anterior si la nueva falla (Northern.tech, 2026), y la restricción 5 queda cumplida porque nada se instala ni se actualiza fuera de un terminal. El Bluetooth lee la baliza del semirremolque acoplado, que es la base de la innovación tecnológica del Subdocumento 13.

La compra exige que el modelo cubra las bandas LTE que usan los operadores en Chile, de 700, 850, 1.700, 1.900 y 2.600 MHz (Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2026), y que cuente con la homologación de SUBTEL. La ficha del G26I declara certificaciones CE, FCC, ISED, PTCRB y AT&T, y no declara E-Mark ni SUBTEL, de modo que ambas quedan como condición de compra. El equipo a bordo no emite documentos tributarios: la restricción 8 deja al sistema contable como único emisor (Caso, capítulo 10, p. 24).

Capacidad de almacenamiento. La observación 73 del Informe 1 pidió derivar la capacidad en lugar de justificarla hacia atrás. La Tabla 4.11 suma lo que ocupa cada parte de la memoria.

Tabla 4.11 Capacidad de almacenamiento a bordo derivada por componente

Componente	Tamaño	Base
Partición de arranque	16 MB	Valor por defecto del gestor de actualizaciones
Sistema A y sistema B	2.048 MB	Imagen de hasta 1 GB cada una, se verifica en la Etapa 1
Búfer de 288 horas	38,4 MB	3,2 MB por cada 72 horas con fotos, por 4 y por 3 de seguridad
Registros de diagnóstico	256 MB	Tope rotativo
Geocercas y datos maestros	16 MB	1.400 puntos de carga a 1 KB, más vigencias
Total requerido	2.374 MB	Cerca de 2,4 GB

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, RT-03.10, p. 31, y RT-10.05, p. 32, y Northern.tech (2026).

El caso necesita cerca de 2,4 GB. El búfer de 288 horas es una reserva propuesta por sobre las 72 que exige Caso, RT-03.10, p. 31. Se dimensionó con los 12 días de cierre del paso Los Libertadores de Caso, RT-10.05, p. 32, aunque un cierre vial no equivale por sí solo a doce días sin enlace, y tiene su propio ensayo. Pesa menos del 2 % del total, y la mayor parte la ocupan las dos particiones de sistema. Los 8 GB que se declaran son la menor configuración del G26I (iWave Global, 2026) y dejan un margen de más de tres veces sobre lo requerido. Las escrituras suman

unos 14 GB al año, casi todo por doce actualizaciones anuales de 1 GB, cifra baja para una memoria industrial durante los 56 meses del contrato.

4.2.3 Emplazamiento de componentes

El FEP01, Artículo 16.2, p. 11 obliga a justificar el emplazamiento componente por componente en función de latencia, criticidad operacional, volumen de datos, restricciones regulatorias, disponibilidad de conectividad y costo total de propiedad, y califica como observación grave una asignación no justificada. La justificación de cada componente, con esos seis criterios, está en el Formulario T-11. De sus 39 componentes, 24 quedan en la región primaria, en las tres zonas de Azure Chile Central, y uno, la réplica de recuperación, en Brazil South. Los otros 14 están fuera de la nube: cuatro en la sala de San Bernardo, tres en el gabinete de cada terminal regional, cinco en el equipo a bordo de los 182 camiones, uno en la baliza de los semirremolques y uno en el teléfono del conductor. La propuesta cumple el FEP01, Artículo 16.1, p. 11, porque no es exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise. Caso, RT-21.06, p. 34 clasifica en severidad máxima todo incidente que impida asignar un viaje, emitir un documento de transporte o recibir un evento de emergencia. Cuando cae el enlace, la parte on-premise sostiene el registro de lo que ocurre, la consulta de vigencias en portería y la recepción de emergencias. La asignación de un viaje nuevo y la emisión del documento pasan siempre por el servicio central y el sistema contable, como fija la sección 4.1.26 (sección 4.1.26), y la torre llega a ellos por sus enlaces de respaldo (sección 4.2.7). El Informe 1 declaraba 18 componentes en nube y su tabla sumaba 20 (observación 71). La cuenta actual sale de la lista del T-11.

Trazabilidad entre la arquitectura lógica y la física. El Comunicado 10, sección 11 recomienda una matriz que cruce cada componente con su lugar en el esquema de solución, en la arquitectura lógica y en el nodo físico. La Tabla 4.12 la presenta para los componentes críticos.

Tabla 4.12 Trazabilidad de los componentes críticos del esquema de solución al nodo físico

Componente	Capa lógica (4.1)	Nodo físico (4.2)	Esquema (3.3) y Formulario T-12	T-11
Planificación y tráfico	Servicios de negocio	AKS en tres zonas de Chile Central, con copia de consulta en San Bernardo	Planificación y tráfico: RF-001, RF-015 y RF-028	N y SB
Personas y cumplimiento	Servicios de negocio	AKS en tres zonas de Chile Central	Personas y cumplimiento: RF-002 a RF-005, RF-007, RF-022 y RF-027	N
Bus de telemetría	Integración y eventos	IoT Hub S1 y Event Hubs Premium en la subred de integración	Telemetría y geocercas: RF-008 y RNF-003	N

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.12 (continuación)

Componente	Capa lógica (4.1)	Nodo físico (4.2)	Esquema (3.3) y Formulario T-12	T-11
Motor transaccional	Datos	PostgreSQL Flexible con alta disponibilidad entre zonas	Datos de los seis contextos: RNF-014	N
Series de tiempo	Datos	PostgreSQL Flexible con TimescaleDB, servidor propio	Telemetría y geocercas: RF-010 y RF-021	N
Almacenamiento inmutable	Datos	Almacenamiento con redundancia de zona e inmutabilidad	Evidencia: RNF-012 y RNF-014	N
Capa anticorrupción	Integración y eventos	Pasarela en el nodo de San Bernardo	Capa anticorrupción: RF-013 y RNF-006	SB
Nodo de terminal	Servicios de negocio	Dos AAEON ICS-6280 en activo y en espera	Gabinetes de terminal: control en portería de RF-001 sin enlace	GT
Búfer a bordo	Datos, versión reducida	eMMC del iWave G26I	Equipos a bordo: RF-009, RF-027 y RNF-002	DB
Réplica de recuperación	Todas	Brazil South, en espera	Todos los elementos, por RT-07.04	N2

Fuente: elaboración propia sobre el Subdocumento 3, sección 3.3, y el Formulario T-12.

La matriz muestra que las capas de servicios y de datos existen en tres lugares, nube, terminal y camión, porque son las que deben seguir funcionando sin enlace. Cada componente crítico atiende requerimientos del Formulario T-12 y lleva el mismo nombre de contexto que usa el Subdocumento 3.

4.2.4 Catálogo de servicios contratados en la nube

Todos los servicios del catálogo están disponibles en Chile Central y en Brazil South. Se verificó en la interfaz pública de precios de Azure, que solo lista un servicio en una región cuando está desplegado ahí (Microsoft, 2026c). FEP02, RT-03.05, p. 8 y el FEP01, Artículo 16.3, p. 11 piden privilegiar servicios administrados cuando reducen el riesgo operacional, y el catálogo los usa en todas las capas. En este caso la preferencia tiene una razón concreta. El área de tecnología del mandante son nueve personas para cinco terminales, dos talleres y una flota que no está en ningún lugar fijo (Caso, capítulo 8, p. 20). Con servicios administrados, los parches, la alta disponibilidad y los respaldos de la plataforma los opera el proveedor de nube, y en San Bernardo y los terminales quedan solo los equipos que el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 exige para operar sin enlace. El Formulario T-11 declara la cantidad y el ciclo de vida de cada servicio, y aquí se ordenan por subred. En el borde están Front Door Premium, con cortafuegos de aplicación y protección volumétrica, y API Management Premium, con dos unidades en dos zonas. En la subred de integración, IoT Hub S1 con dos unidades recibe la telemetría, Device Provisioning Service enrola cada equipo con el certificado X.509 de su elemento seguro, y Event Hubs Premium, con protocolo Kafka, desacopla la llegada del procesamiento y se

replica en forma asíncrona a Brazil South. La subred de aplicación aloja AKS, con nodos en las tres zonas y escalado automático. En la de datos van dos servidores PostgreSQL Flexible, uno transaccional con alta disponibilidad entre zonas y otro para las series con TimescaleDB, cada uno con réplica de lectura en Brazil South (Microsoft, 2026l), el almacenamiento de objetos con redundancia de zona e inmutabilidad para la evidencia y los documentos, y Key Vault Premium, con las claves en módulo criptográfico. La red central concentra Azure Firewall Premium, las puertas ErGw1AZ de ExpressRoute y VpnGw1AZ de VPN, redundantes entre zonas, y Bastion para administrar sin dirección pública. En la subred de gestión, Monitor y Log Analytics guardan los registros de todos los ambientes 12 meses en línea y 24 en archivo, como exige el FEP01, Artículo 21.3, p. 15 para los eventos de seguridad.

Las dos unidades de IoT Hub admiten 800.000 mensajes de 4 KB al día (Microsoft, 2026h), y la sección 4.2.8 muestra que la operación normal con 430 camiones usa unos 330.000. La réplica de Event Hubs se configura con un retraso máximo, y el servicio frena la entrada si ese retraso se supera (Microsoft, 2026i), lo que acota la pérdida de telemetría ante un desastre. Las series de tiempo van en un servidor separado del transaccional, de modo que el peak de escritura de la reconexión masiva no atrase la réplica de los datos del despacho.

Las herramientas del ciclo de desarrollo van en una red propia, separada de los ambientes del negocio, para que una ejecución del pipeline no compita con el despacho. Allí corren GitLab en una máquina D8ds v5, SonarQube en una D4ds v5 y dos runners D4ds v5 que se encienden solo mientras hay trabajos, con discos Premium SSD y copia diaria en Azure Backup. Azure Container Registry Premium guarda las imágenes firmadas y se replica en Brazil South junto con el ambiente de recuperación. La captura de cambios para la analítica usa una máquina D4ds v5 con Kafka Connect y Debezium, y los procesos de Delta Lake y las consultas analíticas del Subdocumento 5 corren en una D8ds v5, ambas en la subred de datos de producción. Las personas de audIT entran con Entra ID P1, y las de Curimón, de los transportistas y de los clientes con Entra External ID. El tamaño de estas máquinas se confirma con la duración real del pipeline y con la carga analítica medida.

El tamaño de los nodos de AKS, de los servidores PostgreSQL y de Azure Managed Redis se fija con la prueba de carga de 1,5 veces el peak que se ejecuta en preproducción (FEP02, RT-09.06, p. 21) antes del hito H5, sobre la concurrencia de 380 sesiones y la volumetría de la sección 4.1.20. Desde ese punto escalan en forma automática, y el Formulario T-11 declara cada servicio con su nivel.

La infraestructura se define como código, versionada en el repositorio del mandante, porque FEP02, RT-03.03, p. 8 no admite infraestructura creada manualmente por consola. Todo recurso lleva etiquetas de ambiente, centro de costo y responsable, con presupuestos y alertas de desviación, como pide el FEP01, Artículo 16.3, p. 11. FEP02, RT-03.07, p. 8 exige declarar la estrategia de reversibilidad. Los contenedores y el motor relacional son portables. Los servicios de ingesta, mensajería y analítica no lo son sin reescritura, aunque Event Hubs expone el protocolo Kafka y eso reduce el esfuerzo de migrar el bus.

4.2.5 Topología de red y segmentación

La red en Azure es de tipo central y radial. Una red central por región concentra el cortafuegos de Azure y las puertas de ExpressRoute y de VPN. Cada ambiente tiene su propia red, conectada a la central, con cinco subredes: borde, integración, aplicación, datos y gestión. Solo la subred de borde se expone a Internet, y las de aplicación y datos son privadas, como exige el FEP01, Artículo 16.3, p. 11. Los servicios administrados se alcanzan por puntos de conexión privados dentro de su subred. El plan de direcciones usa rangos privados que no se superponen. En Chile Central la red central es 10.10.0.0/22, y cada ambiente tiene una /20: producción 10.11.0.0/20, preproducción 10.12.0.0/20, QA 10.13.0.0/20 y desarrollo 10.14.0.0/20, y la red de herramientas usa 10.15.0.0/20. Dentro de cada una, las subredes de borde, integración, datos y gestión son /24, y la de aplicación es una /22 para los nodos de AKS. Brazil South repite el esquema con 10.20.0.0/22 para su red central y 10.21.0.0/20 para la recuperación. San Bernardo usa 172.16.0.0/22, con redes virtuales locales separadas para servidores, gestión, videovigilancia y acceso, y los terminales usan 172.16.4.0/22, una /24 cada uno. Así cualquier sitio enruta a cualquier red de Azure sin traducción de direcciones. La Figura 4.16 muestra la región primaria con sus redes, subredes y servicios.

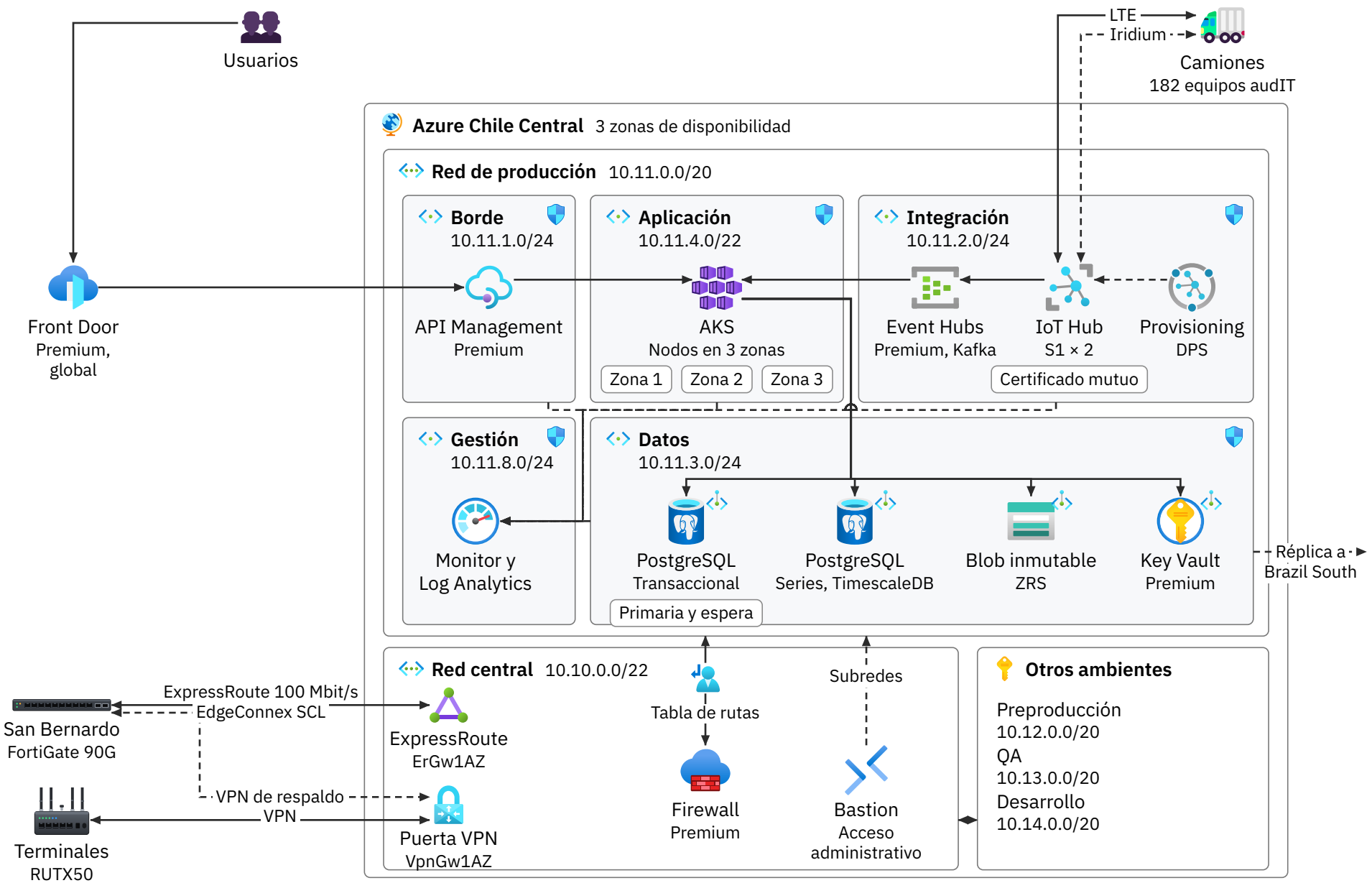


Figura 4.16 Región primaria Azure Chile Central: red central, red de producción, subredes, servicios con su nivel y conexiones con San Bernardo y los terminales
Fuente: Elaboración propia.

Todo el tráfico entre redes pasa por el cortafuegos de la red central, y cada subred tiene su grupo de seguridad con reglas de denegación por defecto. Los camiones entran por IoT Hub con certificado mutuo, los portales por Front Door y la puerta de enlace, y San Bernardo y los terminales por la red central. Ningún componente de datos es alcanzable desde Internet. La administración entra por Bastion, sin dirección pública en las máquinas.

Esta segmentación sostiene el modelo Zero Trust de la sección 4.1.24 (sección 4.1.24). Cada servicio se identifica ante los demás con una identidad administrada y no con credenciales en el código, los equipos a bordo y las máquinas se autentican con certificado mutuo, y los usuarios entran por Entra ID con control de acceso por rol y por atributo (sección 4.1.6). La superficie expuesta se reduce a Front Door, con su cortafuegos de aplicación, al punto de entrada de IoT Hub, que exige certificado, y a las puertas de ExpressRoute y de VPN de los sitios. Las claves y los secretos viven en Key Vault con rotación automática, como fija el Subdocumento 6.

4.2.6 Ambientes, alta disponibilidad y respaldos

La solución tiene cinco ambientes y cada uno vive en su propia suscripción, como muestra la Figura 4.17.

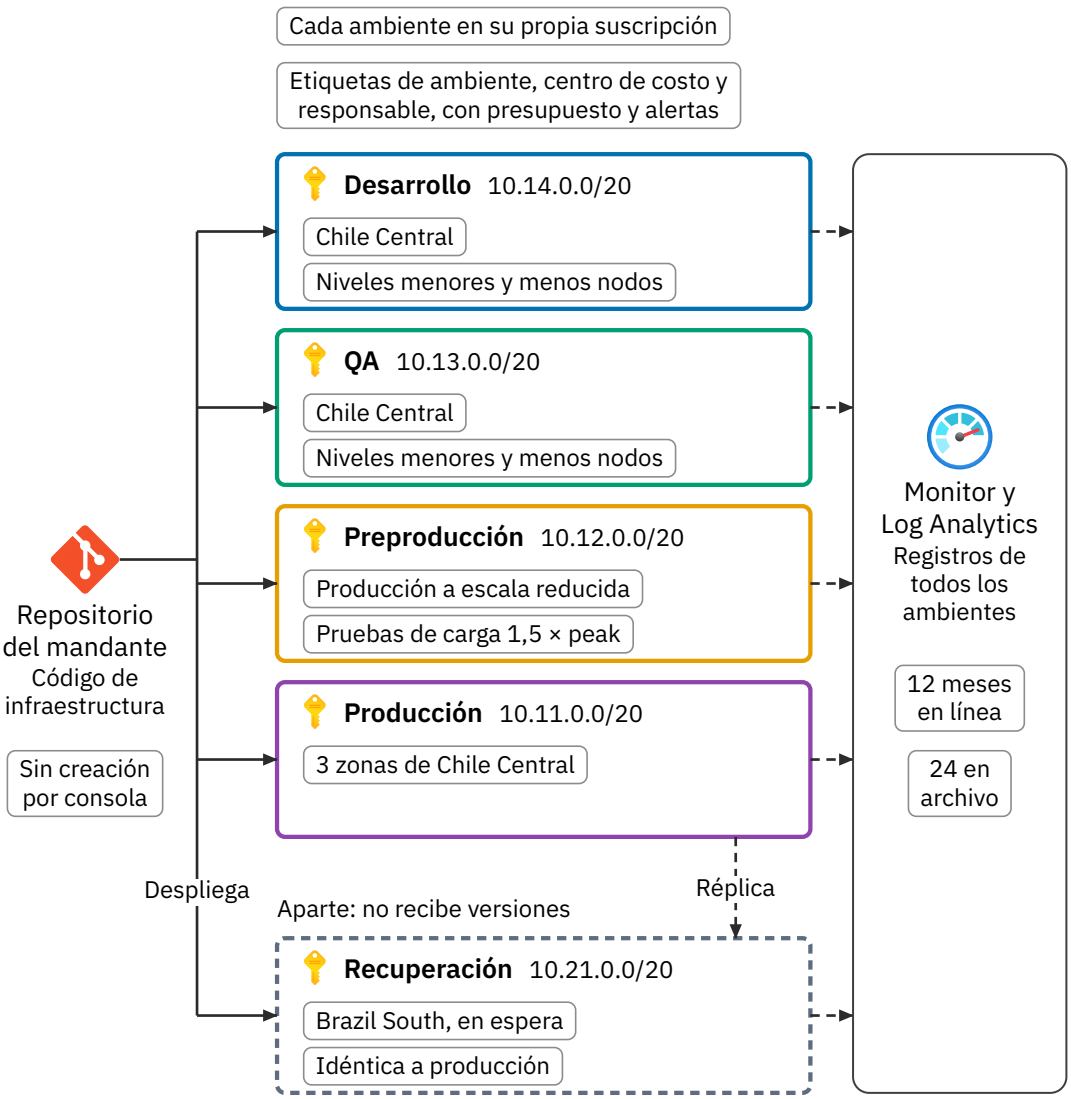


Figura 4.17 Ambientes de la solución, cada uno en su suscripción, creados desde el mismo código
Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo y QA están en Chile Central con niveles de servicio menores y menos nodos. Preproducción repite la arquitectura de producción a escala reducida, y ahí se ejecutan las pruebas de carga que FEP02, RT-09.06, p. 21 fija en 1,5 veces el peak declarado. Producción corre en las tres zonas de Chile Central. El ambiente de recuperación está en Brazil South, en espera, y se describe en la sección 4.3.2. Los cinco se levantan desde el mismo código de infraestructura, de modo que el de recuperación es idéntico a producción por construcción. La Figura 4.18 sigue una versión desde el repositorio hasta producción.

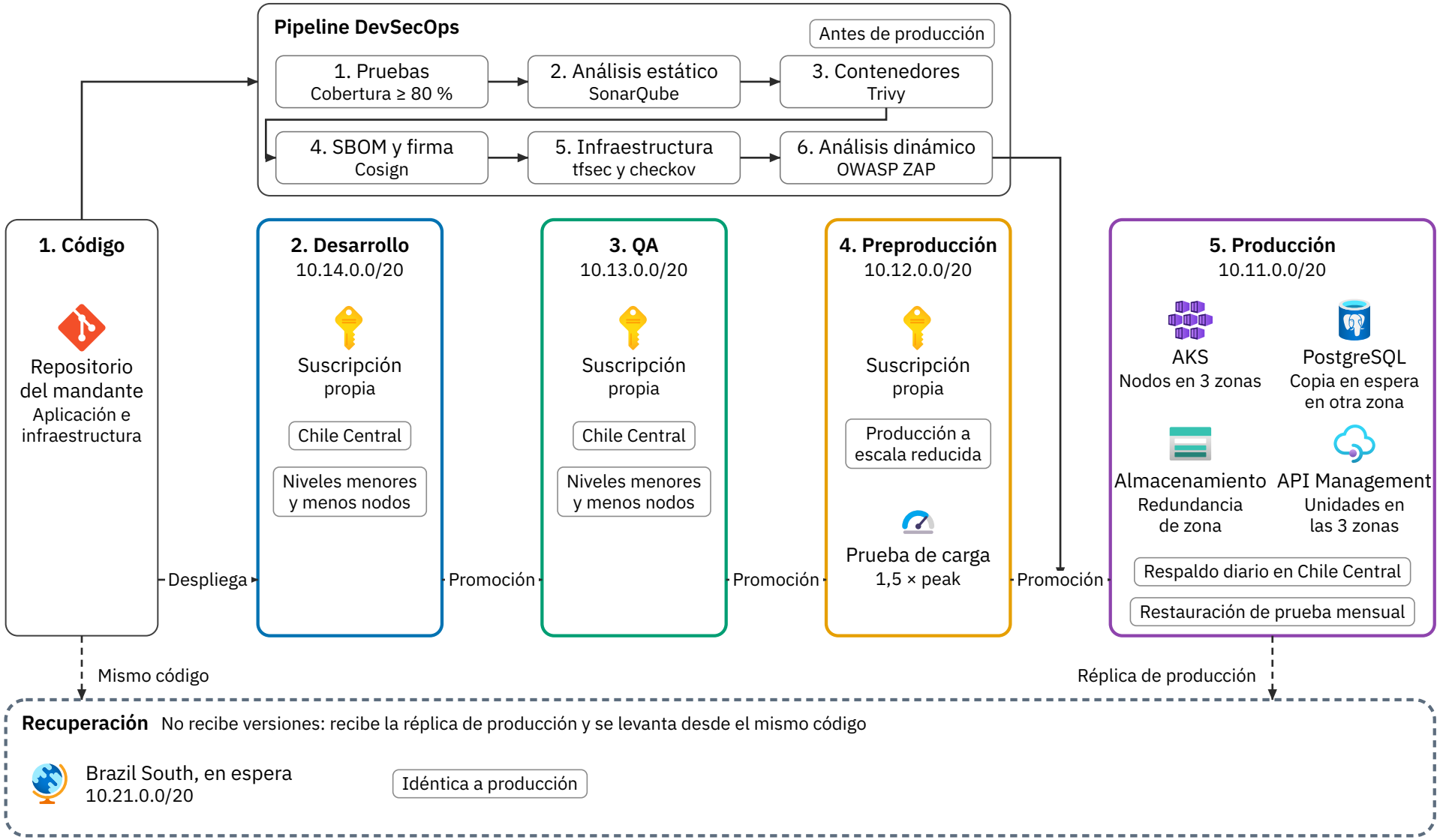


Figura 4.18 Promoción de una versión desde el repositorio hasta producción
Fuente: Elaboración propia.

La versión entra desde el repositorio a desarrollo y se promueve a QA y a preproducción, donde corre la prueba de carga. Antes de llegar a producción pasa las seis etapas del pipeline del Subdocumento 6, que desembocan en la última promoción. La recuperación no recibe versiones: recibe la réplica de producción y se levanta desde el mismo código.

FEP02, RT-03.02, p. 8 exige al menos dos zonas para todo componente con requisito de alta disponibilidad. En producción, AKS reparte sus nodos en tres zonas, PostgreSQL mantiene una copia en espera en otra zona, el almacenamiento es de redundancia de zona y API Management tiene dos unidades en dos zonas, el mínimo que fija ese requisito. En San Bernardo, los servidores, los firewalls y los switches van en pares, y en cada terminal los dos ICS-6280 funcionan en activo y en espera.

Los respaldos siguen el esquema 3-2-1-1-0 de FEP02, RT-07.09, p. 18. Las tres copias son la base en producción, su respaldo diario en Chile Central y la réplica en Brazil South. Los dos medios son el motor de base de datos y el almacenamiento de objetos. La copia fuera de sitio es la de Brazil South. La copia inmutable es el respaldo en almacenamiento con bloqueo de escritura por el período de retención. Cero errores se verifica con una restauración de prueba mensual y con las dos conmutaciones reales al año que pide FEP02, RT-07.07, p. 17. La custodia en medio físico de FEP02, RT-06.26, p. 16 se cubre con esa copia inmutable fuera de sitio, que el mismo requisito admite como solución más segura y eficiente, porque la sala de San Bernardo es de sitio y no aloja el núcleo.

4.2.7 Enlaces, puntos únicos de falla y conmutación

FEP02, RT-03.17, p. 9 exige que el enlace entre el sitio on-premise y la nube sea redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y con tiempo de conmutación declarado. San Bernardo se une a Azure por ExpressRoute de 100 Mbit/s en Santiago, con una VPN del segundo proveedor por otra ruta física como respaldo, y conmuta en hasta un minuto. Cada terminal usa un enlace fijo de 10 Mbit/s o más con VPN, y su respaldo es el router 5G con dos SIM, que conmuta en menos de un minuto. El camión transmite por LTE entre 13 y 16 MB al mes, y en los tramos sin señal sus eventos críticos salen de inmediato por Iridium, en mensajes de hasta 340 bytes (Ground Control, 2026). Los camiones de terceros llegan por las plataformas de sus proveedores.

ExpressRoute tiene punto de conexión en Santiago, en EdgeConnex SCL, con Cirion Technologies, Equinix y PitChile como proveedores (Microsoft, 2026m). Santiago no ofrece la modalidad Metro ni la Local de ExpressRoute, así que la redundancia la da la VPN por el segundo proveedor que San Bernardo ya tiene (Caso, capítulo 5, p. 13). Con detección bidireccional de fallas en el enlace privado, la caída se detecta en menos de un segundo y la convergencia hacia la ruta de respaldo toma hasta un minuto (Microsoft, 2026d). La tabla de regiones de Microsoft asocia Santiago solo a Brazil South dentro de Sudamérica, por lo que el proveedor debe confirmar por escrito, antes de contratar, que el circuito alcanza Chile Central con el nivel Estándar. La conmutación de ExpressRoute a la VPN se prueba en la Etapa 1. Si el circuito no llega a Chile Central con ese nivel, se contrata el complemento Premium de ExpressRoute o se reemplaza el circuito por dos VPN

de proveedores y rutas físicas distintas, que también cumplen FEP02, RT-03.17, p. 9. El riesgo está en el Formulario T-16 como R-33. Los terminales conmutan en el propio RUTX50, que vigila el enlace fijo y pasa a la red 5G (Teltonika Networks, 2026a). Se configura con sondeos cada 10 segundos, de modo que la conmutación ocurre en menos de un minuto. El enlace de los terceros no tiene respaldo porque depende de plataformas que audIT no controla.

La cobertura móvil real de las rutas se caracteriza con mediciones en terreno, porque Caso, RT-03.24, p. 31 declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Esa campaña es una actividad de la Etapa 1 con costo y plazo, y produce dos entregables con un solo recorrido: el mapa de sombras georreferenciado y el catálogo de lugares seguros de detención que el criterio 28 necesita y que hoy nadie posee.

Cada punto único de falla de la infraestructura tiene su cobertura. El enlace de San Bernardo la tiene en la VPN por otro proveedor y otra ruta física, el de cada terminal en su router 5G con dos SIM, y el nodo de terminal en el segundo ICS-6280 en espera. En San Bernardo, servidores, firewalls, switches y UPS van en pares, cada equipo del par en otro circuito o en la alimentación B, y el clima es N+1. Si falla el grupo electrógeno, la UPS sostiene 66 minutos y el reabastecimiento sale del estanque propio. En Azure, la caída de una zona la absorben las otras dos de Chile Central, y la de la región, Brazil South (sección 4.3.2). La falta de cobertura celular la cubren el búfer de 288 horas y la mensajería Iridium, y un equipo a bordo dañado se cambia en el terminal desde la reposición del 10 %.

Ninguno de esos puntos deja la operación detenida por sí solo. Subsisten dos puntos únicos que se declaran como exige RT-02.11: el grupo electrógeno, que es uno solo porque la sala es de sitio y la redundancia de generación es deseable y no obligatoria (FEP02, RT-06.12, p. 15), y el equipo a bordo, que solo se cambia cuando el camión pasa por un terminal, cada seis días en promedio (Caso, capítulo 10, p. 23). Mientras tanto, el búfer guarda lo registrado.

FEP02, RT-08.04, p. 18 pide fuentes de poder redundantes conectadas a circuitos distintos. Los servidores R360 tienen dos fuentes, una en cada alimentación, y cada FortiGate 90G lleva su segundo adaptador, con un adaptador en cada circuito (Fortinet, 2026b). En cada terminal, los dos ICS-6280, el router RUTX50 y el conmutador TSW202 reciben corriente continua desde dos fuentes de riel DIN conectadas a circuitos distintos, una a la UPS del gabinete y otra a un segundo circuito del tablero, unidas por un módulo de redundancia. Hay dos buses de este tipo, uno de 24 V para los equipos de cómputo y el router y otro de 48 V para el conmutador, que lo necesita para entregar PoE. El punto de acceso y el lector de portería se alimentan por PoE desde ese conmutador. Si falla una fuente o un circuito, la otra sostiene toda la carga del gabinete.

4.2.8 Dimensionamiento y capacidad

El Caso, numeral 14.2, p. 30 exige estimar la volumetría del sistema y advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Advierte también que el problema de esta operación es qué ocurre cuando trescientos camiones recuperan cobertura al mismo tiempo. La estimación usa los supuestos de muestreo de la sección 4.2.9: posición cada 30 segundos en marcha

y cada 5 minutos detenido, telemetría del motor cada 60 segundos y 30 horas de marcha en 72 horas. La Tabla 4.13 muestra lo que acumula un camión en 72 horas sin cobertura.

Tabla 4.13 Volumen acumulado a bordo tras 72 horas sin cobertura

Componente	Registros	Volumen
Posiciones	4.104	263 KB
Telemetría del motor	1.800	288 KB
Eventos y documentos del viaje	Cerca de 50	232 KB
Total sin fotos	Cerca de 5.950	0,78 MB
Fotos de evidencia	8	2,46 MB

Fuente: elaboración propia sobre los supuestos S-01 a S-04.

Un camión junta cerca de 6.000 registros y 0,78 MB sin contar las fotos. Agrupados en mensajes de 4 KB (4.096 bytes), que es la unidad con que IoT Hub cuenta su cuota (Microsoft, 2026h), son 192 mensajes por camión. La Tabla 4.14 aplica eso a 300 camiones que salen a la vez de una sombra, y la Figura 4.19 sigue el camino de esos mensajes. Son estimaciones de diseño que se comprueban en la prueba CP-PERF-02 de la certificación de la Etapa 1.

Tabla 4.14 Estimación de la reconexión simultánea de 300 camiones tras 72 horas

Cálculo	Resultado	Base
Mensajes por admitir	57.600	300 camiones por 192 mensajes
Admisión de los mensajes en IoT Hub	9,6 min	100 envíos por segundo, límite de IoT Hub S1
Conexiones nuevas	3 s	100 por segundo
Inicio de las 300 cargas de fotos	1,5 min	1,67 cargas por segundo por unidad, con 2 unidades
Registros por persistir	1.786.200	300 camiones por 5.954 registros
Persistencia mínima para cumplir	1.861 por segundo	20 minutos con 20 % de reserva
Transferencia de 971 MB con fotos	Por medir	Enlace móvil de cada camión al salir de la sombra

Fuente: elaboración propia sobre Microsoft (2026h) y el Caso, numeral 14.2, p. 30.

Los 9,6 minutos son lo que tarda IoT Hub en admitir los mensajes, y el minuto y medio, lo que tarda en iniciar las 300 cargas de fotos. Ninguno de los dos mide cuándo termina de llegar cada foto, cuándo queda guardado cada registro ni cuándo se concilia cada camión. La transferencia depende del enlace móvil de cada camión al salir de la sombra, que esta oferta no supone (sección 4.2.9), y la persistencia exige sostener al menos 1.861 registros por segundo en la base de series. El plazo de 20 minutos de Caso, RT-03.13, p. 31 se demuestra con la prueba CP-PERF-02 del Formulario T-17, que mide el proceso completo, fotos, persistencia y conciliación incluidas (sección 4.1.26). Hasta ejecutarla, el cumplimiento es una estimación. Las fotos van en un solo paquete por camión: con una carga por foto, solo iniciar las cargas tomaría 12 minutos con dos unidades.

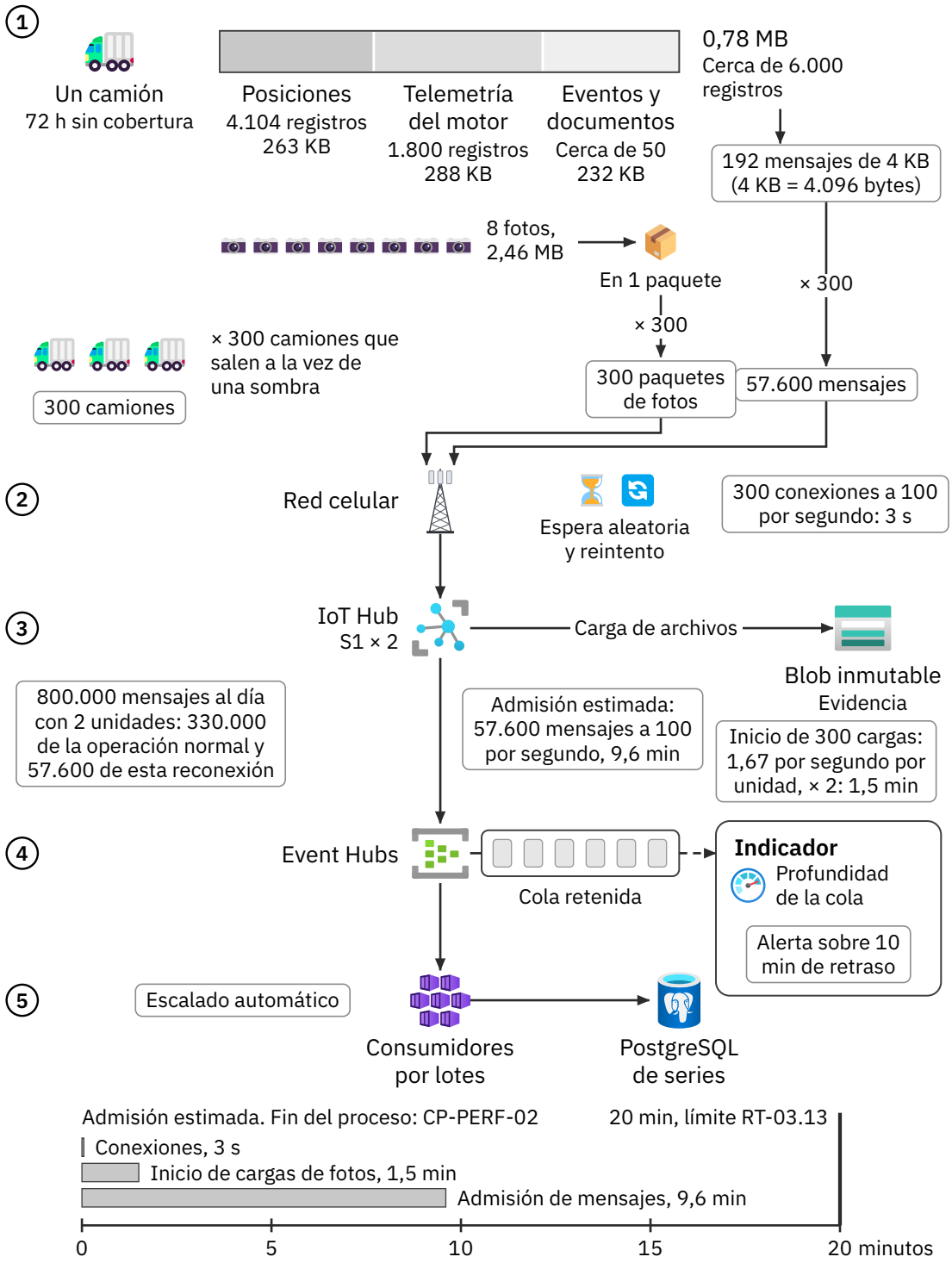


Figura 4.19 Reconexión masiva: del búfer del camión a la base de datos, con los límites de cada tramo
Fuente: Elaboración propia.

La figura sigue los cinco tramos. Cada equipo espera un tiempo aleatorio antes de reconectarse y reintenta con retroceso exponencial, de modo que los 300 no golpean la puerta en el mismo segundo. Del IoT Hub los mensajes pasan a Event Hubs, que desacopla la llegada del procesamiento: los consumidores en AKS escriben en

lotes a la base de series a su propio ritmo, y el mensaje queda retenido en el bus aunque la base se atrase. El tramo que se satura primero es la ingesta, y por eso la columna derecha de la figura marca la profundidad de la cola como indicador y alerta cuando el retraso pasa de 10 minutos, que es el disparador del riesgo R-01 del Subdocumento 8. Las fotos siguen un carril aparte, por la carga de archivos de IoT Hub, hasta el almacenamiento inmutable donde se guarda la evidencia.

En operación normal cada camión manda 768 mensajes diarios, uno por minuto en marcha y uno cada cinco minutos detenido. Con los 430 camiones proyectados son unos 330.000 mensajes diarios, más 57.600 de una reconexión, dentro de los 800.000 de las dos unidades. El resto de lo que pide el numeral 14.2 está en la Tabla 4.15.

Tabla 4.15 Otras estimaciones del numeral 14.2

Estimación	Valor	Cómo sale
Eventos por segundo, promedio	8,5	374 camiones con 1.968 registros diarios cada uno
Eventos por segundo en la reconexión	Cerca de 3.000	300 camiones con 5.954 registros en 10 minutos
Registros por segundo, mínimo para 20 minutos	1.861	Los mismos registros en 960 segundos útiles
Ancho de banda útil de la reconexión	10,12 Mbit/s	971 MB con fotos en 960 segundos, con 25 % de transporte
Transacciones por segundo en la asignación	0,73 y 7,33 en ráfaga	22 puestos con una asignación cada 30 segundos, y diez veces eso
Datos móviles por camión	13 a 16 MB al mes	Muestreo de 30 segundos con sobrecarga de protocolo
Datos móviles de los equipos audIT	2,4 a 2,9 GB al mes	182 equipos por el valor anterior
Ancho de banda por terminal	10 Mbit/s	12,5 visitas diarias con imagen de 1 GB
Ancho de banda de San Bernardo	52 Mbit/s	80 usuarios internos a 0,5 Mbit/s, más continuidad, por el crecimiento a 390 usuarios

Fuente: elaboración propia.

La carga fuerte de esta operación es la ingesta en la reconexión, unas 350 veces el promedio. La ventana de 20 minutos, con un 20 % de reserva, exige al menos 1.861 registros por segundo, y el diseño apunta a cerca de 3.000 para terminar en 10 minutos. La asignación, que es la transacción crítica de Caso, RT-09.01, p. 32, pesa poco en volumen: los 96.000 viajes al año son 263 al día. El ancho de banda de los terminales lo fija la actualización del equipo a bordo. Con 62 visitas diarias a terminal en toda la red, calculadas con la flota completa como cota, 12,5 por terminal, y una imagen de 1 GB, se necesitan 3,5 Mbit/s repartidos en 8 horas y unos 9 Mbit/s si cuatro camiones se actualizan en la misma hora de relevo. El ancho de banda de San Bernardo lo fijan los usuarios de la casa matriz y de la torre, y por eso el circuito ExpressRoute es de 100 Mbit/s, el siguiente escalón comercial sobre 52 Mbit/s.

La observación 75 pidió además el volumen transaccional anual y el de la evidencia que se almacena. La Tabla 4.16 los reúne.

Tabla 4.16 Volumen transaccional y de evidencia al año

Transacción	Hoy	A tres años
Viajes	96.000	118.000
Documentos electrónicos de transporte	128.000	157.000
Abastecimientos de combustible	74.000	90.000
Pasadas de peaje	620.000	760.000
Órdenes de trabajo de taller	5.200	6.100
Liquidaciones a transportistas	1.776	2.100
Evidencia en almacenamiento inmutable	Cerca de 59 GB	Cerca de 67 GB

Fuente: Caso, numeral 14.1, p. 29. Liquidaciones: 148 y 175 al mes por 12. Evidencia: documentos de transporte a 40 KB (5,1 GB hoy) más 2,46 MB de fotos cada 72 horas por equipo audIT (54 GB con 182 equipos y 61 GB con 204).

La evidencia se retiene cinco años para la jornada y seis para los documentos de transporte (Caso, RT-05.10, p. 31), de modo que en los 56 meses del contrato se acumulan cerca de 290 GB, con lo que el almacenamiento inmutable no condiciona el diseño. Los umbrales del numeral 9.1 transversal son exigibles en producción medidos en el percentil 95 sobre la experiencia real de la persona usuaria, y en cada fila prevalece el umbral más exigente entre ese numeral y el Caso. FEP02, RT-09.03, p. 21 obliga a soportar sin rediseño un crecimiento de tres veces la volumetría inicial, y la proyección del Caso llega a 1,2 veces, de modo que esta oferta dimensiona sobre el requisito transversal. FEP02, RT-09.05, p. 21 pide identificar el primer cuello de botella: es la ingesta durante la reconexión masiva, se detecta por profundidad de cola y retraso de procesamiento en Event Hubs, y se resuelve con más unidades de IoT Hub y de procesamiento, sin rediseño. La disponibilidad comprometida es de 99,9 % mensual para los servicios críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo (FEP01, Artículo 20, p. 14).

Los datos históricos que se migran según Caso, RT-05.15, p. 31 se dimensionan en la sección 5.3 del Subdocumento 5. Son los maestros completos de flota, conductores, transportistas, clientes y geocercas, cerca de 6.000 vigencias, cinco años de viajes, unos 480.000, seis años de liquidaciones y todos los siniestros. La mesa de ayuda se dimensiona en el Subdocumento 10.

4.2.9 Supuestos declarados y brechas

El Caso, numeral 14.2, p. 30 advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Los supuestos que sostienen las cifras de esta sección se declaran en la Tabla 4.17 con la forma en que se cierran.

Tabla 4.17 Supuestos de audIT con su valor y su cierre

ID	Supuesto	Valor	Cómo se cierra
S-01	Velocidad comercial media	55 km/h	Medición en la Etapa 1
S-02	Horas de marcha dentro de 72 horas	30 horas	Régimen de descansos del artículo 25 bis

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.17 (continuación)

ID	Supuesto	Valor	Cómo se cierra
S-03	Tamaño del registro de posición	64 bytes	Ajuste con el firmware del G26I
S-04	Volumen acumulado a bordo tras 72 horas	0,78 MB sin fotos y 2,46 MB de fotos	Derivado en la sección 4.2.8
S-05	Capacidad de almacenamiento a bordo	2,4 GB requeridos sobre 8 GB	Derivada en la sección 4.2.2
S-06	Consumo mensual de datos por camión	13 a 16 MB	Campaña de medición
S-07	Imagen de actualización del equipo a bordo	1 GB	Medición con el primer firmware
S-08	Población con módem satelital	Los 182 equipos audIT	Decisión de diseño, no depende de la medición
S-09	Parque telemático de los 192 camiones de terceros	Marca y modelo desconocidos	Clasificación contra el estándar de la sección 4.2.1
S-10	Consumo de cada servidor de San Bernardo	300 W	Herramienta de planificación del fabricante
S-11	Coeficiente del clima de precisión	3,27	Ficha del equipo a 50 Hz al comprar
S-12	Tipología del recinto de San Bernardo	Sala técnica de sitio	Consulta al mandante
S-13	Concurrencia simultánea en hora punta	380 sesiones	Prueba de carga de RT-09.06
S-14	Registros de posición al año	Cerca de 120 millones	Derivada de S-01 y del muestreo
S-15	Series en línea por dos años	Cerca de 18 GB en crudo, por 3 de factor físico	Modelo de datos del Subdocumento 5 y medición
S-16	Tráfico por usuario interno	0,5 Mbit/s	Medición en la Etapa 1
S-17	Ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros y de la autoridad tributaria	No declarada por las bases	Consulta al mandante
S-18	Suscripción de Azure	A nombre del mandante	Reversibilidad de RT-03.07

Fuente: elaboración propia. S-01 a S-17 vienen del Informe 1 y se actualizaron con las decisiones de esta instancia.

Cada supuesto tiene un mecanismo de cierre en la Etapa 1 o en la compra. Ninguno fija un valor que las bases entreguen de otra forma.

Esta oferta reconoce cinco brechas que la ingeniería no cierra por sí sola. La Tabla 4.18 declara para cada una el dato que falta, la prueba o consulta que lo obtiene con su plazo, y lo que se hace mientras tanto. Los plazos son los de la red del Formulario T-15.

Tabla 4.18 Brechas de la arquitectura física con su cierre y su contingencia

Brecha	Dato que falta	Prueba o consulta y plazo	Contingencia
Cobertura móvil de las rutas	Calidad de la señal en cada tramo	Campaña A03 en terreno, días hábiles 5 a 50 (meses 1 a 3)	Búfer de 288 horas y eventos críticos por Iridium. El mapa de sombras ajusta S-06 y R-04
Parque de los terceros con equipo propio	Marca, modelo, protocolo y capacidad de cada equipo	Verificación A04 con los tres proveedores de posicionamiento, días hábiles 5 a 65 (meses 1 a 4)	Integración por plataforma según la sección 4.2.1. Si un proveedor no entrega datos, rige la respuesta de R-08
Conductor que manejó otro camión sin dispositivo	Rastro instrumental de esa jornada	No hay medición posible. Declaración del conductor al identificarse con su tarjeta	Responsabilidad contractual en el anexo de adhesión
Consultas del Artículo 43 sin respuesta	Interpretación del mandante en cuatro materias	Respuesta del mandante, o validación en el levantamiento A02 antes del H1	La propuesta de audIT queda como supuesto y cambia por control de cambios
Autonomía del canal satelital	Registros que conserva el canal	El Iridium Edge del Formulario T-11 no guarda registros: transmite lo que entrega el G26I, que guarda 288 horas (sección 4.2.2). El producto del Informe 1, de 40 horas (Webfleet, 2026), ya no es parte de la oferta	Prueba de 72 horas sin pérdida de eventos del paquete 4.1, meses 4 a 9

Fuente: elaboración propia con la red del Formulario T-15.

Tres brechas se cierran en los primeros cuatro meses, antes de la compra del lote a bordo del mes 6: la cobertura, el parque de los terceros y las consultas. La autonomía se prueba con el firmware entre los meses 4 y 9. La del conductor no tiene medición posible y queda cubierta por el contrato de adhesión. La cobertura y el parque de los terceros tienen su riesgo en el Formulario T-16, R-04 y R-08.

4.3 Data center

La solución usa dos regiones de Azure y dos tipos de sitio propio del mandante. El FEP02, numeral 6.1, p. 14 obliga a declarar la tipología de cada sitio, advierte que sobredimensionar se castiga igual que quedarse corto y fija para el recinto una disponibilidad de infraestructura de 99,95 %. San Bernardo, con 26 m², es una sala técnica secundaria o de sitio, los cuatro terminales regionales son gabinetes o borde operacional, y los 182 camiones con equipo audIT son on-premise distribuido, como ordena Caso, RT-06.01, p. 32.

San Bernardo no aloja el núcleo, que está en la nube. Aloja lo que mantiene viva la operación cuando cae el enlace, y por eso es una sala de sitio. A esa tipología el

numeral 6.1 le aplica los requisitos de energía, climatización, control de acceso, detección de incendio y monitoreo, dimensionados al sitio.

Las bases fijan dos plazos distintos para operar sin enlace. Caso, RT-03.10, p. 31 pide que los terminales operen 12 horas sin enlace hacia el exterior, y el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 exige que el componente on-premise opere de forma autónoma degradada al menos 24 horas continuas, «en ningún caso inferior». Esta oferta diseña San Bernardo y los terminales para 24 horas, que cumple ambos textos, y deja la diferencia declarada para que el mandante la aclare.

4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria

La región primaria es Azure Chile Central, en Santiago, con tres zonas de disponibilidad (Microsoft, 2026n). El proveedor cumple FEP02, RT-03.01, p. 8, que exige región en Chile o en Sudamérica, y los componentes con alta disponibilidad se reparten en las tres zonas, como pide FEP02, RT-03.02, p. 8. La residencia de los datos queda en el país y sujeta a la aprobación del mandante, como dispone el FEP01, Artículo 23, p. 17. Chile Central no tiene región pareja (Microsoft, 2026n). Eso importa para la recuperación: los servicios que Azure replica solos hacia la región pareja no tienen adónde replicar, y la copia a Brazil South se diseña servicio por servicio en la sección 4.3.2.

La infraestructura on-premise asociada está en la sala de San Bernardo, que es casa matriz, sede de la torre 24x7 y terminal principal (Caso, capítulo 3, p. 8). Hoy la sala mide 26 m², se habilitó en 2013, tiene climatización split, 20 minutos de alimentación ininterrumpida y acceso por credencial, y el Caso declara que no cumple el capítulo 6 de las Transversales (Caso, capítulo 5, p. 13). La Tabla 4.19 compara cada exigencia con lo que hay y con lo que se instala.

Tabla 4.19 Habilitación de la sala de San Bernardo

Ámbito	Exigencia	Hoy	Solución	Fuente
Energía	UPS de 30 minutos a plena carga	20 minutos	Dos APC SRT3000 en alimentación A y B con batería externa	RT-06.07
Energía	Generación de 24 horas con estanque y contrato	No existe	Himoinsa HYW-8 T5 S5 con estanque de 100 L	RT-06.08
Energía	Instalación propia y puesta a tierra según NCh Elec. 2777	Por verificar	Tablero propio con transferencia automática	RT-06.09
Energía	Carga, factor de potencia y PUE declarados	No declarados	1,94 kW, factor 0,95 y PUE de 1,95	RT-06.11
Clima	Precisión en N+1	Split	Dos Liebert Mini-Mate2 de 3,55 kW	RT-06.13
Clima	Temperatura, humedad y agua en línea	No existe	Controlador del clima y Liebert LT460	RT-06.14
Incendio	Detección por aspiración láser	No existe	VESDA VLF-250	RT-06.16
Incendio	Extinción con agente limpio aprobado por UL	No existe	Kidde Fluoro-K, FK-5-1-12	RT-06.17

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.19 (continuación)

Ámbito	Exigencia	Hoy	Solución	Fuente
Acceso	Biometría facial con AFIS de respaldo	Credencial	Dos Suprema FaceStation F2 en esclusa	RT-06.20
Acceso	Videovigilancia de 30 días	No existe	Cuatro cámaras Axis y grabador de 4 TB	RT-06.24
Redes	Rutas físicas distintas	Dos proveedores	ExpressRoute y VPN por ductos separados	RT-06.32

Fuente: FEP02, capítulo 6, pp. 14 a 17, y Caso, capítulo 5, p. 13.

La brecha está en energía, clima, incendio y acceso, que son los ámbitos que el numeral 6.1 exige para una sala de sitio. El agente de extinción es el FK-5-1-12. El Informe 1 proponía el Novec 1230, que es ese mismo compuesto, pero 3M dejó de fabricarlo a fines de 2025 (Fike, 2025). Kidde lo ofrece como Fluoro-K, con aprobación UL y FM (Kidde Fire Systems, 2026), lo que cumple FEP02, RT-06.17, p. 15. La detección y la extinción se integran al monitoreo, que avisa al centro de operación y a la contraparte del mandante (FEP02, RT-06.19, p. 16), y la sala suma dos extintores portátiles de dióxido de carbono (FEP02, RT-06.18, p. 15).

Balance eléctrico y térmico. FEP02, RT-06.11, p. 15 pide declarar la carga proyectada en kW, el factor de potencia y el PUE. La Tabla 4.20 suma la carga con los consumos de ficha de cada equipo y los supuestos declarados.

Tabla 4.20 Balance eléctrico de la sala de San Bernardo

Concepto	W	Base
Dos servidores Dell R360	600	300 W cada uno, supuesto S-10
Dos firewalls FortiGate 90G	40	19,9 W cada uno, ficha del fabricante
Dos switches FortiSwitch 124F-POE	105	237,4 W máximo menos 185 W de PoE, ficha
Cuatro cámaras de videovigilancia	52	12,95 W de la clase 3 de PoE cada una
Acceso, grabador, detección y sensores	150	Supuesto de diseño
Equipos de los dos proveedores de enlace	50	25 W cada uno, supuesto de diseño
Carga de TI	996	Suma de las filas anteriores
Pérdidas de las dos UPS	100	7,6 % a plena carga según la ficha
Iluminación	208	8 W/m² en 26 m²
Clima, una unidad en servicio	640	1,6 kW de calor con COP 3,27, más 149 W de ventilador
Carga total	1.944	PUE de 1,95

Fuente: Fortinet (2026b), Fortinet (2026c), Schneider Electric (2023), Stulz (2024), Vertiv (2026).

La carga de TI es de cerca de 1 kW y la total de 1,94 kW, con un PUE estimado de 1,95. El PUE es alto porque en una sala de 26 m² el clima y la iluminación pesan mucho frente a una carga de TI chica. El calor a retirar, 1,6 kW, cabe en una sola unidad de 3,55 kW, y la segunda queda en reserva para cumplir el N+1 de FEP02, RT-06.13, p. 15. El coeficiente de 3,27 sale de la ficha de una unidad de precisión de Stulz, 6,6 kW de capacidad con 2.020 W de compresor (Stulz, 2024), y se reemplaza por el del equipo comprado. El factor de potencia de diseño es 0,95, porque los

servidores y las UPS de doble conversión corrigen el factor en su entrada, y se mide en la revisión semestral de FEP02, RT-06.10, p. 15.

La UPS se dimensiona con la carga de TI. Cada APC SRT3000 tiene 505 VAh internos, y con una batería externa llega a 1.515 VAh (Schneider Electric, 2023). Con un rendimiento del inversor de 0,9 y la batería al 80 % de su capacidad al final de su vida, una sola UPS sostiene toda la carga de TI durante 66 minutos (1.515 × 0,9 × 0,8 / 996 W), el doble de los 30 que pide FEP02, RT-06.07, p. 15. Sin la batería externa serían 22 minutos, y por eso se compra.

El grupo electrógeno toma la carga total más la recarga de las dos UPS, 168 W cada una: 2,28 kW, o 2,85 kVA a factor 0,8. El Himoinsa HYW-8 T5 S5 entrega 8,8 kVA y queda al 32 % (Himoinsa, 2026). Un grupo de 15 kVA quedaría bajo el 30 %, carga con la que un motor diésel acumula combustible sin quemar. A plena carga consume 2,68 litros por hora, 64,3 litros en 24 horas, y el estanque opcional de 100 litros cumple las 24 horas de FEP02, RT-06.08, p. 15 con margen. El reabastecimiento se hace desde el estanque de combustible propio que la compañía tiene en San Bernardo (Caso, numeral 2.2, p. 6), con un contrato de respaldo con el proveedor de combustible.

La videovigilancia guarda 30 días en línea, como pide FEP02, RT-06.24, p. 16. Cuatro cámaras Axis M3215-LVE a 2 Mbit/s en H.265 generan 2,59 TB en 30 días, y el grabador Axis S3008 Mk II de 4 TB los cubre (Axis Communications, 2026a, 2026b). Las grabaciones anteriores se copian al almacenamiento inmutable de Azure, lo que suma 8 Mbit/s al enlace de San Bernardo, dentro de su capacidad de 100 Mbit/s.

Plano de la sala. FEP02, RT-06.03, p. 14 pide el plano de distribución con las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo. El numeral 6.1 lo exige a la sala principal, y esta oferta lo entrega igual porque la revisión del Informe 1 lo pidió. La Figura 4.20 lo muestra sobre una planta supuesta de 6,5 por 4 metros, que suma los 26 m² del Caso.

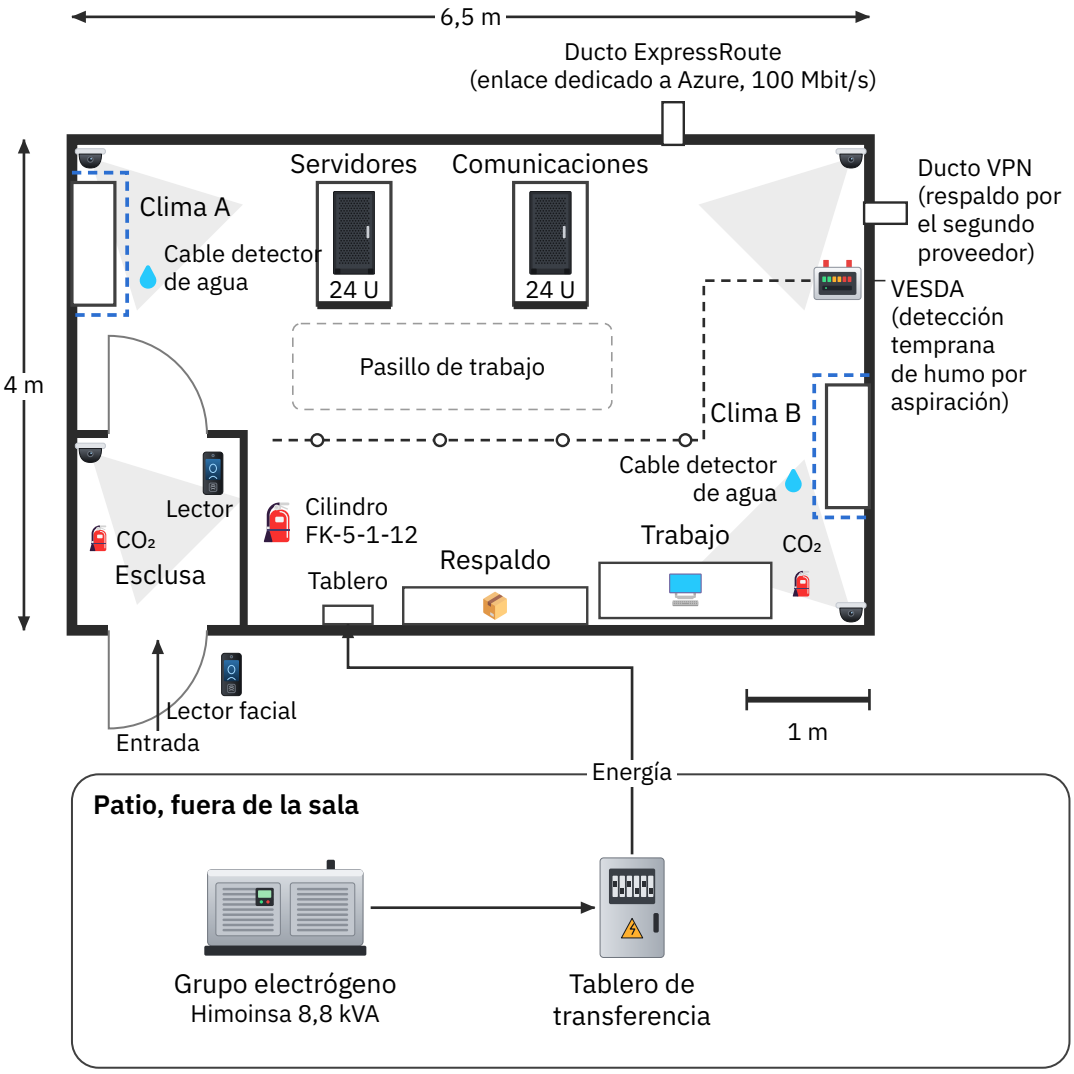


Figura 4.20 Plano de la sala de San Bernardo con sus zonas, a proporción de 26 m²
Fuente: Elaboración propia.

Se entra por una esclusa con dos lectores biométricos, uno en cada puerta, que no deja pasar a más de una persona a la vez (FEP02, RT-06.23, p. 16). El rack de servidores y el de comunicaciones van separados, como pide FEP02, RT-06.05, p. 15, y cada uno es de 24 unidades. El de servidores ocupa cerca de 12 unidades con los dos R360, las dos UPS y sus baterías externas, y el de comunicaciones cerca de 8 con los firewalls, los switches, los paneles de conexión y los equipos de los proveedores, de modo que ambos quedan con la mitad o más libre para crecer. Las dos unidades de clima van en muros opuestos, el cilindro de FK-5-1-12 junto a la esclusa, el puesto de trabajo con la consola en la zona de trabajo y los repuestos de sala en la zona de respaldo. El grupo electrógeno y su tablero de transferencia quedan en el patio, fuera de la sala, y los dos enlaces entran por ductos separados, como pide FEP02, RT-06.32, p. 17. Las medidas de detalle se confirman en el levantamiento de la Etapa 1, porque el Caso solo entrega la superficie.

Gabinetes de los terminales regionales. Cada terminal regional lleva el gabinete de la Figura 4.21.

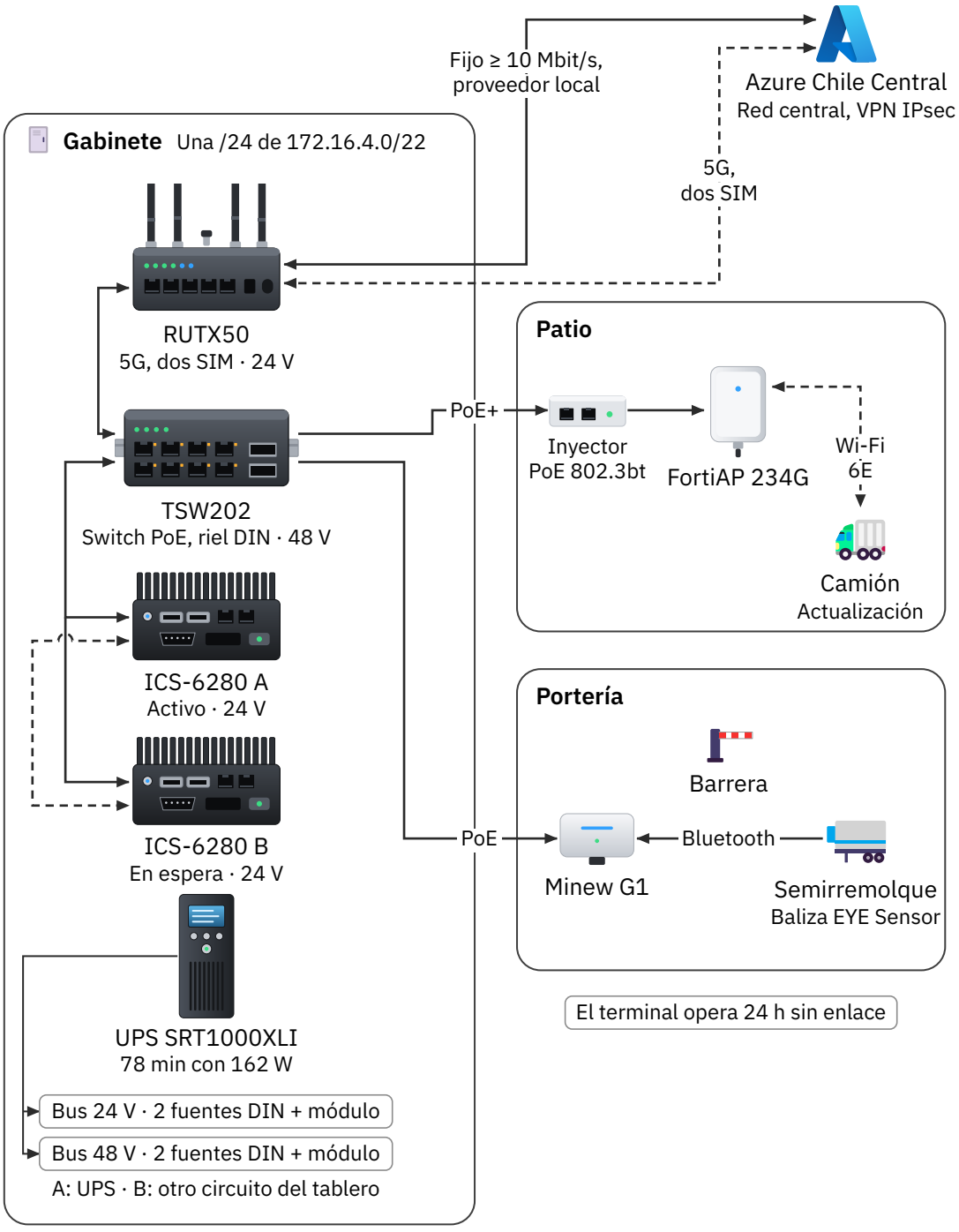


Figura 4.21 Gabinete de un terminal regional, con sus enlaces, el punto de acceso de patio y el lector de portería
Fuente: Elaboración propia.

Dentro del gabinete van dos AAEON ICS-6280A-A10-00 en activo y en espera, que funcionan sin ventilador de −40 a +75 °C con doble entrada de alimentación

de 9 a 48 V (AAEON, 2022). AAEON no publica su consumo, así que el cálculo toma 40 W por equipo, que es el adaptador que el fabricante ofrece para él. Con dos equipos el terminal no queda con un punto único de falla. El router Teltonika RUTX50, 5G con dos SIM y conmutación automática, opera de −40 a +75 °C y consume menos de 18 W (Teltonika Networks, 2026a). El switch Teltonika TSW202, de riel DIN y con PoE, conecta los equipos (Teltonika Networks, 2026b). Fuera del gabinete, el FortiAP 234G, IP67 y de −50 a +70 °C, cubre el patio con Wi-Fi para actualizar los camiones (Fortinet, 2026a), y el Minew G1 lee en la portería las balizas de los semirremolques (Minew, 2023). El gabinete suma 162 W, y la UPS APC SRT1000XLI, con 293 VAh (Schneider Electric, 2024), lo sostiene 78 minutos al final de la vida de su batería. La UPS alimenta una de las dos fuentes de cada bus de 24 y 48 V, y la otra sale de otro circuito del tablero, como fija la sección 4.2.7. Sin enlace, el terminal sigue registrando salidas y llegadas, consulta la copia local de vigencias y jornada para controlar en portería los viajes ya asignados, y actualiza los camiones con la imagen que guarda, durante las 24 horas que fija el FEP01, Artículo 16.4, p. 12.

El monitoreo de San Bernardo y de los terminales se integra a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertas unificadas, como pide FEP02, RT-03.16, p. 9.

4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario

La región secundaria es Azure Brazil South, en São Paulo, y tiene tres zonas de disponibilidad (Microsoft, 2026n). Santiago y São Paulo están a unos 2.586 km en línea recta, en otro país, con otro sistema eléctrico y lejos de la zona de subducción que concentra los grandes sismos de Chile, lo que responde a FEP02, RT-07.02, p. 17. San Bernardo, en la misma área metropolitana que la región primaria, no puede ser el sitio de recuperación porque comparte con ella el riesgo sísmico y la red eléctrica. Microsoft no publica la latencia entre las dos regiones (Microsoft, 2026k). El mínimo físico de ida y vuelta por fibra es de unos 26 ms (2.586 km × 2 / 200.000 km/s), y la latencia real se mide en la Etapa 1.

> COMPROMISO C-01
>
> audIT mide la latencia entre las dos regiones en la Etapa 1 y la mantiene bajo 60 ms de ida y vuelta, con margen sobre el mínimo físico, para que la réplica asíncrona sostenga el objetivo de 15 minutos.

Métrica	Se verifica en	Fuente
Latencia de ida y vuelta entre Chile Central y Brazil South bajo 60 ms	Medición en la Etapa 1, antes del hito H5	Mínimo físico de 26 ms calculado en esta sección

La Figura 4.22 muestra la región secundaria. Tiene las mismas redes, subredes y servicios que la primaria, porque se levanta desde el mismo código, con el estado de cada servicio en espera y las réplicas que llegan desde Chile Central. Sus subredes repiten dentro de 10.21.0.0/20 las posiciones de Chile Central.

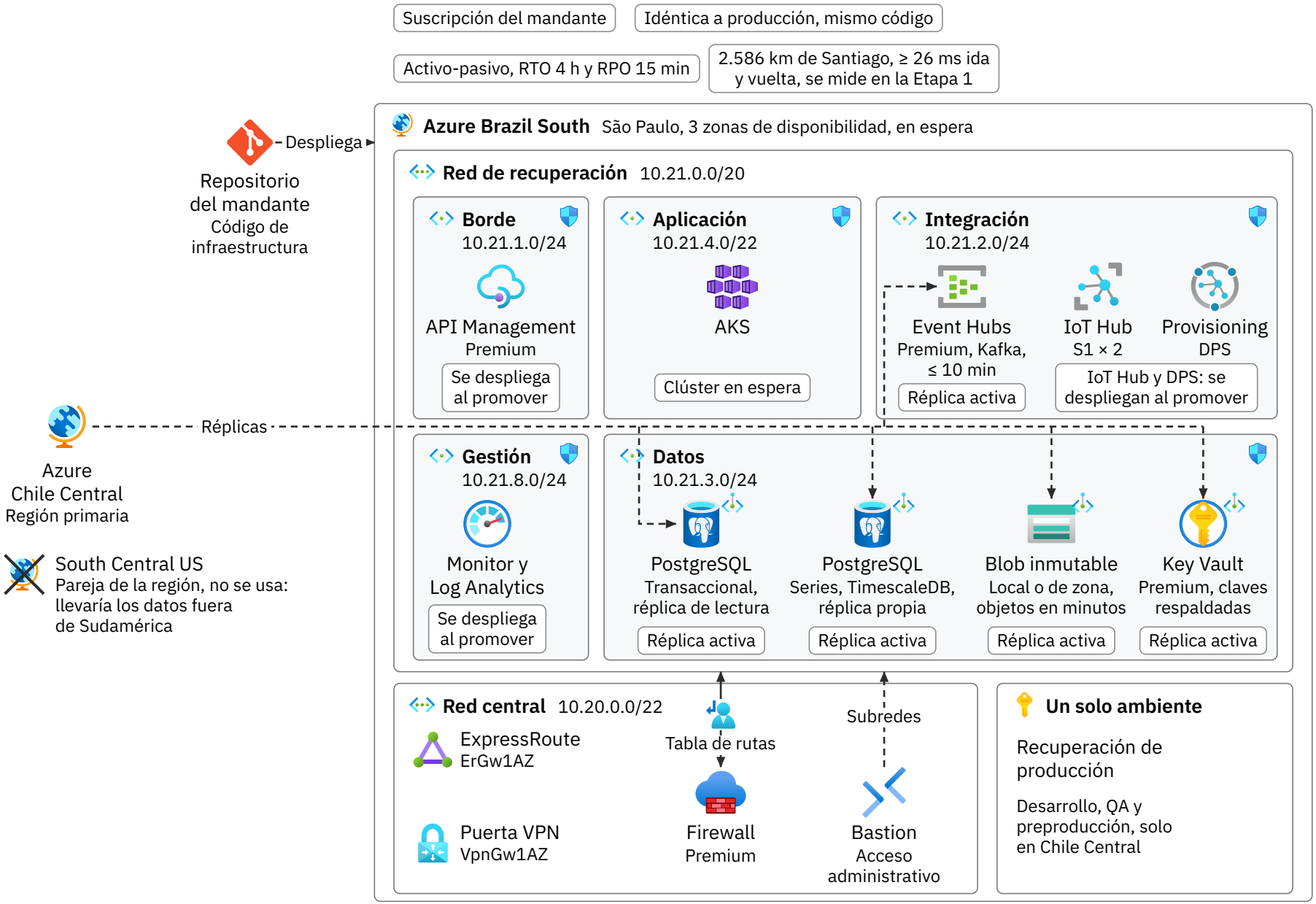


Figura 4.22 Región secundaria Azure Brazil South en espera: red central, red de recuperación, subredes, servicios y estado de cada uno
Fuente: Elaboración propia.

Las bases de datos, Event Hubs, el almacenamiento de objetos y Key Vault reciben réplica de forma continua. AKS queda como clúster en espera, y la puerta de enlace, IoT Hub, el servicio de aprovisionamiento y el monitoreo se despliegan al promover.

La modalidad es activo-pasivo, como permite FEP02, RT-07.01, p. 17. Una copia activa en Brazil South duplicaría el costo de operación para mejorar un RTO que el activo-pasivo ya cumple, y agregaría la complejidad de escribir en dos regiones a la vez. Brazil South queda en espera con réplicas asíncronas y se promueve ante un desastre. Los objetivos son los de FEP02, RT-07.04, p. 17: 4 horas para recuperar el servicio y no más de 15 minutos de datos perdidos. La base transaccional llega con una réplica de lectura asíncrona que se promueve a primaria, y la de series con una réplica propia. El almacenamiento de objetos se replica a una cuenta de Brazil South en minutos. AKS y los servicios se levantan en un clúster en espera desde el mismo código de infraestructura, y Key Vault tiene allí su propia bóveda con las claves respaldadas, de modo que estos dos afectan el RTO y no el RPO. Ninguna copia usa redundancia geográfica, solo local o de zona: la pareja de Brazil South es South Central US, en Texas (Microsoft, 2026n), y una redundancia geográfica llevaría los datos fuera de Sudamérica.

Microsoft advierte que el retraso de una réplica asíncrona de PostgreSQL suele ser de segundos a minutos y puede llegar a horas con escritura intensa (Microsoft, 2026j). Por eso la telemetría tiene tres defensas. Va a un servidor propio, de modo que su peak no atrasa la réplica transaccional. Pasa antes por Event Hubs, cuya réplica frena la entrada cuando el retraso supera el máximo configurado (Microsoft, 2026i), que audIT fija en 10 minutos. Y el equipo a bordo conserva lo enviado durante 72 horas, así que tras una conmutación reenvía el tramo que la réplica pudo no alcanzar, y la clave de idempotencia de siete días descarta los duplicados.

La Figura 4.23 muestra la recuperación como un procedimiento, de izquierda a derecha. Empieza en la operación normal, con las réplicas hacia Brazil South, y termina en la vuelta a Chile Central. Arriba van los tiempos que la fijan y abajo, aparte, el eje de continuidad.

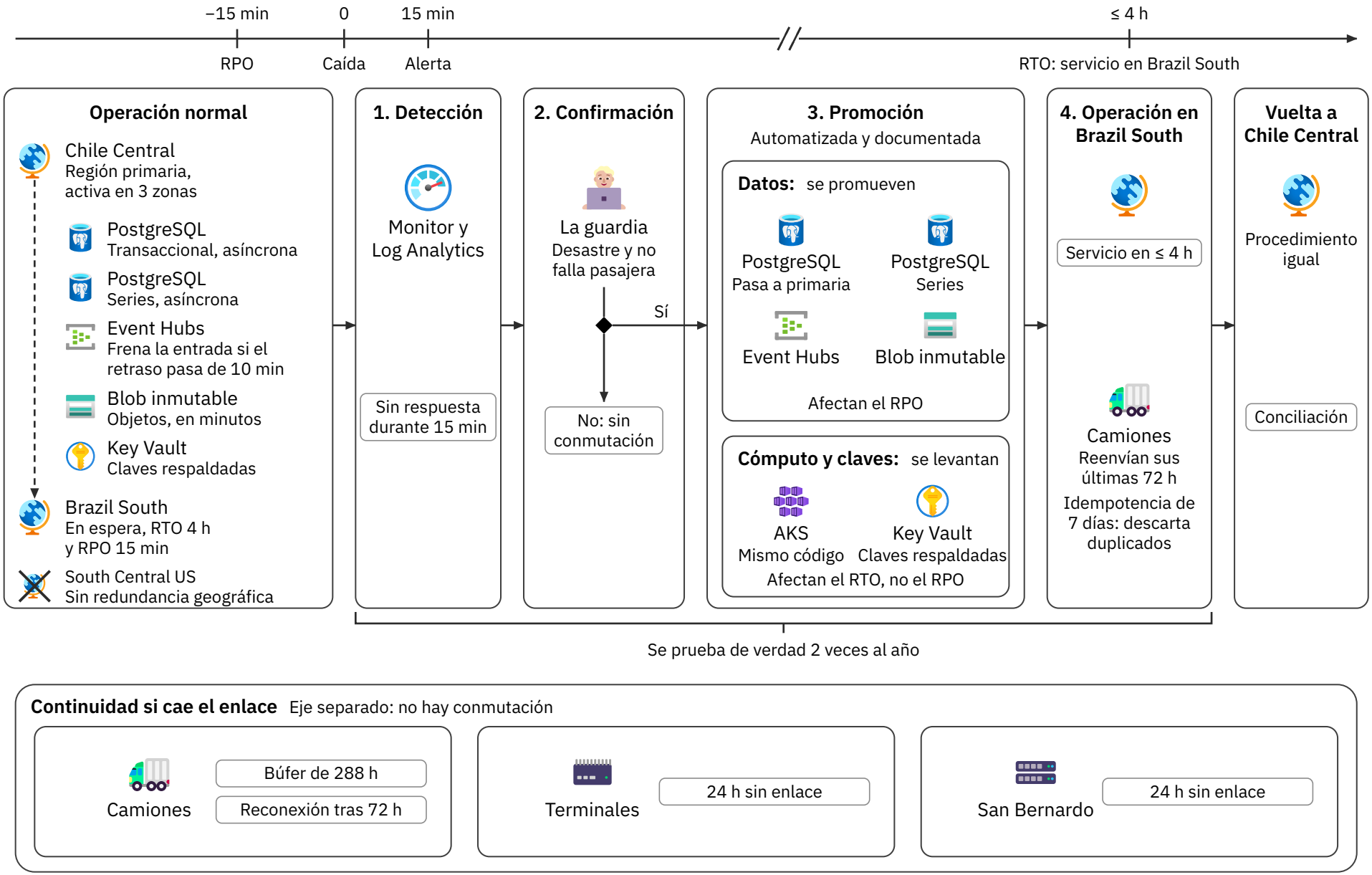


Figura 4.23 Recuperación ante desastres entre Chile Central y Brazil South, y eje separado de continuidad en San Bernardo, los terminales y los camiones
Fuente: Elaboración propia.

La conmutación sigue los cuatro pasos numerados de la figura. El monitoreo detecta la caída y alerta con un criterio declarado: la región primaria no responde durante 15 minutos, el plazo que Microsoft sugiere como referencia para promover una región secundaria (Microsoft, 2026i). La guardia confirma que es un desastre y no una falla pasajera. Un procedimiento automatizado promueve las réplicas y despliega los servicios en Brazil South. La operación pasa a la región secundaria. La confirmación humana protege contra una conmutación innecesaria, como valora FEP02, RT-07.08, p. 17, y el procedimiento queda documentado y automatizado como exige FEP02, RT-07.05, p. 17. La vuelta a Chile Central sigue un procedimiento igual, con conciliación de lo generado durante la contingencia (FEP02, RT-07.06, p. 17), y la conmutación se prueba de verdad dos veces al año (FEP02, RT-07.07, p. 17).

La réplica de datos personales en Brazil South es una transferencia internacional. Antes de activarla se identifican el responsable y el destinatario y se documenta la vía que habilitan los artículos 27 y 28 de la Ley N.º 21.719 (Ministerio de Hacienda, 2024). Si esa vía no se documenta, los datos personales no se replican fuera de Chile. El Subdocumento 5 trata la base de licitud, y la residencia de los datos queda sujeta a la aprobación del mandante que exige el FEP01, Artículo 23, p. 17.

La vía prevista son las cláusulas contractuales tipo del artículo 27 de la Ley N.º 21.719 (Ministerio de Hacienda, 2024), que el mandante firma con el proveedor de nube antes del hito H2. Con ellas, Brazil South recupera todos los datos, también los personales, con el RPO de 15 minutos y el RTO de 4 horas de FEP02, RT-07.04, p. 17. Si el mandante no las firma, los datos personales no se replican fuera de Chile. El cifrado por campo de Caso, RT-11.10, p. 32 protege esos datos, pero no hace lícita la transferencia, como explica el Subdocumento 5. En ese caso el mandante decide en el H2 entre firmar o aceptar que los datos personales queden sin recuperación regional, con su efecto sobre el H7, y esa decisión queda registrada en R-24 del Formulario T-16. San Bernardo no es sitio de recuperación de ningún dato, porque comparte con Chile Central el riesgo sísmico y la red eléctrica (FEP02, RT-07.02, p. 17). La revisión jurídica y la conmutación probada siguen siendo condiciones para entrar en producción, como fija la sección 4.1.25.

La parte inferior de la figura es el otro eje. La recuperación y la continuidad son ejes separados: Brazil South recupera la nube si cae la región primaria, y San Bernardo, los terminales y los camiones mantienen la operación cuando lo que cae es el enlace con la nube. La recuperación va de Chile Central a Brazil South, a una distancia que evita compartir el evento (FEP02, RT-07.02, p. 17), con RTO de 4 horas y RPO de 15 minutos (FEP02, RT-07.04, p. 17). La continuidad la sostienen la nube, San Bernardo, los terminales y los camiones, porque Caso, RT-21.06, p. 34 clasifica en severidad máxima todo incidente que impida asignar un viaje, emitir un documento de transporte o recibir un evento de emergencia.

FEP02, RT-03.13, p. 9 obliga a declarar qué funciones no estarán disponibles sin enlace y qué procedimiento manual las suple, y evalúa como observación grave la ausencia de esta declaración. El mismo código en el Caso regula otra materia, la sincronización en 20 minutos tras la reconexión, que la sección 4.2.8 dimensiona. Sin enlace siguen disponibles el registro de posición, jornada y eventos, la evalua-

ción de geocercas de llegada y salida y la alerta de jornada próxima a agotarse. El botón de emergencia sigue disponible por satélite en los 182 equipos audIT, y para los camiones de terceros rige un protocolo telefónico con la torre. La verificación bloqueante no se resuelve en el terminal, porque la copia local no inventa vigencias ni asignaciones y toda asignación nueva necesita el servicio central de reserva (sección 4.1.26). Los viajes ya asignados y precargados siguen su curso. Un viaje nuevo lo asigna la torre en el sistema central y lo comunica por teléfono al terminal, con registro y conciliación al volver el enlace. La regla RN-04 solo exceptúa una fuente de evidencia no disponible, con sus controles, y no reemplaza la reserva ni el documento conforme. La consulta de la liquidación por el transportista espera al portal, y la notificación al cliente sale como aviso diferido. El equipo a bordo solo se actualiza en el terminal, con la imagen que guarda el gabinete. El documento de transporte sigue el mecanismo del Subdocumento 3: el sistema contable lo emite por anticipado desde la orden, o con los datos de la carga que el equipo audIT envía por satélite, y la representación completa vuelve por el mismo canal. Sin documento conforme la salida queda bloqueada.

Los formularios de este subdocumento van en archivo propio: Formulario T-11 (`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`).

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

AAEON. (2022). *ICS-6280. DIN rail 4 LAN ports industrial-grade network appliance with Intel Elkhart Lake platform*. https://www.aaeon.com/en/p/din-rail-industrial-grade-network-appliances-ics-6280 (citada en el folio 74).

Axis Communications. (2026a). *AXIS M3215-LVE dome camera. Datasheet*. https://www.axis.com/products/axis-m3215-lve (citada en el folio 71).

Axis Communications. (2026b). *AXIS S3008 Mk II recorder. Datasheet*. https://www.axis.com/products/axis-s3008-mk-ii (citada en el folio 71).

Diario Financiero. (2026, 2 de febrero). *¿Fin del 3G? La nueva estrategia de Entel para el uso eficiente de su espectro pone en alerta a las empresas de GPS*. https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/fin-del-3g-la-nueva-estrategia-de-entel-para-el-uso-eficiente-de-su (citada en el folio 50).

Fike. (2025). *3M Novec 1230 discontinued: what now?* https://www.fike.com/knowledge-center/3m-novec-1230-discontinued-what-now/ (citada en el folio 70).

Fortinet. (2026a). *FortiAP series data sheet*. https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortiap-series (citada en el folio 74).

Fortinet. (2026b). *FortiGate 90G series data sheet*. https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortigate-90g-series (citada en los folios 62, 70).

Fortinet. (2026c). *FortiSwitch 124F-POE data sheet*. https://www.router-switch.com/pdf/ft-fs-124f-poe-datasheet.pdf (citada en el folio 70).

GAO RFID. (2026). *13.56 MHz MIFARE DESFire RFID reader*. https://gaorfid.com/product/reader-mifare-desfire-13-56-mhz-rfid/ (citada en el folio 51).

Ground Control. (2026). *Iridium Edge satellite IoT terminal*. https://www.groundcontrol.com/product/iridium-edge-9602-satellite-modem/ (citada en los folios 51, 61).

Himoinsa. (2026). *Grupo electrógeno diésel HYW-8 T5 S5 insonorizado, 8,8 kVA*. https://www.himoinsa.com/esp/generadores-electricos/15843/grupo-electrogeno--8,8kva--insonorizado.html (citada en el folio 71).

Iridium Communications. (2026). *RockBLOCK 9603*. https://www.iridium.com/products/rockblock-9603 (citada en el folio 28).

ISO. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010. Systems and software engineering. Architecture description. (Citada en los folios 9, 41).

iWave Global. (2026). *Rugged telematics device G26I*. https://iwave-global.com/product/rugged-telematics-device/ (citada en los folios 50, 52).

Kidde Fire Systems. (2026). *Fluoro-K clean agent fire suppression*. https://kiddefenwal.com/solutions/engineered-fire-suppression/clean-agent-systems-land/fluoro-k/ (citada en el folio 70).

Microsoft. (2026a). *.NET and .NET Core Support Policy*. Consultado el 10 de octubre de 2026, desde https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core (citada en el folio 7).

Microsoft. (2026b). *Azure Event Hubs for Apache Kafka*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/azure-event-hubs-apache-kafka-overview (citada en los folios 7, 8).

Microsoft. (2026c). *Azure Retail Prices REST API*. https://prices.azure.com/api/retail/prices (citada en los folios 8, 54).

Microsoft. (2026d). *Configure BFD over ExpressRoute*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-bfd (citada en el folio 61).

Microsoft. (2026e). *Considerations when using extensions and modules in Azure Database for PostgreSQL flexible server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/extensions/concepts-extensions-considerations (citada en el folio 8).

Microsoft. (2026f). *Extension versions in Azure Database for PostgreSQL flexible server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/extensions/concepts-extensions-versions (citada en el folio 7).

Microsoft. (2026g). *Frequently asked questions on the retirement of Azure Cache for Redis*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-cache-for-redis/retirement-faq (citada en los folios 7, 8).

Microsoft. (2026h, 6 de mayo). *Understand Azure IoT Hub quotas and throttling*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling (citada en los folios 55, 63).

Microsoft. (2026i, 10 de julio). *Azure Event Hubs geo-replication*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/geo-replication (citada en los folios 55, 76, 78).

Microsoft. (2026j, 16 de julio). *Read replicas in Azure Database for PostgreSQL flexible server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/read-replica/concepts-read-replicas (citada en el folio 76).

Microsoft. (2026k, 30 de julio). *Azure network round-trip latency statistics*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/networking/azure-network-latency (citada en el folio 74).

Microsoft. (2026l, 5 de septiembre). *What is Azure Database for PostgreSQL flexible server?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/flexible-server/overview (citada en el folio 55).

Microsoft. (2026m, 16 de septiembre). *Locations and connectivity providers for Azure ExpressRoute*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-locations-providers (citada en el folio 61).

Microsoft. (2026n, 23 de septiembre). *List of Azure regions*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/regions-list (citada en los folios 8, 69, 74, 76).

Minew. (2023). *G1 IoT Bluetooth gateway*. https://www.minew.com/wp-content/uploads/2023/12/G1-IoT-Bluetooth%C2%AE-Gateway.pdf (citada en el folio 74).

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. (Citada en el folio 78).

Ministerio de Transportes. (1995). Decreto Supremo N.º 298. Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. (Citada en el folio 15).

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436 (citada en el folio 15).

Northern.tech. (2026). *Variables. Mender documentation*. https://docs.mender.io/operating-system-updates-yocto-project/variables (citada en el folio 52).

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *Versioning Policy*. Consultado el 10 de octubre de 2026, desde https://www.postgresql.org/support/versioning/ (citada en el folio 7).

Schneider Electric. (2023). *APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI. Product datasheet*. https://media.distrelec.com/Web/Downloads/_t/ds/SRT3000XLI_eng_tds.pdf (citada en los folios 70, 71).

Schneider Electric. (2024). *APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V SRT1000XLI. Product datasheet*. https://docs.rs-online.com/8440/A700000007481704.pdf (citada en el folio 74).

Servicio de Impuestos Internos. (2019). Resolución Exenta SII N.º 99. Modifica las resoluciones exentas N.º 18 y N.º 45 de 2003 y elimina la obligación de entregar un ejemplar impreso del DTE. https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2019/reso99.pdf (citada en el folio 28).

Servicio de Impuestos Internos. (2026). *¿Qué hacer si no hay cobertura de datos al emitir una guía de despacho electrónica?* https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_8040.htm (citada en el folio 28).

Stulz. (2024). *MiniSpace EC. Precision air conditioning for small heat loads*. https://www.stulz.com/en-us/products/detail/minispaceec/ (citada en el folio 70).

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (2026). *Bandas en las que operan los teléfonos celulares en Chile*. https://www.subtel.gob.cl/bandas-en-las-que-operan-los-telefonos-celulares-en-chile/ (citada en los folios 50, 52).

Technoton. (2026). *CANCrocodile: contactless CAN bus reader*. https://e-shop.jv-technoton.com/product/cancrocodile/ (citada en el folio 51).

Teltonika Networks. (2026a). *RUTX50 industrial 5G router*. https://www.teltonika-networks.com/products/routers/rutx50 (citada en los folios 62, 74).

Teltonika Networks. (2026b). *TSW202 PoE+ managed Ethernet switch*. https://www.teltonika-networks.com/products/ethernet-switches/tsw202 (citada en el folio 74).

The Go Authors. (2026). *Release History*. Consultado el 10 de octubre de 2026, desde https://go.dev/doc/devel/release (citada en el folio 7).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

Vertiv. (2026). *Liebert Mini-Mate2, MMD12E, 3.55 kW*. https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/thermal-management/room-cooling/mmd12e-3.55kw/ (citada en el folio 70).

Webfleet. (2026). *Webfleet SAT. Ficha técnica para Chile*. https://www.webfleet.com/es_cl/webfleet/products/link/webfleet-sat/ (citada en los folios 52, 68).

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Artículo 46	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción de las respuestas 03 y 53 a 80 y ubicación de la sección que resuelve cada una	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: correspondencia de cada respuesta con la sección que la resuelve.
Introducción	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del resumen a partir de las decisiones de diseño del equipo	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: alcance del resumen y su coherencia con las secciones 4.1 a 4.3.
4 y 4.1.1 a 4.1.26	OpenAI Codex (GPT-6)	Contraste con las bases y con los Subdocumentos 3, 5, 6, 7 y 9, corrección de contratos, decisiones y capacidad, y figuras de capas, secuencias y documento sin cobertura	Alto	Alto	Responsable D3, Arquitecto de Solución: decisiones de arquitectura, contratos, presupuesto de la asignación y supuestos de capacidad de la arquitectura lógica.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
4.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Integración al formato con verificación de citas y versiones, ajuste al formato de las cuatro secuencias y del documento sin cobertura, y diagramas de contextos, integraciones, resiliencia, capa anticorrupción, analítica y modelo táctico generados con un guion sobre los modelos del equipo	Alto	Medio	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: citas a las bases, versiones de cada fabricante y correspondencia de las figuras con el texto.
4.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del texto desde las decisiones de diseño del equipo, y diagrama general generado con un guion desde el modelo definido por el equipo	Alto	Medio	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: emplazamiento de cada componente y correspondencia del diagrama general con el Formulario T-11.
4.2.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Búsqueda de fichas de fabricante, cantidades desde el Caso y redacción inicial	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: fichas de fabricante y cantidades frente a las poblaciones del Caso.
4.2.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Fichas del equipo a bordo y cálculo del almacenamiento, y diagrama generado con un guion desde el modelo definido por el equipo	Alto	Medio	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: cálculo del almacenamiento a bordo, especificaciones del equipo y figura.
4.2.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Conteo del emplazamiento y matriz de trazabilidad	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: conteo de componentes y matriz de trazabilidad.
4.2.4	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Verificación de servicios y niveles en la documentación de Microsoft, y actualización para la oferta final con APIM en dos zonas, herramientas del ciclo de desarrollo, analítica e identidad	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: servicios, niveles, disponibilidad regional y coherencia con el Formulario T-11.
4.2.5	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Plan de direcciones con la red de herramientas, y diagrama de la región primaria generado con un guion desde el modelo definido por el equipo	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: plan de direcciones, segmentación y figura de la región primaria.
4.2.6	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de ambientes, promoción y respaldos, corrección de API Management a dos zonas, y los dos diagramas generados con un guion desde el modelo definido por el equipo	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: ambientes, alta disponibilidad, respaldos y correspondencia de los dos diagramas.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
4.2.7	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Enlaces, puntos únicos de falla y tiempos de conmutación con fuente, y respuesta a la observación ARQ-04 sobre el circuito ExpressRoute	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: enlaces, conmutación, alternativa al circuito y su riesgo R-33.
4.2.8	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Cálculo del dimensionamiento con un guion y diagrama de la reconexión generado con un guion desde el modelo definido por el equipo	Alto	Medio	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: cálculos del dimensionamiento y de la reconexión, y su tratamiento como estimación.
4.2.9	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Actualización de los supuestos y tabla de brechas con su cierre y contingencia (observación ARQ-07)	Medio	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: supuestos, brechas, plazos de la red del T-15 y contingencias.
4.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de tipologías	Alto	Ninguno	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: tipología de los centros de datos frente al numeral 6.1 transversal.
4.3.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Fichas y balance eléctrico con un guion, y plano de la sala y gabinete generados con un guion desde el modelo definido por el equipo	Alto	Medio	Ignacio Vera, Arquitecto de Solución: fichas, balance eléctrico, plano de la sala y gabinete.
4.3.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Réplicas con fuente, protocolo de conmutación, compromiso de latencia y vía de recuperación de datos personales alineada con el Subdocumento 5 (observación ARQ-05), y diagramas generados con un guion desde el modelo definido por el equipo	Alto	Medio	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: réplicas, conmutación, cláusulas tipo y decisión del H2 registrada en R-24.
Formulario T-11	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Armado de las filas desde las fichas y las decisiones de diseño del equipo, y actualización para la oferta final: quién adquiere cada componente, repuestos, crecimiento, fuente por fila y seis filas de herramientas, analítica e identidad	Alto	Ninguno	Naomi Núñez, Líder de Calidad, e Ignacio Vera y Marcel Gutiérrez, Arquitectos de Solución: cantidades, ubicación, adquirente, fuente y justificación de cada componente.